UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

WILLIAM SILVA GONÇALVES

MÉTODOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO

LAVRAS – MG

2025

WILLIAM SILVA GONÇALVES

MÉTODOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO

TCC apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Engenharia de Alimentos, para a obtenção do título de Bacharel.

Prof. Dr. Jefferson Luiz Gomes Corrêa
Orientador

Msc. Paula Giarolla Silveira
Coorientadora

LAVRAS – MG

2025

WILLIAM SILVA GONÇALVES

MÉTODOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO

FOOD DRYING METHODS: A REVIEW

TCC apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Curso de Engenharia de Alimentos, para a obtenção do título de Bacharel.

Aprovado em 5 de fevereiro de 2025.

Prof. Dr. Jefferson Luiz Gomes Corrêa UFLA

Prof. Dr. Alexandre de Paula Peres UFLA

Msc. Guilherme Mathias Lopes UFLA

Prof. Dr. Jefferson Luiz Gomes Corrêa

Orientador

Msc. Paula Giarolla Silveira

Coorientadora

LAVRAS – MG

2025

DEDICATÓRIAS E AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus e à minha família, por sempre estarem ao meu lado, oferecendo apoio incondicional e todo o suporte necessário para que eu pudesse chegar até aqui. Minha gratidão também à minha namorada, Andressa, que esteve comigo ao longo desses cinco anos, me apoiando em todos os momentos e acreditando em mim. Aos colegas que tive o prazer de conhecer na universidade e que se tornaram amizades de longa data, meu sincero obrigado. Cada interação foi uma oportunidade de aprendizado e incentivo para ir além. Expresso minha especial gratidão ao professor e orientador Jefferson, que, desde o início da graduação, me acolheu no laboratório de secagem de alimentos, proporcionando um ambiente onde pude crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. Agradeço também à minha coorientadora Paula, aos colegas da pós-graduação, Amanda, Guilherme, Jennifer, Juliana, Leandro, Matheus e a todos os demais com quem compartilhei esta jornada. Suas orientações, apoio e ensinamentos foram essenciais para meu desenvolvimento ao longo da graduação. O laboratório de secagem foi muito mais que um espaço de aprendizado técnico; foi um lugar onde me tornei um aluno melhor e, acima de tudo, uma pessoa melhor.

RESUMO

A secagem é um método tradicional e eficaz para a preservação de alimentos, amplamente utilizado na obtenção de produtos de consumo direto, bem como no processamento industrial. Sua evolução, de processos naturais com energia solar a técnicas modernas com controle rigoroso de processo reflete os avanços na busca por eficiência e qualidade. Métodos híbridos, processos intermitentes e pré-tratamentos são estratégias promissoras para superar as limitações das técnicas convencionais, equilibrando eficiência energética e qualidade do produto final. O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão abrangente sobre os métodos de secagem, destacando aplicações, vantagens, limitações e tendências tecnológicas no setor alimentício. Conclui-se que os avanços nos métodos de secagem estão diretamente relacionados à integração de soluções tecnológicas inovadoras, capazes de equilibrar qualidade, eficiência e sustentabilidade. Não existe, entretanto, um método ideal que atenda a todas as demandas. A escolha do método mais adequado depende da finalidade do processamento e das características específicas da matriz alimentar, buscando atender às crescentes demandas da indústria e dos consumidores.

Palavras-chave: métodos de secagem; pré-tratamentos; métodos híbridos; secagem de alimentos.

ABSTRACT

Drying is a traditional and effective method for food preservation, widely used in the production of ready-to-consumer products as well as in industrial processing. Its evolution, from natural processes using solar energy to modern techniques with strict parameter control, reflects advancements in the pursuit of efficiency and quality. Hybrid methods, intermittent processes, and pretreatments are promising strategies to overcome the limitations of conventional techniques, balancing energy efficiency and final product quality. This study aimed to provide a comprehensive review of drying methods, highlighting applications, advantages, limitations, and technological trends in the food sector. It is concluded that advancements in drying methods are directly related to the integration of innovative technological solutions capable of balancing quality, efficiency, and sustainability. However, there is no ideal method that meets all demands. The choice of the most appropriate method depends on the purpose of the processing and the specific characteristics of the food matrix, aiming to meet the growing demands of the industry and consumers.

Keywords: drying methods; pretreatments; hybrid methods; food drying.

INDICADORES DE IMPACTO

A revisão sobre os métodos de secagem de alimentos apresentou impactos significativos nos campos tecnológico, econômico, social e ambiental, destacando soluções inovadoras para o setor alimentício. O estudo evidenciou o potencial da pesquisa e do desenvolvimento de novos métodos, de métodos híbridos e de pré-tratamentos, promovendo maior eficiência energética, redução de custos operacionais e preservação das propriedades nutricionais e sensoriais dos alimentos. Essas abordagens contribuem diretamente para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12, "Consumo e Produção Responsáveis", ao otimizar o uso de recursos e minimizar o desperdício alimentar, e para o ODS 2, "Fome Zero e Agricultura Sustentável", ao viabilizar a conservação de alimentos perecíveis e ampliar sua disponibilidade, especialmente em regiões de menor acesso. Além disso, a utilização de fontes alternativas de energia, bem como a busca pela redução no consumo energético dos métodos citados reflete o alinhamento com o ODS 7, "Energia Limpa e Acessível", contribuindo para práticas mais sustentáveis e economicamente viáveis. Os métodos e pré-tratamentos inovadores também estão alinhados ao ODS 9, "Indústria, Inovação e Infraestrutura", por fomentarem tecnologias avançadas no processamento de alimentos. O trabalho tem caráter extensionista ao envolver a disseminação do conhecimento para a indústria e a academia, potencialmente beneficiando pesquisadores ao facilitar o acesso à informação relacionada aos métodos de secagem de alimentos. O impacto ambiental também é evidente pela adoção de estratégias que reduzem o consumo de energia, bem como aquelas que substituem a utilização de fontes de energia que geram gases de efeito estufa, alinhando-se ao ODS 13, "Ação Contra a Mudança Global do Clima". Adicionalmente, a aplicação de métodos de secagem que preservam compostos bioativos reflete a contribuição para o ODS 3, "Saúde e Bem-Estar", ao favorecer a produção de alimentos mais nutritivos e funcionais. Este estudo, conduzido por estudantes e pesquisadores da UFLA, envolveu a análise de artigos amplamente citados, fornecendo uma base robusta para avanços futuros e fortalecendo a integração entre academia e setor produtivo. Por fim, ao abordar técnicas economicamente viáveis e sustentáveis, o trabalho reforça a importância da pesquisa aplicada para atender às demandas da indústria e da sociedade, impactando positivamente consumidores, produtores e o meio ambiente.

IMPACT INDICATORS

The review of food drying methods revealed significant impacts in technological, economic, social, and environmental fields, highlighting innovative solutions for the food sector. The study demonstrated the potential of research and development of new methods, hybrid techniques, and pretreatments, promoting greater energy efficiency, reduced operational costs, and the preservation of nutritional and sensory properties of foods. These approaches directly contribute to Sustainable Development Goal (SDG) 12, "Responsible Consumption and Production," by optimizing resource use and minimizing food waste, and to SDG 2, "Zero Hunger and Sustainable Agriculture," by enabling the preservation of perishable foods and increasing their availability, particularly in regions with limited access.Additionally, the use of alternative energy sources and efforts to reduce energy consumption in the mentioned methods align with SDG 7, "Affordable and Clean Energy," contributing to more sustainable and economically viable practices. The innovative methods and pretreatments are also consistent with SDG 9, "Industry, Innovation, and Infrastructure," as they foster advanced technologies in food processing.The work has an extensionist character by involving the dissemination of knowledge to industry and academia, potentially benefiting researchers by facilitating access to information related to food drying methods. The environmental impact is also evident through strategies that reduce energy consumption and replace energy sources that generate greenhouse gases, aligning with SDG 13, "Climate Action." Furthermore, the application of drying methods that preserve bioactive compounds reflects a contribution to SDG 3, "Good Health and Well-being," by favoring the production of more nutritious and functional foods. This study, conducted by students and researchers from UFLA, involved the analysis of widely cited articles, providing a robust foundation for future advancements and strengthening the integration between academia and the productive sector. Finally, by addressing economically viable and sustainable techniques, the work reinforces the importance of applied research in meeting the demands of industry and society, positively impacting consumers, producers, and the environment.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Diagrama de fases da água....23
Figura 2 - Espectro eletromagnético....25
Figura 3 - Esquema do processo de liofilização por atomização....28
Figura 4 - Esquema do processo de secagem a sombra....29
Figura 5 - Secador a vácuo....30
Figura 6 - Secador a vácuo assistida por infravermelho....32
Figura 7 - Esquema do processo de secagem hidrodinâmica....33
Figura 8 - Esquema do processo de secagem em leito fluidizado....34
Figura 9 - Esquema do processo de secagem por sopro de explosão....35
Figura 10 - Esquema do processo de secagem por aquecimento ôhmico....37
Figura 11 - Secador por ar quente....38
Figura 12 - Secador por ar quente assistida por infravermelho....40
Figura 13 - Secador por ar quente assistida por micro-ondas....42
Figura 14 - Secador por ar quente assistida por micro-ondas a vácuo....43
Figura 15 - Secador por ar quente assistida por ultrassom....46
Figura 16 - Esquema do processo de secagem por atomização....48
Figura 17 - Esquema do processo de secagem por bomba de calor....50
Figura 18 - Esquema do processo de secagem por impacto....51
Figura 19 - Secador por infravermelho....52
Figura 20 - Esquema de secagem por janela de refração....54
Figura 21 - Esquema de secagem por micro-ondas....55
Figura 22 - Esquema de secagem por micro-ondas a vácuo....56
Figura 23 - Esquema de secagem por rádio frequência....58
Figura 24 - Esquema de secagem por vapor superaquecido....59
Figura 25 - Esquema de secagem solar....60
Figura 26 - Diagrama de fases do dióxido de carbono....61
Figura 27 - Esquema do pré-tratamento por desidratação osmótica....68
Figura 28 - Esquema do pré-tratamento por plasma frio....69
Figura 29 - Esquema do pré-tratamento por ultrassom....71
Figura 30 - Esquema do pré-tratamento por campo elétrico pulsado....72
Figura 31 - Esquema do pré-tratamento por filmes comestíveis....74
Figura 32 - Esquema do pré-tratamento por congelamento-descongelamento....75

Figura 33 - Esquema do pré-tratamento por branqueamento com água quente 76
Figura 34 - Esquema do pré-tratamento de branqueamento por vapor a vácuo 78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resumo das aplicações, vantagens e desvantagens dos métodos de secagem explorados nesta revisão 63
Tabela 2 - Resumo das aplicações, vantagens e desvantagens dos pré-tratamentos explorados nesta revisão 81

SUMÁRIO

PRIMEIRA PARTE 13
INTRODUÇÃO GERAL 13
REFERÊNCIAS 15
SEGUNDA PARTE 17
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 85
CONCLUSÃO GERAL 97

PRIMEIRA PARTE

INTRODUÇÃO GERAL

A preservação de alimentos é uma prática essencial para garantir a segurança dos alimentos, minimizar perdas e atender à crescente demanda global, esta prática envolve uma abordagem integrada que considera todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo até a distribuição. A identificação das propriedades específicas dos alimentos que precisam ser mantidas no produto seco é essencial, pois características desejáveis em um produto podem ser indesejáveis em outro. Essa compreensão é fundamental para garantir o controle do processo e promover a qualidade e funcionalidade dos alimentos (Rahman *et al*, 2020).

Neste contexto, a secagem é um dos métodos mais antigos e eficazes para a conservação dos alimentos, utilizado tanto para obtenção de produtos de consumo direto quanto para o processamento adicional na indústria alimentícia. Inicialmente, a secagem era um processo simples e natural, por meio da energia solar (Lingayat *et al*., 2020; Thamkaew *et al*., 2021).

Com o tempo, a secagem evoluiu para métodos mais sofisticados, empregando equipamentos modernos e controle rigoroso dos parâmetros em todas as etapas do processo, como temperatura e umidade. Este avanço não somente aprimorou a eficiência do processo, como expandiu as possibilidades de aplicação, viabilizando a produção de alimentos de maior valor agregado e com características específicas para diferentes mercados. Aliado a essa evolução, novos métodos de secagem vêm sendo amplamente investigados para a compreensão das mudanças químicas e bioquímicas que ocorrem durante a desidratação, com o objetivo de aperfeiçoar a eficiência do processo e a qualidade do produto final (Cálin-Sanchez *et al*., 2020; Rahman *et al*, 2020; Yan *et al*., 2019; Wang *et al*., 2018).

Além da pesquisa e desenvolvimento de novos métodos de secagem, os métodos híbridos, bem como a condução de processos intermitentes e o uso de pré-tratamentos, aparecem como alternativas importantes para mitigar as limitações existentes na aplicação dos métodos convencionais de secagem isolados (Kumar *et al*., 2014; Corrêa *et al*., 2016; Llavata *et al*., 2020; Muhoza *et al*., 2023; Mujundar, 2006; Wang *et al*., 2018).

Embora a literatura apresente avanços contínuos em relação aos métodos de secagem, conforme estudos de Cálin-Sanchez *et al*. (2020), Hnin *et al*. (2018), Obajemihi *et al*. (2023) e Patidar *et al*. (2020), é essencial avaliar a atualização dessas técnicas com base nos artigos

considerados mais relevantes pela comunidade científica. Esses trabalhos não apenas consolidam as principais tendências e inovações, mas também servem como referência para a evolução dos processos, refletindo as melhores práticas reconhecidas no campo.

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre os métodos de secagem de alimentos, com ênfase na exploração de diferentes técnicas e suas aplicações em diversas matérias-primas relatados em artigos de alta relevância. O estudo visa proporcionar uma compreensão clara e atualizada sobre os métodos de secagem, destacando a relevância de seu estudo para a indústria alimentícia e contribuindo para o avanço do conhecimento nesta área.

REFERÊNCIAS

CALÍN-SÁNCHEZ, Á. et al. Comparison of traditional and novel drying techniques and its effect on quality of fruits, vegetables and aromatic herbs. **Foods**, v. 9, 9. 2020. https://doi.org/10.3390/foods9091261

CORRÊA, J. L. G. et al. Use of ultrasound in the distilled water pretreament and convective drying of pineapple. **Advanced Structured Materials Drying and Energy Technologies**. p. 71-88. 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19767-8_4

HNIN, K. et al. Emerging food drying technologies with energy-saving characteristics: A review. **Drying Technology**, v. 37 (12), p. 1465–1480. 2019. https://doi.org/10.1080/07373937.2018.1510417

KUMAR, C.; KARIM, M. A.; JOARDDER, M. U. H. Intermittent drying of food products: A critical review. **Journal of Food Engineering**, v. 121, p. 48–57, 2014. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.08.014

LINGAYAT, A. B. et al. A review on indirect type solar dryers for agricultural crops – Dryer setup, its performance, energy storage and important highlights. **Applied Energy**, v. 258, 114005. 2020. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114005

LLAVATA, B. et al. Innovative pre-treatments to enhance food drying: a current review. **Current Opinion in Food Science**, v. 35, p. 20–26, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2019.12.001

MUHOZA, B. et al. Spray-and freeze-drying of microcapsules prepared by complex coacervation method: A review. **Food Hydrocolloids**, v. 140, 108650. 2023. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.108650

MUJUMDAR. A. S. Handbook of Industrial Drying. 3 ed. Boca Raton: CRC Press, 2006. 1312p.

OBAJEMIHI, O. I., CHENG, J. H., & SUN, D. W. Novel sequential and simultaneous infrared-accelerated drying technologies for the food industry: Principles, applications and challenges. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 63 (11), p. 1465–1482. 2023. https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2126963

PATIDAR, A., VISHWAKARMA, S., & MEENA, D. Traditional and recent development of pretreatment and drying process of grapes during raisin production: A review of novel pretreatment and drying methods of grapes. **Food Frontiers**, v. 2(1), p. 46–61. 2021. https://doi.org/10.1002/fft2.64

RAHMAN, M. S. Handbook of Food Preservation. 3 ed. Colchester: Informa UK Limited, UK, 2020. 1102 p.

THAMKAEW, G.; SJÖHOLM, I.; GALINDO, F. G. A review of drying methods for improving the quality of dried herbs. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 61, 11, p. 1763–1786. 2021. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1765309

WANG, L.; XU, B.; WEI, B.; ZENG, R. Low frequency ultrasound pretreatment of carrot slices: Effect on the moisture migration and quality attributes by intermediate-wave infrared radiation drying. **Ultrasonics Sonochemistry**, v. 40, p. 619–628. 2018. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.08.005

YAN, J. K. et al. Effect of different drying methods on the product quality and bioactive polysaccharides of bitter gourd (*Momordica charantia L.*) slices. **Food Chemistry**, v. 271, p. 588–596. 2019. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.08.012

SEGUNDA PARTE

ARTIGO 1 – MÉTODOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo realizar revisão abrangente sobre métodos de secagem de alimentos, com ênfase em suas aplicações, vantagens, limitações e tendências tecnológicas. Utilizando artigos de alta relevância científica, foram analisadas diferentes técnicas, incluindo métodos convencionais, híbridos e aplicações de pré-tratamentos. Apesar da ampla utilização de métodos convencionais pela simplicidade e baixo custo, esses apresentam limitações significativas relacionadas à eficiência energética e à preservação de compostos bioativos. Abordagens como a intermitência, que alterna pulsos de energia com períodos de repouso, têm mostrado resultados promissores ao aprimorar a transferência de calor e massa, preservando a qualidade final dos alimentos. Os métodos híbridos e os avanços em pré-tratamentos também contribuem para superar essas limitações, promovendo processos mais sustentáveis e produtos de maior valor agregado. Entretanto, não existe um método ideal que atenda plenamente todas as demandas da secagem de alimentos, uma vez que a escolha da técnica adequada depende de fatores como a composição do alimento, custos operacionais e objetivos do processo. Portanto, conclui-se que os avanços relacionados aos métodos de secagem de alimentos estão diretamente relacionados ao desenvolvimento e à integração de soluções tecnológicas inovadoras, capazes de equilibrar qualidade, eficiência e sustentabilidade, atendendo às demandas crescentes da indústria alimentícia e às expectativas dos consumidores.

Palavras-chave: métodos de secagem; pré-tratamentos; métodos híbridos; secagem de alimentos.

1. INTRODUÇÃO

A secagem é uma das técnicas mais antigas e amplamente aplicada para a conservação de alimentos. Este método visa reduzir o conteúdo de água dos produtos alimentícios, desfavorecendo a degradação microbiana e enzimática, promovendo maior estabilidade e, ampliando a vida útil do alimento. Além disso, a secagem contribui para a redução significativa de volume e peso dos produtos, diminuindo os custos relacionados ao transporte, armazenamento e embalagem (Yang *et al*., 2016; Yin *et al*., 2022; Zhang *et al*., 2017; Xu *et al*., 2017).

Para obtenção de resultados desejados, a secagem de um produto deve levar em consideração diversos aspectos relacionados a matriz alimentícia e objetivo final. Neste contexto, atualmente, existem diferentes métodos de secagem, como a secagem por ar quente, a liofilização, a secagem por atomização e a secagem em leito fluidizado, os quais apresentam características específicas que o tornam mais ou menos adequado para diferentes tipos de alimentos, influenciando atributos físico-químicos e sensoriais, como textura, cor, sabor e valor nutricional. Apesar dos benefícios amplamente reconhecidos pela secagem, desafios como as alterações nessas características tornam necessário o estudo e desenvolvimento de abordagens que possibilitam a obtenção de melhorias na qualidade do produto final (Silva & Corrêa, 2005; Zhang *et al*., 2017).

Nesse cenário, os avanços tecnológicos têm impulsionado tanto a pesquisa e o desenvolvimento de novos métodos de secagem, como a aplicação de métodos híbridos, que combinam dois ou mais métodos de secagem para aumentar a eficiência do processo e melhorar a qualidade dos produtos secos, representando uma alternativa promissora aos métodos convencionais isolados (Chen *et al*., 2017; Thamkaew *et al*., 2020).

Adicionalmente, a aplicação de tratamentos prévios a secagem tem se mostrado eficaz na otimização da transferência de massa e na preservação das características sensoriais e nutricionais dos alimentos (Abrahão & Corrêa, 2023; Llavata *et al*., 2020). A literatura destaca a viabilidade de aplicar esses pré-tratamentos tanto nos métodos convencionais quanto nos híbridos, destacando não apenas as melhorias técnicas, mas também os desafios associados à implementação dessas soluções em larga escala (Chen *et al*., 2017).

Contudo, apesar dos avanços representarem passos importantes na evolução dos estudos relacionados aos métodos de secagem, é crucial analisar a atualização dessas técnicas a partir dos estudos considerados como de alta relevância pela comunidade científica. Esses artigos não apenas consolidam as inovações mais significativas, mas também funcionam como guias para a evolução contínua das pesquisas relacionadas ao tema, refletindo as soluções mais eficazes e as tendências emergentes. Permitindo, deste modo, a identificação das abordagens mais promissoras e suas contribuições para a melhoria da eficiência e da qualidade dos produtos.

Portanto, o presente estudo tem como objetivo apresentar uma revisão abrangente sobre os métodos de secagem, explorando suas características, aplicações em diferentes matérias-primas, pré tratamentos, hibridizações, benefícios e limitações relatadas em artigos de alta relevância presentes na literatura. A abordagem busca oferecer ao leitor uma visão completa e atualizada sobre o tema, destacando sua importância para a conservação de alimentos e os avanços realizados neste campo de pesquisa.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A seleção dos artigos para este estudo foi realizada por meio da base de dados *Web of Science*, utilizando as palavras-chave "*drying*", "*food*", "*dryer*", "*dehydration*" e suas combinações. Para assegurar a relevância e qualidade das fontes, foi aplicado o filtro de "Artigos Altamente Citados", priorizando aqueles categorizados como de maior impacto acadêmico.

Os "Artigos Altamente Citados" do *Web of Science* são aqueles que receberam um número significativamente elevado de citações em outros artigos científicos, refletindo sua relevância e impacto no campo de pesquisa. Esses artigos, que podem ser reconhecidos imediatamente após sua publicação ou ao longo de vários anos, são amplamente referenciados por outros pesquisadores, o que indica sua contribuição significativa para o avanço do conhecimento na área. Esta classificação leva em consideração a frequência com que são citados dentro de um período de 10 anos, incluindo as atualizações parciais do ano em curso. Esse filtro permite identificar as publicações mais influentes, que frequentemente se tornam referências essenciais para estudos futuros.

Os artigos selecionados foram analisados e categorizados de acordo com os métodos de secagem utilizados, incluindo a associação de pré-tratamentos e, em alguns casos, a aplicação de métodos combinados. Com base nas informações obtidas, esta revisão destacou os princípios de funcionamento, as vantagens, desvantagens e demais aspectos relevantes de cada método analisado.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A secagem é uma das práticas mais antigas de preservação de alimentos, sendo empregada para diminuir a quantidade de água livre e fracamente ligada no material. Com a redução da atividade de água no alimento seco, as mudanças físico-químicas são minimizadas durante o armazenamento, o que contribui para uma maior estabilidade e prolongamento da vida útil do produto (Aral & Bese, 2016; Karam *et al*., 2016).

Os produtos resultantes geralmente se apresentam em formas como pó, flocos, grânulos, folhas ou partículas, variando conforme as necessidades do fabricante e o método de secagem empregados no processo (Menon *et al*., 2020). Este processo é complexo, pois envolve a

transferência simultânea de calor e massa, exigindo um controle rigoroso para garantir a eficiência e qualidade do procedimento (Aral & Bese, 2016).

Os parâmetros de controle na secagem variam conforme o método aplicado, mas fatores como temperatura, tempo de secagem e tamanho do alimento afetam de forma universal a cinética de secagem, o teor final de água e o encolhimento do produto, que, por sua vez, influenciam a preservação e a qualidade do alimento (Borges *et al*., 2008).

Atualmente, existem diferentes métodos de secagem devido às diversas necessidades e desafios relacionados ao processamento de alimentos. Cada método possui suas vantagens e limitações, e os produtos finais obtidos podem variar significativamente em termos de propriedades físico-químicas, nutricionais e microestruturais (Tian *et al*., 2016).

Os métodos que envolvem altas temperaturas, por exemplo, podem causar degradação parcial ou total dos nutrientes, além de alterar as características sensoriais essenciais, como cor, aparência e propriedades mecânicas (Megías-Pérez *et al*., 2014). Esses métodos também podem ser mais demorados e caros, uma vez que o tempo prolongado secagem resulta em um alto consumo de energia, tornando o processo menos eficiente, representando uma parte significativa dos custos de processamento industrial (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Correa *et al*., 2017; Menon *et al*., 2020). Por outro lado, os métodos de secagem que utilizam baixas temperaturas, embora evitem os danos térmicos aos produtos, podem resultar em custos mais elevados tanto para a instalação do equipamento quanto para a condução do processo (Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

Diante das limitações associadas aos métodos de secagem isolados, surge a necessidade de abordagens mais integradas. Nesse sentido, os métodos híbridos de secagem se destacam como uma solução promissora, ao combinar duas ou mais tecnologias em um único processo. Essa estratégia visa superar as limitações de métodos de secagem em estágio único, otimizando aspectos como eficiência energética, tempo de processamento e preservação das características desejáveis dos alimentos, contribuindo para a manutenção de propriedades sensoriais, nutricionais e funcionais (Chou e Chua, 2001; Xu *et al*., 2004).

Estes sistemas combinam processos complementares para aproveitar os pontos fortes de cada técnica e podem operar de forma simultânea ou subsequente. Para finalidade de exemplo, métodos como a secagem por ar quente são eficazes na remoção inicial da umidade superficial,

enquanto tecnologias como o micro-ondas a vácuo são mais eficientes na eliminação da água retida internamente, especialmente nas etapas finais do processo, onde os métodos convencionais apresentam menor rendimento (Hu *et al*., 2006; Zhang *et al*., 2017). A flexibilidade dos métodos híbridos permite sua adaptação a diferentes matérias-primas e demandas industriais, tornando-os uma alternativa atrativa em aplicações que exigem um equilíbrio entre qualidade e custo (Chou e Chua, 2001; Jin *et al*., 2018; Thamkaew *et al*., 2020; Zhang *et al*., 2017).

De forma análoga aos métodos combinados, os pré-tratamentos para secagem desempenham uma alternativa atraente na superação de limitações comuns aos métodos de secagem convencionais (Rajoriya *et al*., 2020; Subrahmanyam *et al*., 2024). Os pré-tratamentos têm como principal objetivo preparar a matriz alimentar para o processo de secagem, modificando suas propriedades físicas e estruturais para facilitar a transferência de massa e energia, resultando em menor tempo de processamento, consumo energético e minimização de impactos negativos sobre as propriedades nutricionais e sensoriais, como cor, sabor e textura, essenciais para a aceitação do produto (Guo *et al*., 2023; Llavata *et al*., 2020, Llavata *et al*., 2024).

Além disso, pré-tratamentos inovadores, como o uso de plasma frio, campo elétrico pulsado e etanol têm emergido como estratégias versáteis na secagem de alimentos, permitindo modificações estruturais que otimizam a eficiência dos processos subsequentes e preservam características essenciais dos alimentos. Essas técnicas não térmicas destacam-se pela sua capacidade de alinhar a preservação da qualidade sensorial e nutricional com a sustentabilidade, devido ao menor consumo de energia e impacto ambiental, atendendo às demandas por produtos de alto valor agregado e sustentáveis (Llavata *et al*., 2020; Llavata *et al*., 2024; Silveira *et al*., 2024).

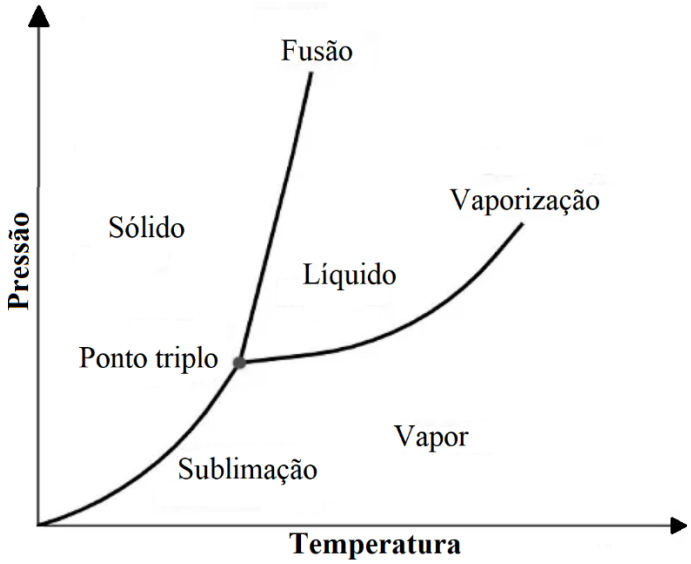
Diante da complexidade e das particularidades envolvidas nos processos de secagem, é fundamental compreender como as diferentes abordagens contribuem para a preservação e a qualidade dos alimentos. Embora esta revisão não tenha como objetivo abarcar todas as técnicas disponíveis, foca-se nos métodos identificados na literatura como mais relevantes. A seguir, são apresentados os métodos de secagem explorados nesta revisão, suas hibridizações, pré tratamentos associados, aplicações, vantagens, desvantagens e demais aspectos relevantes presentes na literatura.

3.1.MÉTODOS DE SECAGEM

3.1.1. Liofilização (FD)

A liofilização consiste na remoção de água por sublimação, possibilitando a transição direta da água no alimento em seu estado sólido para o estado de vapor. Essa transição ocorre pela diminuição da pressão abaixo do ponto triplo da água e evaporação da água a partir do aumento de temperatura, possibilitando a obtenção de produtos com alto valor agregado (Bhatta *et al*., 2020; Wang *et al*., 2023).

Figura 1 - Diagrama de fases da água



Fonte: Do autor

A liofilização é amplamente reconhecida como uma técnica eficiente para a preservação de compostos sensíveis ao calor, como vitaminas, frutas, vegetais e ervas, além de ser uma alternativa importante para o encapsulamento de compostos bioativos, incluindo probióticos, compostos fenólicos, flavonoides e óleos essenciais. Isso ocorre porque o congelamento prévio da água no produto inibe reações químicas e microbiológicas, garantindo a manutenção do sabor, aroma e nutrientes. Além disso, os produtos liofilizados geralmente apresentam uma estrutura altamente porosa que permite rápida reidratação (Ballesteros *et al*., 2017; Dias *et al*., 2015; Kauchick *et al*., 2015; Rezvankhah *et al*., 2019; Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Saikia *et al*., 2015; Thamkaew *et al*., 2021).

Vários estudos indicam que a liofilização não apenas estabiliza esses compostos, mas também proporciona maior retenção de atividade antioxidante em comparação com outros métodos de secagem. An *et al*. (2016) avaliaram a retenção de compostos voláteis, fenólicos e

a atividade antioxidante do rizoma de gengibre submetido a diferentes métodos de secagem, como secagem por ar quente (HAD), liofilização (FD), secagem por radiação infravermelha (IRD), secagem por micro-ondas (MD) e secagem por ar quente assistida por micro-ondas intermitente (HAMDI). A liofilização, junto com os métodos IRD e HAMDI, apresentou melhor retenção de gingeróis, compostos fenólicos, flavonoides e atividade antioxidante.

Nayak *et al*. (2015) revisaram a secagem do cranberry usando a secagem por micro-ondas a vácuo, liofilização e secagem por ar quente. A secagem por micro-ondas a vácuo e a liofilização resultaram em produtos desidratados contendo um nível mais alto de antocianinas totais por grama de sólido seco em comparação com a secagem por ar quente (Leusink *et al*., 2010 *apud* Nayak *et al*., 2015).

Resultados semelhantes foram observados em estudos mais recentes com amoras pretas submetidas a secagem por quatro métodos diferentes, a saber: secagem por ar quente, liofilização, secagem por ar quente assistida por sopro de explosão e liofilização assistida por sopro de explosão. A liofilização resultou em um processo de secagem mais eficaz, proporcionando à amora preta o maior teor de antocianinas e, consequentemente, a melhor preservação da cor em comparação com os outros métodos avaliados (Chen *et al*., 2020; Cálin-Sánchez *et al*, 2020).

Chumroemphat *et al*. (2021) avaliaram como a liofilização, a secagem por ar quente a 50 °C e secagem solar afetam as propriedades físico-químicos e a microestrutura da cúrcuma. A microestrutura da cúrcuma liofilizada foi semelhante à do material fresco. Além disso, o material liofilizado apresentou os níveis mais altos de compostos fenólicos, flavonoides e curcuminoides, devido a sensibilidade destes compostos bioativo à secagem térmica e à luz.

Já Shen *et al*. (2021) investigaram os efeitos de três métodos de secagem — liofilização, secagem por atomização e secagem a vácuo — nas propriedades físico-químicas e funcionais do isolado proteico de quinoa. Os resultados mostraram que a liofilização preservou de forma mais eficiente a funcionalidade das proteínas, resultando em maior capacidade de emulsificação e estabilidade, capacidade de absorção de óleo e formação de géis mais fortes, devido à menor desnaturação e maior hidrofobicidade superficial quando comparada aos demais métodos.

Uma das principais vantagens dessa técnica é a remoção de oxigênio e a aplicação de baixas temperaturas, que minimizam a oxidação e degradação dos produtos, respectivamente

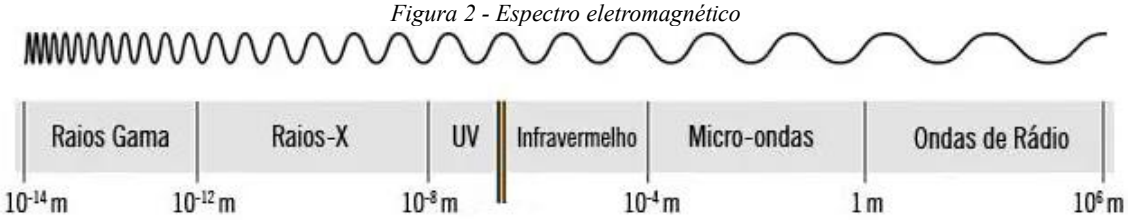
(Ray *et al*., 2016). Portanto, a qualidade final do material liofilizado está diretamente relacionada ao tamanho dos cristais de gelo formados durante o congelamento, que, por sua vez, depende da taxa de congelamento e da temperatura aplicada. O controle desses parâmetros é essencial para reduzir danos à estrutura do material. A aplicação de temperaturas de congelamento mais baixas e pressão de vácuo apropriada permite um congelamento rápido e um encolhimento mínimo (Karam *et al*., 2016).

Por outro lado, o alto custo e a duração do processo são limitações importantes largamente apontadas na literatura. O consumo de energia na liofilização é significativamente maior, podendo ser de quatro a dez vezes superior ao da secagem por ar quente (Bhatta *et al*., 2020). Isso restringe sua aplicação industrial a produtos de maior valor agregado (An *et al*., 2016; Geng *et al*., 2023; Karam *et al*., 2016; Mahdavi *et al*., 2014; Nowak *et al*., 2020; Shishir *et al*., 2017)

3.1.1.1. Liofilização assistida por micro-ondas (MFD)

Como alternativa para superar as limitações da liofilização convencional, foi introduzida a liofilização assistida por micro-ondas (MFD). Essa técnica combina os princípios da liofilização tradicional (FD) com a aplicação de energia de micro-ondas. A abordagem busca superar desafios como o longo tempo de processamento e os elevados custos energéticos, e, ao mesmo tempo preservar os benefícios de ambas as técnicas. Na MFD, a energia de micro-ondas atua como fonte de aquecimento, promovendo a sublimação da água congelada. Essa energia é diretamente convertida em calor no interior do material, otimizando a eficiência térmica e superando dificuldades na transferência de calor (Karam *et al*., 2016; Xin Li *et al*., 2024).

Figura 2 - Espectro eletromagnético



Fonte: Do autor

A principal vantagem do MFD é o tempo de processamento significativamente reduzido, além da rápida dissipação de energia em todo o material, secagem mais eficiente no período de taxa de queda, economia energética elevada e retenção aprimorada de compostos

voláteis em comparação aos produtos obtidos pela liofilização convencional (Ekezie *et al*., 2017).

Estudos experimentais limitados sobre o uso da MFD demonstraram redução de significativa no tempo de secagem, maior retenção de compostos voláteis e melhor capacidade de reidratação (Karam *et al*., 2016). Zhou *et al*. (2014) utilizaram a técnica para desidratar proteínas de clara de ovo de pato, observando aumento na taxa de secagem, propriedades de cor melhoradas e menor densidade aparente no pó obtido. De forma semelhante, Li *et al*. (2014) investigaram a desidratação da maçã por meio da liofilização assistida por micro-ondas, constatando redução de 40% no tempo total de liofilização, sem alterações no valor nutricional em comparação à liofilização convencional (Ekezie *et al*., 2017).

Estudos recentes também têm demonstrado o potencial dessa técnica. Xin Li *et al*. (2024) avaliaram diferentes métodos de secagem – secagem por ar quente (HAD), liofilização convencional (FD) e liofilização assistida por micro-ondas (MFD) – na secagem de repolho fermentado, considerando características nutricionais e sensoriais, mudanças nos compostos bioativos e atividades antioxidantes. Para atingir um teor de umidade de 0,12 $g \cdot g^{-1}$, o MFD levou 2 horas, metade do tempo necessário para o HAD. O FD demandou o maior tempo de processamento, com 18 horas no total. Dessa forma, o MFD apresentou consumo energético significativamente menor, equivalente a 12,63% da energia utilizada pelo FD e 30% daquela consumida pelo HAD. Aliado ao consumo energético reduzido, os produtos obtidos pelo MFD e FD também apresentaram melhor capacidade de reidratação quando comparado com aqueles obtidos pelo HAD, devido as estruturas menos propensas ao encolhimento. Ambos os métodos (MFD e FD) preservaram melhor os probióticos vivos, componentes bioativos e capacidades antioxidantes do repolho quando comparados ao HAD. Especificamente, a taxa de sobrevivência dos probióticos nos produtos FD e MFD foi de 26,70% e 25,81%, respectivamente, enquanto no HAD foi de apenas 0,23%. Quanto aos compostos bioativos, o teor de ácido ascórbico foi maior nos tratamentos FD (3,82 mg/100 g) e MFD (3,72 mg/100 g) do que no HAD (1,43 mg/100 g). O conteúdo total de compostos fenólicos também foi mais elevado nos produtos MFD (9,26 mg GAE/g) e FD (8,19 mg GAE/g) em comparação ao HAD (4,31 mg GAE/g).

A análise de compostos voláteis totais revelou que o MFD preservou 37 compostos, enquanto o FD reteve 28 e o HAD apenas 25. Além disso, o MFD apresentou menor intensidade de odores pungentes e maior presença de aromas agradáveis, associados a compostos como o

feniletanol e o aldeído fenilacetílico. Na avaliação sensorial, os produtos MFD e FD obtiveram as melhores pontuações em aroma e sabor e redução dos odores queimados observados no HAD (Xin Li *et al*., 2024).

Apesar do grande potencial, a aplicação industrial do MFD ainda enfrenta desafios consideráveis em relação a problemas relacionados à descarga de plasma e ionização de gases residuais nas câmaras de vácuo, devido a intensidade do campo elétrico excedida, gerando descargas na forma de raios púrpura. Esse fenômeno pode queimar a superfície do produto, além de resultar em perdas energéticas substanciais (Karam *et al*., 2016).

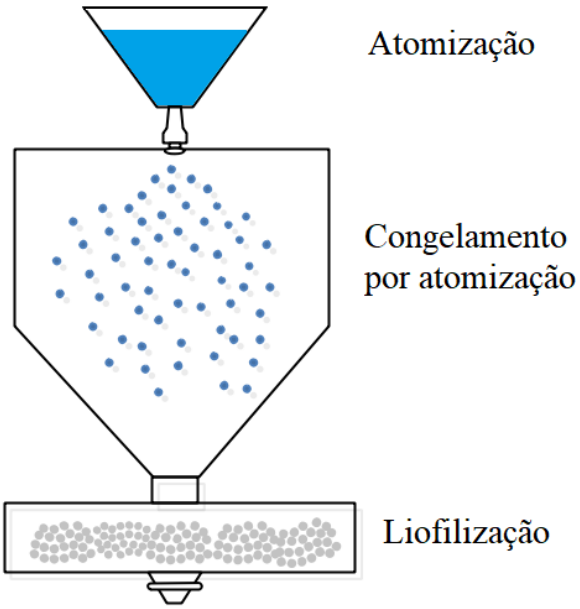
3.1.1.2. Liofilização por atomização (FSPD)

Nos últimos tempos, pesquisadores têm demonstrado interesse na liofilização por atomização (FSPD) como outra alternativa para suprir os desafios dos métodos convencionais isolados. A FSPD É um processo híbrido que combina duas técnicas amplamente utilizadas para a secagem de alimentos: a secagem por pulverização (SD) e a liofilização (FD). Essa abordagem busca unir as vantagens de ambos os métodos para criar um processo mais eficiente e com melhores características no produto final (Dutta *et al*., 2018; Kandasamy *et al*., 2022).

Em primeiro momento, ocorre a pulverização, onde a solução contendo o material de interesse, como compostos bioativos ou voláteis, é atomizada em pequenas gotículas. Essas gotículas são então resfriadas rapidamente em um meio criogênico, como nitrogênio líquido, o que as congela quase instantaneamente. Isso evita danos térmicos aos compostos sensíveis presentes na solução.

Depois, as partículas congeladas passam pela liofilização. Nesse estágio, a água cristalizada dentro do material congelado é removida por sublimação, ou seja, pela transição direta do gelo para o vapor, em condições de vácuo, o que resulta em partículas secas altamente porosas, facilitando a reconstituição do produto e preservando suas propriedades químicas e bioativas. (Her *et al*., 2010; Her *et al*., 2015; Wang *et al*., 2023).

Figura 3 - Esquema do processo de liofilização por atomização



Fonte: Do autor

A liofilização por atomização apresenta diversos benefícios, como baixa temperatura, boa escalabilidade e capacidade de produzir partículas com tamanho controlado, boa fluidez, baixa higroscopicidade e grande área de superfície específica (Rajam & Anandharamakrishnan, 2015; Sarao & Arora, 2017). Dolly *et al*., (2011) avaliaram a encapsulação de pós de *L. plantarum* usando proteína de soro de leite como transportador preparado por liofilização por atomização. As cápsulas se apresentaram mais esféricas com numerosos poros finos e viabilidade celular 20% maior do que os pós secos por secagem por atomização.

Em outro experimento, microcápsulas de vanilina secas por liofilização por atomização foram preparadas utilizando β-ciclodextrina (β-CD), isolado de proteína do soro de leite (WPI) e suas combinações (β-CD + WPI) e comparadas com microcápsulas de vanilina secas por secagem por atomização e liofilização. As microcápsulas de vanilina secas por liofilização por atomização preparadas com WPI apresentaram melhor estabilidade térmica do que as microcápsulas secas por secagem por atomização e liofilização (Hundre *et al*., 2015 *apud* Saifullah *et al*., 2019).

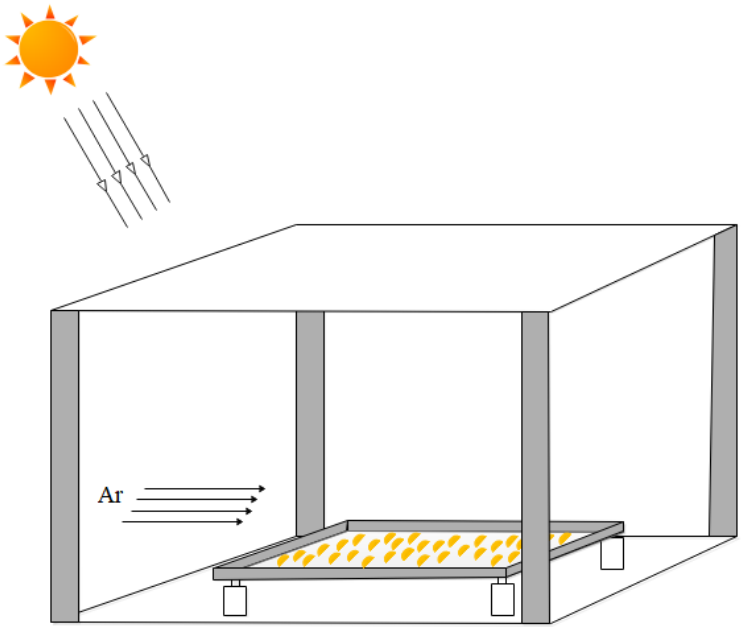
Ishwarya e Anandharamakrishnan (2015 *apud* Saifullah *et al*., 2019) relataram que a liofilização por atomização de uma solução de café resultou em uma retenção de 93% dos compostos voláteis de aroma no pó final, enquanto os métodos de secagem por pulverização e liofilização convencional apresentaram retenções de 57% e 77%, respectivamente, mostrando sua utilidade na indústria de processamento de alimentos.

Embora a liofilização por atomização ofereça vantagens em termos de eficiência de encapsulamento e retenção de compostos voláteis quando comparada à secagem por atomização e liofilização, o método enfrenta significativas limitações devido ao alto custo operacional (Saifullah *et al*., 2019). Estudos estimam que esse processo pode ser 30 a 50 vezes mais energético do que a secagem por atomização (Kandasamy *et al*., 2022; Wang *et al*., 2023).

3.1.2. Secagem a sombra (SS)

A secagem à sombra, também conhecida como secagem à temperatura ambiente, é um método que utiliza a energia solar indireta para desidratar produtos, como ervas e frutas. O processo é conduzido sob a sombra em uma sala com boa ventilação, baixa umidade e sem exposição direta à luz solar. Durante o processo, o ar ventilado é aquecido usando energia solar (Thamkaew *et al*., 2021).

Figura 4 - Esquema do processo de secagem a sombra



Fonte: Do autor

A literatura reúne uma série de vantagens para o método, especialmente quando comparada a métodos como secagem ao sol ou secagem por ar quente, sendo particularmente eficaz na preservação de substâncias sensíveis à luz e na minimização de reações químicas como a oxidação (Thamkaew *et al*., 2021). De acordo com o estudo de revisão conduzido pelo autor, a secagem a sombra de ervas como alecrim, tomilho, manjericão, hortelã, erva-cidreira e sálvia demonstrou ser mais eficaz na preservação dessas propriedades quando comparada a com secagem ao sol, secagem por ar quente, secagem por micro-ondas e liofilização.

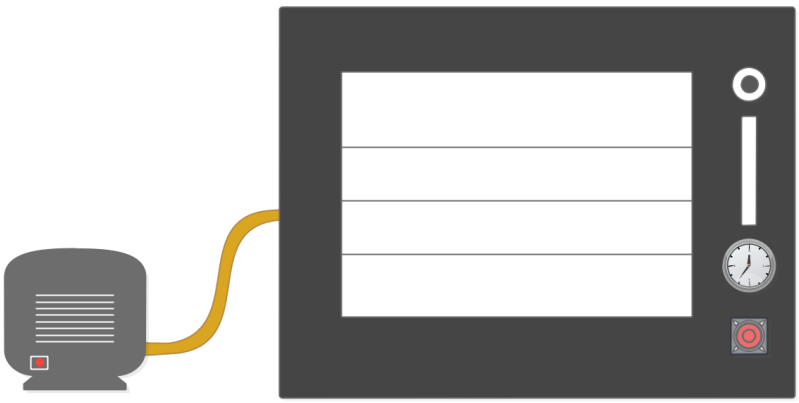
Dong *et al*. (2019) investigaram os perfis voláteis de grãos de café torrados utilizando diferentes métodos de secagem, incluindo secagem à sombra (SS), secagem solar (SD), secagem por bomba de calor (HPD), secagem por ar quente (HAD) e liofilização (FD). Os resultados mostraram boa retenção de compostos voláteis no método SS quando comparado aos demais métodos. Aproximadamente 111, 109, 102, 93 e 90 tipos de compostos voláteis foram identificados em amostras dos métodos SS, SD, HPD, HAD e FD, respectivamente.

No entanto, a secagem à sombra também apresenta algumas desvantagens, principalmente relacionadas ao tempo de secagem, que é mais longo do que o da secagem ao sol, já considerada uma técnica lenta. Embora seja eficaz na preservação de compostos sensíveis, o aumento do tempo de secagem pode prejudicar a produção em grande escala e impactar a viabilidade econômica do processo. Adicionalmente, o método pode apresentar riscos de contaminação por poeira, resíduos e microrganismos, afetando a qualidade do produto final (Dong *et al*., 2017; Dong *et al*., 2019; Thamkaew *et al*., 2021).

3.1.3. Secagem a vácuo (VD)

A secagem a vácuo (VD) é uma técnica de desidratação em que alimentos são secos sob baixa pressão, permitindo que a umidade evapore a temperaturas mais baixas devido à redução do ponto de ebulição. O calor necessário para o processo é geralmente transmitido por condução, tornando o método adequado para alimentos sensíveis ao calor e suscetíveis a alterações de cor, aparência e perda de nutrientes. Além disso, a secagem a vácuo se destaca por possibilitar a preservação de compostos bioativos e evitar a oxidação (Menon *et al*., 2020).

Figura 5 - Secador a vácuo



Fonte: Do autor

Esse método apresenta semelhanças com a liofilização, diferenciando-se principalmente pela remoção da água por evaporação, em vez de sublimação (Misra *et al*., 2022). De acordo com Ermis *et al*. (2021 *apud* Misra *et al*., 2022), a secagem a vácuo fornece temperaturas de secagem mais baixa, concentração de oxigênio mínima e maior viabilidade das células probióticas em comparação com a secagem por ar quente (HAD).

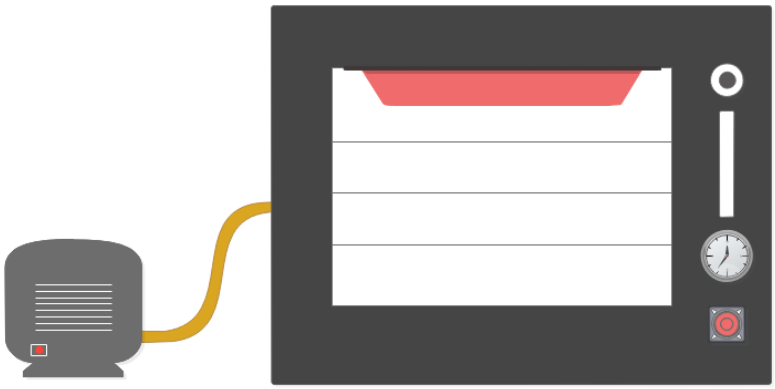
Em estudos mais recentes, Xue *et al*. (2024) compararam a secagem a vácuo (VD) com a secagem por ar quente (HAD) e secagem por radiação infravermelha (IRD) de jujubas. O método VD destacou-se pela preservação da forma original do produto e menor degradação de nutrientes sensíveis ao calor, porém, apresentou maior custo e menor taxa de secagem.

Frente ao alto custo, alguns pesquisadores afirmam que os métodos de secagem híbrida que utilizam secagem a vácuo (VD) destacam-se como uma alternativa promissora para aplicação em larga escala na indústria alimentícia, principalmente para materiais sensíveis ao calor (Menon *et al*., 2020). Além disso, a utilização de pulsos de vácuo oferece um ambiente de vácuo intermitente, possibilitando um aumento na eficiência do processo, ao mesmo tempo em que minimiza a oxidação e preserva compostos bioativos (Zhang et al., 2024).

3.1.3.1. Secagem a vácuo assistida por infravermelho (FIRVD)

A secagem a vácuo assistida por radiação infravermelha (FIRVD) é uma tecnologia inovadora que combina radiação infravermelha com condições de vácuo para aquecer materiais alimentícios durante o processo de secagem. Os raios infravermelhos oferecem ao método uma distribuição uniforme de temperatura e aquecimento rápido, proporcionando economia de energia e perda mínima de energia. Já o uso do pulso de vácuo na câmara de secagem pode produzir um efeito de tunelamento para ampliar os microporos dos materiais e, assim, melhorar a transferência de massa e minimizar as reações bioquímicas adversas, resultando na retenção da cor natural e dos nutrientes dos alimentos pelo baixo teor de oxigênio (Chua e Chou, 2004; Liu *et al*., 2022; Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Wang *et al*., 2018; Xie *et al*., 2017).

Figura 6 - Secador a vácuo assistida por infravermelho



Fonte: Do autor

Diversos estudos relatam que esse método aumenta a taxa de secagem e preserva a qualidade do produto final quando comparado à secagem convencional por ar quente ou à secagem natural ao sol. Wang *et al*. (2018) descobriram que a aplicação de FIRVD a 60 ºC resultou em fatias de limão seco com melhor qualidade de cor quando comparado ao método convencional a vácuo.

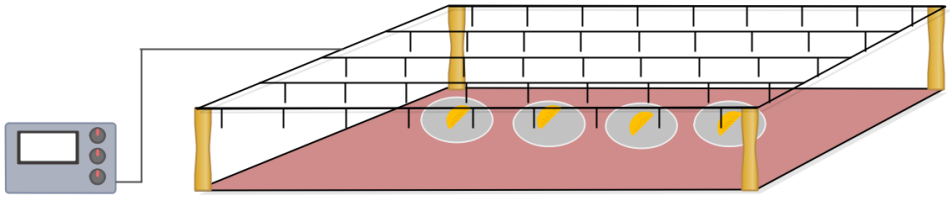
Além disso, Deng *et al*. (2018) avaliaram a secagem de pimenta vermelha por secagem a vácuo assistida por infravermelho (FIRVD), secagem por ar quente assistida por infravermelho (IRHAD) e secagem por ar quente (HAD) e descobriram que as amostras de FIRVD obtiveram a maior taxa de reidratação, maior retenção de pigmento vermelho e ácido ascórbico, bem como menor índice de escurecimento não enzimático.

Mais recentemente, Liu *et al.*, 2022 aplicaram o método FIRVD na secagem de mirtilos. Os resultados mostraram que a técnica melhorou significativamente a eficiência de secagem e as propriedades físico-químicas dos mirtilos comparado a secagem por ar quente na mesma temperatura de secagem. O FIRVD com uma razão de pulso de vácuo de 15 minutos ligados e 4 minutos desligados reduziu o tempo de secagem em 32,14%. Os produtos obtidos por FIRVD apresentaram valores de atividade oxidante mais altos do que aqueles secos por HAD. No sensorial, a dureza e as mudanças de cor do FIR-PVD foram significativamente menores do que as do HAD. Além disso, foi observada uma melhor performance de reidratação dos mirtilos secos devido à alteração da microestrutura. Contudo, a principal desvantagem relatada na literatura refere-se à necessidade de um controle preciso da potência infravermelha, pois, intensidades muito altas podem superaquecer e queimar os alimentos (Huang *et al*., 2021).

3.1.4. Secagem eletro hidrodinâmica (EHD)

A secagem eletrohidrodinâmica (EHD) é uma técnica não térmica que utiliza um alto campo elétrico para remover a umidade de materiais sensíveis ao calor. Este método emprega um sistema composto por um ou mais eletrodos pontuais e um eletrodo plano, e a remoção da umidade é dada é pela geração de um vento iônico por descarga corona (Karam *et al*., 2015; Menon *et al*., 2020).

Figura 7 - Esquema do processo de secagem eletro hidrodinâmica



Fonte: Do autor

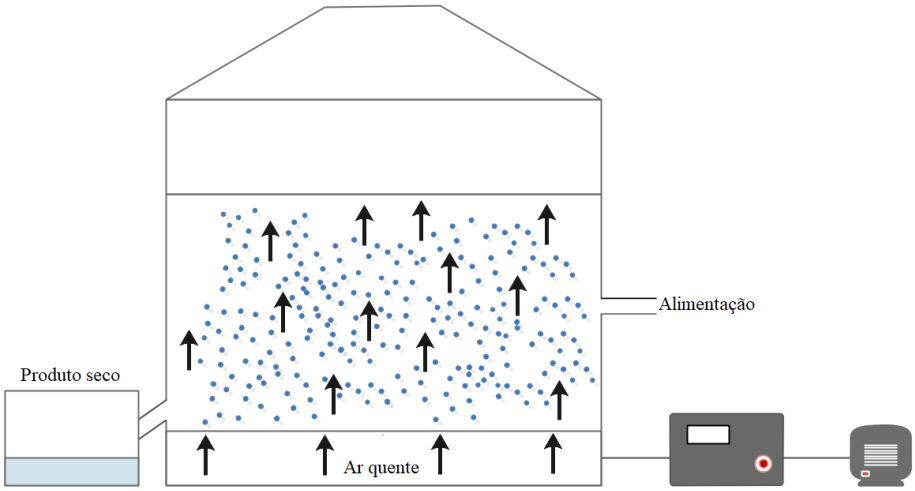
Essa técnica reduz a temperatura do processo devido ao rápido resfriamento evaporativo e à orientação dos dipolos no campo elétrico, resultando em menor entropia. Em comparação com métodos tradicionais, como secagem por ar quente ou liofilização, a secagem EHD possui um design mais simples e, portanto, consome menos energia (Zhang *et al*., 2017).

De acordo com Karam *et al*., (2016), as aplicações da técnica em cenouras relataram altas taxas de secagem e consumo de energia. Já em cogumelos, observou-se boa retenção de caroteno e melhoria geral da qualidade do produto final. A principal desvantagem relatada pelos autores consiste na diminuição da eficácia à medida que o processo de secagem avança.

3.1.5. Secagem em leito fluidizado (FBD)

A secagem em leito fluidizado é uma técnica amplamente empregada na indústria alimentícia, caracterizada pela passagem de um fluxo ascendente de ar quente de alta velocidade através de um leito de secagem contendo os materiais a serem secos. Essa abordagem apresenta uma taxa de secagem significativamente maior em comparação à secagem por ar quente tradicional, devido à maior taxa de aquecimento proporcionada pela fluidização (Misra *et al*., 2022).

Figura 8 - Esquema do processo de secagem em leito fluidizado



Fonte: Do autor

No processamento de produtos agrícolas, como folhas de ervas, a secagem em leito fluidizado tem sido avaliada pela sua eficiência e impacto na qualidade do produto final. Estudos realizados por Buchaillot *et al*., (2009 *apud* Misra *et al*., 2022) demonstraram que o aumento da temperatura de secagem (30, 40 e 50 °C) durante o processamento de folhas de murta-limão resultou em uma maior retenção do teor de citral, composto responsável pelo aroma cítrico característico. No entanto, foi observada uma degradação da qualidade da cor a 50 °C, enquanto temperaturas mais baixas, como 30 °C, preservaram melhor a coloração do produto.

A secagem em leito fluidizado também é amplamente utilizada para a preservação de probióticos em pó. Azim *et al*. (2012 *apud* Misra *et al*., 2022) relataram uma redução inferior a 1 log UFC/g de *Limosilactobacillus reuteri* durante a secagem, enquanto os probióticos permaneceram estáveis por até 70 dias. De forma similar, Semyonov *et al*. (2012 *apud* Misra *et al*., 2022) obtiveram pós probióticos com mais de 9 log UFC/g de viabilidade ao utilizar o método.

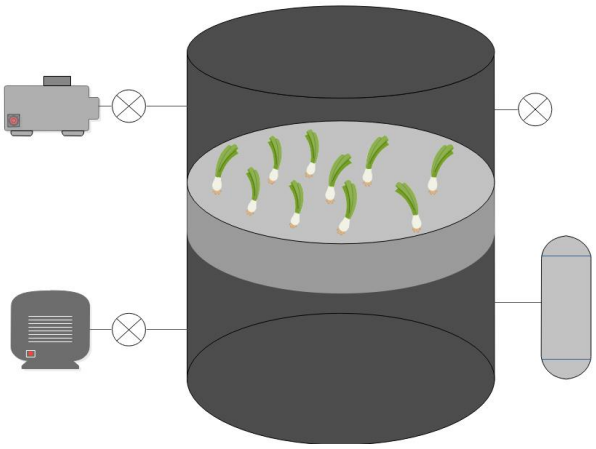
A técnica oferece várias vantagens em relação a outros métodos de secagem. Em comparação à secagem por atomização, apresenta condições de processamento mais brandas, enquanto exige menor custo e consumo energético do que a liofilização. Embora eficiente, a secagem em leito fluidizado apresenta desafios no processamento de ervas devido ao alto teor de umidade, superfície rugosa e grande área superficial em relação ao volume, o que pode resultar em baixa percolabilidade do ar. Demais limitações são relatadas na literatura, como a complexidade do processo, maior tempo de processamento. Apesar disso, sua versatilidade e

eficiência tornam a secagem em leito fluidizado uma alternativa promissora para diferentes aplicações industriais (Liu *et al*., 2019; Misra *et al*., 2022; Thamkaew *et al*., 2021; Wang *et al*., 2023)

3.1.6. Secagem por sopro de explosão (EPD)

A secagem por sopro de explosão (EPD) é uma técnica relativamente nova que utiliza a rápida vaporização da água presente no produto, seguida por sua expansão devido a uma diminuição abrupta da pressão ou aumento da temperatura. Esse processo gera uma liberação súbita de vapor, que contribui para o desenvolvimento de estruturas internas porosas ou a expansão de estruturas já existentes. O vapor liberado desempenha um papel duplo: cria uma estrutura porosa no produto e acelera o processo de secagem devido ao aumento da transferência de massa, economizando tempo e energia. Segundo alguns autores, essa técnica é especialmente útil como etapa intermediária, sendo frequentemente combinada com outros métodos, como secagem por ar quente (HAD) e liofilização (FD), oferecendo uma alternativa mais econômica para alcançar resultados semelhantes aos da liofilização (Chen *et al*., 2017; Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

Figura 9 - Esquema do processo de secagem por sopro de explosão



Fonte: Do autor

Si *et al*., (2015) compararam cinco métodos de secagem no processamento de framboesas: secagem por ar quente (HAD), secagem por radiação infravermelha (IRD), secagem combinada por ar quente assistida por sopro de explosão (HA-EPD), secagem combinada por radiação infravermelha e micro-ondas a vácuo (IRMVD) e liofilização (FD). O estudo destacou que o método HA-EPD apresentou uma eficiência significativa na redução do tempo total de secagem, levando apenas 4 horas, comparado a 9 horas para HAD e 36 horas

para FD. A secagem por HA-EPD combinou ar quente inicial para remoção parcial da umidade com um sopro de explosão subsequente, que acelerou a secagem devido à rápida liberação de vapor, resultando em um material final com estrutura porosa e boa retenção de compostos fenólicos e flavonoides. O método HA-EPD apresentou uma retenção de 58,87% de polifenóis totais e 47,06% de flavonoides, com boa preservação da capacidade antioxidante, superando a HAD. Contudo, a retenção de antocianinas foi menor (46,73%) em comparação à liofilização (FD), que reteve 60,70%, devido à maior exposição ao calor e oxigênio no HA-EPD. Além disso, o HA-EPD apresentou menor solubilidade em água (385,27 g/kg) e maior higroscopicidade (16,01%) em relação à liofilização.

Chen *et al*., (2017) investigaram o efeito da secagem por ar quente (HAD), liofilização (FD), secagem por ar quente assistida por sopro por explosão (HA-EPD) e liofilização por sopro de explosão (F-EPD) nas propriedades físico-químicas, nutricionais e antioxidantes de amoras pretas. Os produtos F-EPD apresentaram os melhores atributos de textura, cor e a pontuação geral mais alta de avaliação sensorial. Embora a maior retenção de teores de antocianinas e atividades antioxidantes tenham sido encontradas nas amostras liofilizadas, os produtos apresentaram a menor crocância. Em comparação com HA-EPD e HAD, o método F-EPD apresentou o maior teor de antocianina (12,38 mg/g), cianidina-3-glicosídeo (8,60 mg/g) e cianidina-3-rutinosídeo (2,62 mg/g).

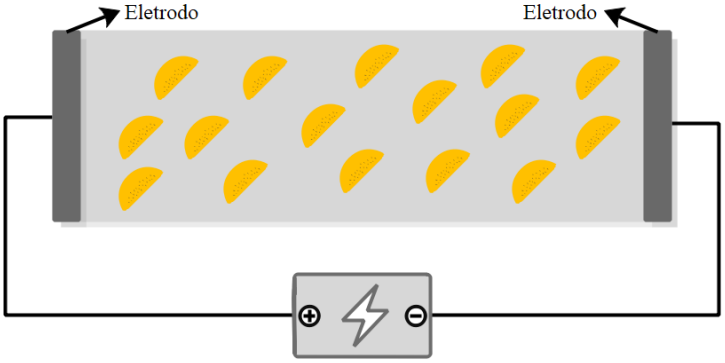
Portanto, embora a combinação do método de sopro de explosão com secagem por ar quente (HA-EPD) e liofilização (F-EPD) apresente vantagens, suas desvantagens podem limitar seu uso quando comparado a outros métodos de secagem, como a liofilização, visto que a exposição prolongadas calor e oxigênio durante o processo intensifica a degradação de determinados compostos termolábeis (Chen *et al*., 2017; Si *et al*., 2015).

3.1.7. Secagem por aquecimento ôhmico (OHD)

A secagem por aquecimento ôhmico é uma tecnologia inovadora que utiliza a passagem de corrente elétrica através dos alimentos para gerar calor diretamente em seu interior. Esse processo ocorre devido à resistência elétrica natural do material alimentício, resultando na conversão de energia elétrica em energia térmica. Diferentemente dos métodos tradicionais de transferência de calor, como condução ou convecção, o aquecimento ôhmico promove um aquecimento rápido e uniforme, reduzindo significativamente o tempo de processamento. O processo é altamente influenciado pela condutividade elétrica do alimento, ou seja, matrizes

com alta condutividade podem atingir temperaturas elevadas em questão de segundos, minimizando as perdas associadas à transferência de calor externa (Cokgezme *et al*., 2017; Menon *et al*., 2020).

Figura 10 - Esquema do processo de secagem por aquecimento ôhmico



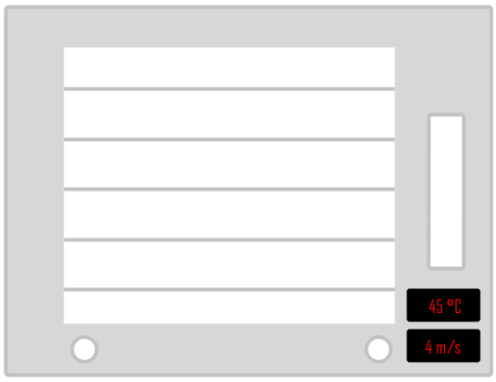
Fonte: Do autor

A aplicação da secagem por aquecimento ôhmico foi relatada para frutas cítricas e contatou-se que o método é mais benéfico em termos de energia, custo e emissões de gases de efeito estufa (3,5 a 5 vezes menor) do que a secagem por ar quente. A vantagem adicional relatada foi relacionada a alta retenção de ácido ascórbico (Stojceska *et al*., 2019 *apud* Menon *et al*., 2020). Contudo, as principais desvantagens estão associadas ao alto custo inicial de implementação, principalmente devido ao uso de materiais como platina e titânio nos eletrodos, além de fatores relacionados à composição dos materiais alimentícios e à sua respectiva condutividade elétrica (Cokgezme *et al*., 2017; Menon *et al*., 2020).

3.1.8. Secagem por ar quente (HAD)

O calor é transferido para o material principalmente por condução, enquanto a umidade é removida por convecção do ar. O mecanismo da HAD ocorre em duas etapas principais. No estágio inicial, a água livre no alimento se move facilmente para a superfície, onde é removida por vaporização. Posteriormente, à medida que a secagem avança, a remoção de umidade torna-se mais lenta, pois a fase líquida restante nos sólidos se torna mais viscosa, dificultando sua migração para a superfície (Feng *et al*., 2021; Junqueira *et al*., 2017; Karam *et al*, 2016). Este método apresenta como principal vantagem a possibilidade de controle preciso dos parâmetros do processo, como temperatura, tempo de secagem e velocidade do ar, a qual permite o ajuste das condições de processo para obter propriedades específicas nos produtos (Thamkaew *et al*., 2021).

Figura 11 - Secador por ar quente



Fonte: Do autor

Feng *et al*. (2021) investigaram os impactos de diferentes métodos de secagem - Secagem com ar quente (HAD), Liofilização (FD) e secagem por ar quente assistida por radiação infravermelha (IRHAD) - em fatias de alho. A secagem com ar quente (HAD) destacou-se por oferecer boa estabilidade térmica e maior estabilidade durante o armazenamento. Já a liofilização (FD) resultou em produtos com menor encolhimento e maior maciez. Por outro lado, a secagem por ar quente assistida por radiação infravermelha (IRHAD) apresentou os melhores resultados em termos de reidratação, preservação de compostos bioativos e atividade antioxidante.

Já no estudo realizado por Chumroemphat *et al*. (2021), foram analisados diferentes métodos de secagem quanto às alterações nos componentes químicos e na microestrutura da cúrcuma. A pesquisa incluiu a liofilização (FD), secagem com ar quente (HAD) e secagem solar (SD). Observou-se que a curcumina teve uma redução de 72% com a SD, seguida por 61% com a HAD e 55% com a FD. No que diz respeito à microestrutura, as alterações foram menos pronunciadas após a FD, embora ainda presentes em relação à cúrcuma fresca.

Mais recentemente, Li *et al*. (2024) compararam diferentes métodos de secagem, como secagem com ar quente (HAD), liofilização (FD) e liofilização assistida por micro-ondas (MFD), no processo de desidratação de repolhos. Para atingir um teor de umidade de 0,12 $g \cdot g^{-1}$ (b.s.), o MFD apresentou o menor tempo de secagem, concluindo o processo em 2 horas, o que equivale à metade do tempo necessário para o HAD. Em contrapartida, a FD foi o método que demandou mais tempo, totalizando 18 horas. Além disso, o consumo de energia do MFD foi consideravelmente inferior, correspondendo a 12,63% da energia utilizada pela FD e 30% da energia consumida pelo HAD. Os produtos desidratados pelo MFD e pela FD apresentaram

maior capacidade de reidratação, preservação de probióticos vivos, compostos bioativos e atividade antioxidantes em comparação a HAD.

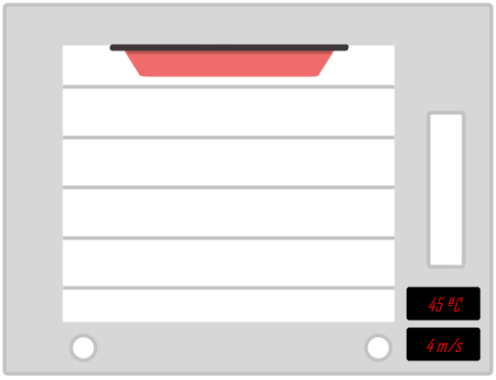
Segundo os pesquisadores, as desvantagens relatadas podem ser atribuídas ao uso de altas temperaturas, responsáveis pela degradação de compostos bioativos, alterações na cor e no sabor, encolhimento, além da formação de crostas na superfície do produto, o que pode impactar a qualidade final. Estas hipóteses encontram respaldo no estudo de Su *et al*. (2024), que avaliou os efeitos de diferentes temperaturas de secagem por ar quente (90 °C, 100 °C, 110 °C, 120 °C, 130 °C e 140 °C) nas variações químicas, sensoriais e biológicas do chá preto. As amostras foram analisadas quanto ao teor de compostos bioativos, incluindo catequinas, teaflavinas, aminoácidos, açúcares e produtos de rearranjo de Amadori. Os resultados indicaram que temperaturas mais baixas (90-110 °C) preservaram melhor os compostos antioxidantes e resultaram em maior capacidade antioxidante, enquanto temperaturas mais altas (120-140 °C) favoreceram a formação de compostos derivados de reações térmicas, como produtos de Maillard e polimerização, ocasionando alterações sensoriais e de coloração.

Além disso, o longo tempo de secagem e o risco de oxidação são desafios inerentes ao método. No entanto, atualmente, há esforços contínuos para melhorar sua eficiência, reduzir o tempo de processamento e minimizar o consumo energético, tais como o uso de pré-tratamentos ou métodos híbridos/combinados (Chumroenphat *et al*., 2021; Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Thamkaew *et al*., 2021).

3.1.8.1. Secagem por ar quente assistida por infravermelho (IRHAD)

A secagem por ar quente assistida por infravermelho combina a radiação infravermelha (IR) e secagem por ar quente (HAD). A radiação aquece simultaneamente a superfície e as camadas internas do material, convertendo a energia radiante em calor, o que aumenta a vibração molecular e acelera o deslocamento da umidade das regiões internas para a superfície, reduzindo o gradiente térmico no alimento. O fluxo convectivo de ar quente complementa o processo ao remover a umidade da superfície e diminuir sua temperatura, intensificando a transferência de massa. A combinação sinérgica das técnicas promete aumentar a eficiência do processo, reduzir o tempo de secagem e melhorar a qualidade do produto final (Deng *et al*., 2017; Hebbar *et al*., 2004; Kumar *et al*., 2005).

Figura 12 - Secador por ar quente assistida por infravermelho



Fonte: Do autor

Feng *et al* (2021) avaliaram o efeito da liofilização (FD), secagem com ar quente (HAD), secagem por ar quente assistida por radiação infravermelha (IRHAD), secagem por umidade relativa (RHD) e secagem a vácuo (VD) nas características físicas, reidratação, sabor, compostos bioativos e antioxidantes das fatias de alho. As amostras secas pelo método IRHAD e RHD apresentaram a maior capacidade de reidratação, atividade antioxidante e teor de compostos bioativos, além disso, entre as diferentes amostras de fatias de alho secas termicamente, aquelas obtidas por IRHAD apresentaram um aspecto mais claro, preservando a coloração do produto fresco. Segundo os autores, essa retenção de cor e de compostos bioativos pode estar relacionada ao fato de que o tempo de secagem exigido pelo IRHAD (3,8h) e RHD (4,6h) foi visivelmente ($p < 0,05$) menor do que o exigido pelo FD (13,6h).

Resultados semelhantes foram observados por Deng *et al.* (2018), quando avaliaram os efeitos de diferentes métodos de secagem, a saber: secagem a vácuo (VD), secagem por ar quente assistida por radiação infravermelha (IRHAD) e secagem a ar quente (HAD) na cinética de secagem, propriedades físico-químicas, capacidade antioxidante e microestrutura da pimenta vermelha. A amostra seca por IRHAD apresentou maior taxa de secagem do que as amostras secas por HAD ou VD na mesma temperatura de secagem. Segundo os autores, isso ocorre devido à penetração da energia infravermelha, que aquece rapidamente tanto a superfície quanto as camadas internas, auxiliando a remoção de água. Porém, embora o IRHAD tenha proporcionado boa preservação da cor em comparação com HAD, o VD reteve mais os pigmentos vermelhos e a coloração geral, devido ao ambiente com baixo oxigênio.

Em estudos mais recentes, Geng *et al*. (2023) investigaram os efeitos da secagem com ar quente (HAD), secagem por radiação infravermelha (IRD), secagem por ar quente assistida por infravermelho (IRHAD), secagem a vácuo (VD) e liofilização (FD) na cinética de secagem,

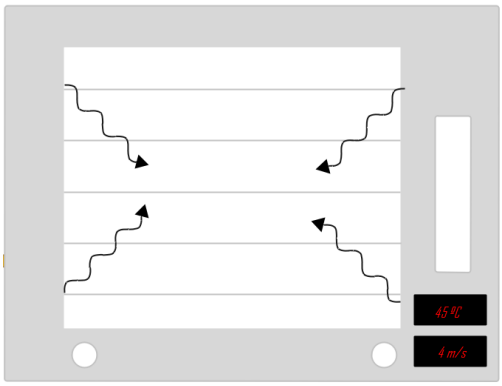
microestrutura, propriedades físico-químicas, compostos fenólicos, flavonoides e ácido ascórbico de bagas de espinheiro-mar. Os resultados mostraram que o tempo de secagem com IRHAD foi o mais curto, seguido pelos métodos HAD, IRD, VD e FD. O valor do parâmetro de cor L* diminuiu de 53,44 em bagas frescas de espinheiro para 44,18 (FD), 42,60 (VD), 37,58 (IRD), 36,39 (HAD) e 36,00 (IRHAD) em bagas secas. O índice de escurecimento também apresentou a mesma tendência da mudança de cor. As bagas liofilizadas apresentaram o menor índice de escurecimento (0,24 Abs/g b.s.), seguidas pelas bagas secas a vácuo (0,28 Abs/g b.s.), radiação infravermelha (0,35 Abs/g b.s.), ar quente (0,42 Abs/g b.s.) e bagas secas por ar quente assistidas por infravermelho (0,59 Abs/g b.s.). O teor de ácido ascórbico das bagas de espinheiro-mar diminuiu 45,39, 53,81, 74,23, 77,09 e 79,93% após VFD, VD, IRD, IRHAD e HAD, respectivamente. No geral, FD e VD apresentaram os maiores teores de ácido ascórbico e fenólicos totais, boa capacidade de reidratação e cor brilhante.

Ainda que o método apresente benefícios promissores, algumas desvantagens são relatadas pelo uso do IRHAD quando comparado a métodos que envolvem baixas temperaturas, como a possibilidade da degradação mais acentuada de pigmentos e índice elevado de escurecimento não enzimático, indicando maior formação de compostos de Maillard, que podem afetar negativamente a aparência e o sabor, a depender do produto (Deng *et al*., 2018; Geng *et al*., 2023).

3.1.8.2. Secagem por ar quente assistida por micro-ondas (HAMD)

A secagem por ar quente assistida por micro-ondas (HAMD) é um método que combina o uso de ar quente com a aplicação de energia de micro-ondas. Nesse processo, o ar quente é utilizado para remover a umidade superficial, enquanto a energia de micro-ondas aquece o interior do produto de maneira rápida e uniforme, facilitando a migração da umidade interna para a superfície. A utilização da secagem por micro-ondas em combinação com outros métodos supera as limitações da secagem por micro-ondas isolada, sendo especialmente vantajosa para materiais sensíveis ao calor, permitindo uma redução expressiva no tempo de processamento e uma qualidade final superior em relação aos produtos secos exclusivamente por ar quente ou apenas com micro-ondas (Ekezie *et al*., 2017; Karam *et al*., 2016).

Figura 13 - Secador por ar quente assistida por micro-ondas



Fonte: Do autor

Segundo Andres *et al*. (2004, *apud* Karam *et al*., 2016), a integração da energia de micro-ondas à secagem por ar quente (HAMD) pode ocorrer de três maneiras principais. A primeira estratégia consiste na aplicação das micro-ondas no início do processo, permitindo um aquecimento rápido do interior do produto com subsequente remoção da umidade da superfície. A segunda abordagem utiliza micro-ondas na fase em que a taxa de secagem começa a reduzir, momento em que a umidade está concentrada nas camadas internas do alimento, ocasionando o deslocamento da água para a superfície, onde é eliminada pelo ambiente. Por fim, a terceira possibilidade é a aplicação de micro-ondas na etapa final da secagem, caracterizada por baixos níveis de umidade.

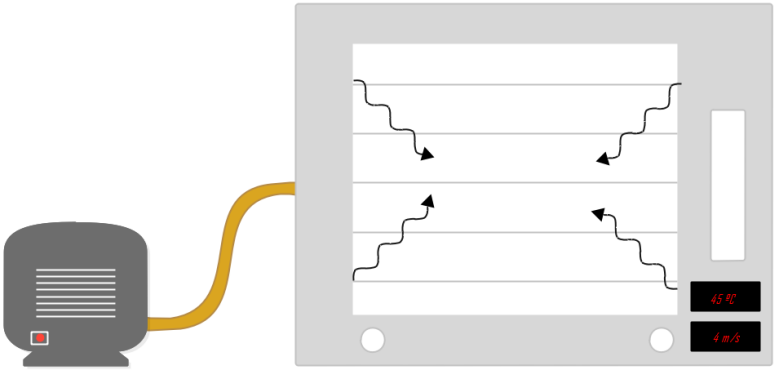
Maskan (2001 *apud* Karam *et al*., 2016) relatou uma diminuição de aproximadamente 64% no tempo total de secagem com aplicação da secagem por ar quente assistida por micro-ondas (HAMD) final do processo, além de alta capacidade de reidratação e menor encolhimento para fatias de kiwi e banana. Demais estudos foram realizados com aplicação do método usando batatas, cenouras, cogumelos, maçãs e morangos (Funebo e Ohlsson, 1998; Funebo *et al*., 2002; Jia *et al*., 2003; Andres *et al*., 2004 *apud* Karam *et al*., 2016). Os autores descobriram maior difusividade de umidade, melhor capacidade de reidratação e retenção acentuada de sabor quanto comparado aos métodos isolados.

Porém, o aquecimento contínuo prolongado de microondas pode ocasionar na degradação de determinados compostos, principalmente produtos biológicos. Para mitigar esse efeito, os autores recomendam a aplicação de aquecimento intermitente durante seu uso (Ekezie *et al*., 2017).

3.1.8.3. Secagem por ar quente assistida por micro-ondas a vácuo (HAMVD)

A secagem por ar quente assistida por micro-ondas (HAMD) representa uma evolução significativa nos métodos de secagem ao combinar o calor do ar quente com o aquecimento volumétrico proporcionado pelas micro-ondas. Contudo, quando essa técnica é adaptada para incluir um ambiente de vácuo, originando a secagem por ar quente assistida por micro-ondas a vácuo (HAMVD), os benefícios podem ampliados, especialmente para componentes sensíveis ao calor. No ambiente de vácuo, o ponto de ebulição da água é reduzido, o que diminui a temperatura necessária para a evaporação da umidade, minimizando o risco de degradação térmica. Além disso, a ausência de oxigênio no vácuo previne reações oxidativas, contribuindo para uma maior retenção de compostos bioativos, como antioxidantes, antocianinas e polifenóis (Zielinska *et al*., 2015, 2016).

Figura 14 - Secador por ar quente assistida por micro-ondas a vácuo



Fonte: Do autor

Zielinska *et al*. (2016) avaliaram o efeito da secagem por ar quente (HAD), secagem a vácuo assistida por micro-ondas (MVD) e sua combinação (HAMVD) a uma mesma temperatura na cinética de secagem, cor, polifenóis totais, capacidade antioxidante de antocianinas e textura de mirtilos. A cinética de secagem relatou redução significativa pelo método HAMVD comparada com a secagem por HAD. Na retenção de polifenóis totais, o HAD reteve a maior quantidade, seguido pelo HAMVD, e por último, a secagem a vácuo assistida por micro-ondas, MVD. Para as antocianinas totais, o HAMVD apresentou a maior retenção, enquanto o MVD isolado ficou em segundo lugar, e o HAD reteve a menor quantidade. Em relação à capacidade antioxidante, o HAD foi o método mais eficiente, seguido pelo HAMVD, enquanto o MVD isolado foi o menos eficiente. Na textura, o HAD resultou em frutas mais duras e menos mastigáveis, enquanto o HAMVD apresentou textura mais próxima ao controle, superando todos os métodos. Assim, o HAMVD destacou-se como o método mais equilibrado, combinando retenção de compostos bioativos, preservação de cor, textura superior e eficiência

no tempo de secagem. Estudos adicionais em outras matrizes alimentares podem ser necessárias para reforçar suas vantagens, desvantagens e possibilidades de aplicações.

3.1.8.4. Secagem por ar quente assistida por micro-ondas intermitente (HAMDI)

A aplicação contínua de micro-ondas durante o processo de secagem pode ser prejudicial, pois o superaquecimento resultante pode deteriorar a qualidade de compostos termolábeis. Para evitar esse problema, a secagem por ar quente assistida por micro-ondas intermitente combina ar quente com a aplicação intermitente de micro-ondas. Esse método visa otimizar a eficiência energética, reduzir o tempo de secagem e melhorar a qualidade do produto (An *et al*., 2016; Ekzie *et al*., 2017; Kumar *et al*., 2014).

Os intervalos entre as aplicações de micro-ondas possibilitam a redistribuição do calor, promovendo uma secagem mais uniforme e eficiente, sem comprometer a qualidade nutricional e sensorial. A intermitência deste método é particularmente eficaz em produtos alimentícios sensíveis, como frutas e vegetais, e oferece vantagens em termos de controle térmico e economia de energia em comparação com métodos contínuos (Ekezie *et al*., 2017; Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

A secagem por ar quente assistida por micro-ondas intermitente (HAMDI) tem sido pouco explorada em termos de eficiência energética e qualidade final do produto seco. Soysal *et al*. (2009b *apud* Kumar *et al*., 2014) compararam secagem por ar quente assistida por micro-ondas intermitente (HAMDI) com a secagem por ar quente assistida micro-ondas (HAMD) e a secagem por ar quente (HAD) para orégano. Os resultados mostraram que a HAMDI é de 4,7 a 11,2 vezes mais eficiente em termos de energia que a HAD. O tempo de secagem com HAD foi 4,7 a 17,3 e 12,7 a 14,0 vezes maior que HAMDI e HAMD, respectivamente. Os autores concluíram que o HAMDI a 25°C, com razão de pulso de 5,0 (15 s ligado, 60 s desligado), foi o método mais adequado para orégano em termos de teor e qualidade do óleo essencial (Kumar *et al*., 2014; Ekezie *et al*., 2017).

An *et al*. (2016) submeteram fatias de rizoma de gengibre a secagem por diferentes métodos (HAD, FD, IRD, MD e HAMDI) e avaliaram os compostos voláteis, atividades antioxidantes e microestrutura. A liofilização (FD) foi a mais demorada (44,5 ± 2,0 horas) e com maior consumo de energia (33,7 ± 0,53 kWh/g H_2O), seguida pela secagem ao ar (HAD)

com 12,0 ± 0,5 horas e 3,30 ± 0,08 kWh/g H_2O. A secagem por infravermelho (IRD) teve 6,0 ± 0,7 horas e consumo de 12,23 ± 0,24 kWh/g H_2O. A secagem por micro-ondas (MD) foi mais rápida (1,8 ± 0,3 horas) e com menor consumo (2,7 ± 0,12 kWh/g H_2O), enquanto a secagem por ar quente assistida por micro-ondas intermitente (HAMDI) teve o menor tempo de processamento (1,5 ± 0,2 horas) e consumo de 3,21 ± 0,1 kWh/g H_2O.

Em termos de retenção de gingeróis, a liofilização (FD) apresentou 3,54 mg/g de 6-gingerol, enquanto IRD e HAMDI apresentaram 3,44 mg/g e 3,21 mg/g, respectivamente. O método MD teve a menor retenção (2,12 mg/g), indicando que temperaturas altas fornecidas de forma rápida podem intensificar a degradação. Nas amostras secas por IRD e HAMDI, as estruturas celulares foram bem preservadas, semelhantes às da liofilização, com grãos de amido intactos e pouco gelatinizados, devido ao aquecimento mais suave e de menor duração.

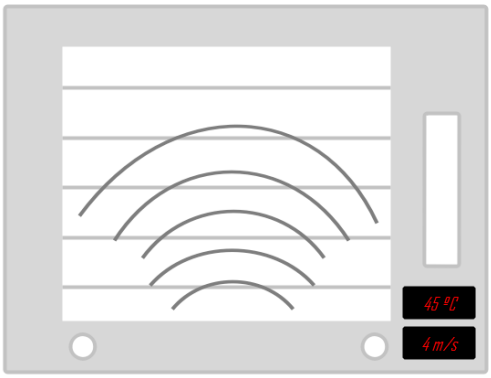
Estudos mais recentes de Pham *et al*. (2018 *apud* Cálin-Sánchez *et al*., 2020) reforçaram que o uso do nível ideal de potência de micro-ondas e intermitência melhora a preservação de nutrientes, microestrutura e cor. No caso dos kiwis, a condição ideal foi a HAMDI com potência 1:4, apresentando maior retenção de ácido ascórbico, menor mudança de cor e estrutura porosa semelhante à fresca.

Apesar das vantagens do HAMDI, o método pode levar à degradação significativa de compostos sensíveis ao calor quando utilizado com taxas de potência mais altas, dependendo da matriz alimentícia objeto de secagem, sendo este um parâmetro chave para o controle do processo (Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

3.1.8.5. Secagem por ar quente assistida por ultrassom (USHAD)

A secagem por ar quente assistida por ondas ultrassônicas é uma técnica que utiliza a propagação de ondas ultrassônicas no alimento para promover a remoção de umidade. As ondas ultrassônicas produzem rápidas contrações e expansões alternadas no material, induzindo fenômenos como cavitação celular e *microstreaming*, que resultam na remoção de água por meio do chamado "efeito esponja" (Huang *et al*., 2020; Karam *et al*., 2016; Mello *et al*., 2021).

Figura 15 - Secador por ar quente assistida por ultrassom



Fonte: Do autor

Durante o processo, o efeito é capaz de reduzir a viscosidade, minimizar a espessura da camada limite de difusão e remover a umidade das interfaces sólido-líquido, minimizando as resistências internas contra a remoção de água, superando as limitações da secagem por convecção forçada, na qual a difusão de água para a superfície é mais lenta e limitada por barreiras internas (Karam *et al*., 2016; Schössler *et al*., 2012).

Schössler *et al*. (2012) investigaram o efeito do método de secagem na transferência de massa e na remoção de umidade durante a secagem por ar quente (HAD) e a secagem por ar quente assistida por ultrassom (USHAD) de pimentas vermelhas e maçãs. Para as pimentas vermelhas, o ultrassom reduziu o tempo de secagem em 18% para alcançar umidade residual de 30% e em 23% para alcançar 20% de umidade residual, em comparação ao método convencional. Já para as maçãs, o tempo de secagem foi reduzido em 27% para os mesmos níveis de umidade.

Os coeficientes de difusão efetivos indicaram um aumento significativo durante a segunda fase de taxa decrescente para as pimentas vermelhas tratadas com ultrassom, com valores de $1{,}96\times10^{-9}$ m²/s no controle e $3{,}16\times10^{-9}$ m²/s quando a secagem foi assistida por ultrassom. Para as maçãs, foi observada uma melhoria leve, mas significativa, no coeficiente de difusão efetivo durante a primeira fase de taxa decrescente, com um valor de $0{,}37\times10^{-9}$ m²/s em comparação a $0{,}28\times10^{-9}$ m²/s do controle.

Esses resultados destacam o potencial do ultrassom para acelerar a secagem, melhorar a eficiência na remoção de umidade e otimizar as taxas de difusão durante o processo. Por outro lado, pesquisadores relatam que estresses mecânicos produzidos por ultrassons de alta intensidade podem induzir grandes danos celulares em frutas, afetando negativamente o

conteúdo total de polifenóis e a atividade antioxidante (Nascimento *et al*., 2016 *apud* Karam *et al*., 2016).

3.1.8.6. Secagem por ar quente assistida por ultrassom intermitente (USHADI)

A secagem por ar quente assistida por ultrassom intermitente é um método híbrido de secagem que combina o uso de ondas ultrassônicas em intervalos controlados com o fluxo de ar quente. Essa abordagem intermitente mantém os benefícios característicos da assistência por ultrassom, como a redução da viscosidade, a minimização da espessura da camada limite de difusão e a facilitação do transporte de umidade das interfaces sólido-líquido. Além disso, apresenta a vantagem adicional de reduzir significativamente o consumo energético, uma vez que o tempo líquido de sonicação é diminuído (Kumar *et al*., 2014; Schössler *et al*., 2012).

Schössler *et al* (2012 *apud* Kumar *et al*., 2014) avaliaram a aplicação da secagem por ar quente assistida por ultrassom (USHAD) e secagem por ar quente assistida por ultrassom intermitente (USHADI) em maçãs. Os resultados mostraram que a aplicação intermitente de ultrassom reduz o tempo líquido de sonicação em 50% na secagem de maçãs para o mesmo conteúdo final de umidade.

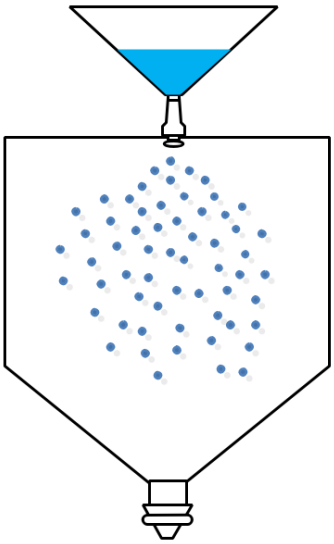
A secagem por ar quente assistida por ultrassom intermitente apresenta a desvantagem relacionada a potenciais estresses mecânicos causados pelos ultrassons de alta intensidade, que podem danificar as células das frutas e reduzir o conteúdo de polifenóis e a atividade antioxidante, assim como relatado para a secagem por ar quente assistida por ultrassom conduzida de forma contínua (Nascimento *et al*., 2016 *apud* Karam *et al*., 2016).

3.1.9. Secagem por atomização (SPD)

A secagem por atomização é um processo que transforma líquidos alimentícios em pós finos, por meio da atomização/pulverização da alimentação líquida em gotículas pequenas, que são então rapidamente secas por um fluxo de ar quente. Durante o processo, o líquido é atomizado em um fluxo de ar quente em um secador, onde as gotículas evaporam rapidamente, deixando partículas secas e de tamanho micrométrico. Esse processo permite preservar compostos termolábeis, já que a secagem ocorre rapidamente, evitando sua degradação. O método é amplamente empregado para alimentos, ingredientes, enzimas, compostos bioativos

e óleos essenciais (Bajac *et al*., 2022; Çam *et al*., 2014; Dima *et al*., 2016; Fathi *et al*., 2014; Laein *et al*., 2024; Ozkan *et al*., 2019; Tao *et al*., 2024; Zhu, 2017).

Figura 16 - Esquema do processo de secagem por atomização



Fonte: Do autor

Segundo Dordevic *et al*. (2014), aproximadamente 90% dos microencapsulados são preparados por secagem por atomização. Um estudo de revisão mais recente de Assadpour *et al*. (2019) relatou um crescimento de quase 500% nas publicações sobre encapsulamento de bioativos por secagem por atomização, com um aumento de 300 artigos em 2003 para 1.460 em 2017. O mesmo autor comparou as técnicas de encapsulação por secagem por atomização (SPD) e liofilização (FD). A secagem por atomização foi reconhecida por sua rapidez, escalabilidade e custos relativamente baixos, tornando-o uma escolha predominante para a produção em larga escala de alimentos enriquecidos e ingredientes funcionais.

Contudo, sua aplicação é limitada para compostos extremamente sensíveis ao calor, como vitaminas. Por outro lado, a liofilização apresenta maior eficácia na preservação destes compostos, devido ao uso de baixas temperaturas. Apesar disso, sua implementação é custosa e demanda longos períodos de processamento, além de alta demanda energética. Em resumo, enquanto a atomização é ideal para aplicações de maior volume e menor custo, a liofilização se destaca em produtos de alto valor que requerem maior estabilidade e preservação.

Mais recentemente, um estudo realizado por Tao *et al*. (2024) investigaram o efeito da temperatura de secagem por atomização na microencapsulação de óleo de semente de uva enriquecido com pterostilbeno (PTE). Os resultados demonstraram que temperaturas moderadas, como 140 °C, proporcionaram um rendimento elevado (53,14%) e eficiência de

encapsulação de até 74,6%. Além disso, a técnica mostrou ser eficaz na preservação de compostos voláteis, como metilbutiraldeído e álcool hexílico, mantendo as características sensoriais do produto. No entanto, em temperaturas mais altas (180 °C), a eficiência de encapsulação caiu para 55,2%, indicando limitações na proteção de compostos sensíveis ao calor.

Esta limitação também foi previamente observada no estudo de Kuck *et al*. (2016), os autores avaliaram os efeitos da liofilização e da secagem por atomização na retenção de compostos fenólicos e antocianinas do extrato fenólico de casca de uva, utilizando diferentes agentes encapsulantes (goma arábica, polidextrose e goma guar parcialmente hidrolisada). Os resultados mostraram que a secagem por atomização realizada a uma temperatura de entrada de 140 °C, apresentou menores retenções de compostos fenólicos (81,4–95,3%) e de antocianinas (80,75–99,58%), em comparação com a liofilização.

No estudo de Vieira *et al*. (2024), a microencapsulação de extratos de pitaia foi avaliada como uma abordagem promissora para a preservação de compostos bioativos, como betalainas e fenólicos. A técnica de atomização, associada ao uso de maltodextrina como agente encapsulante, proporcionou elevada eficiência antioxidante e estabilidade prolongada. Após 90 dias de armazenamento, as microcápsulas apresentaram perdas de apenas 14,28% e 11,88% no conteúdo de betalainas e compostos fenólicos, respectivamente.

Resultados promissores também foram observados no estudo de Wang *et al*. (2024), no qual os autores avaliaram os efeitos das técnicas de secagem por atomização (SPD) e liofilização (FD) na qualidade das microcápsulas de óleo de noz, com foco em sua aplicação como substituto de cremes em café. O estudo demonstrou que as microcápsulas produzidas por SPD apresentaram maior eficiência de encapsulamento (93,60% vs. 76,84%) e aspecto sensorial mais próximo ao de cremes de café comerciais, em comparação às obtidas por FD, que exibiram partículas porosas e irregulares. Os autores relatam que a etapa de congelamento na liofilização forma cristais de gelo que podem romper a camada de emulsão, deixando o núcleo mais exposto e reduzindo a eficiência de encapsulamento. Por outro lado, a maior eficiência de encapsulamento por SPD pode ser atribuída à atomização em pequenas gotículas, que permite que o material de parede envolva eficientemente o núcleo oleoso, reduzindo o óleo exposto na superfície das microcápsulas e garantindo uma encapsulação mais uniforme.

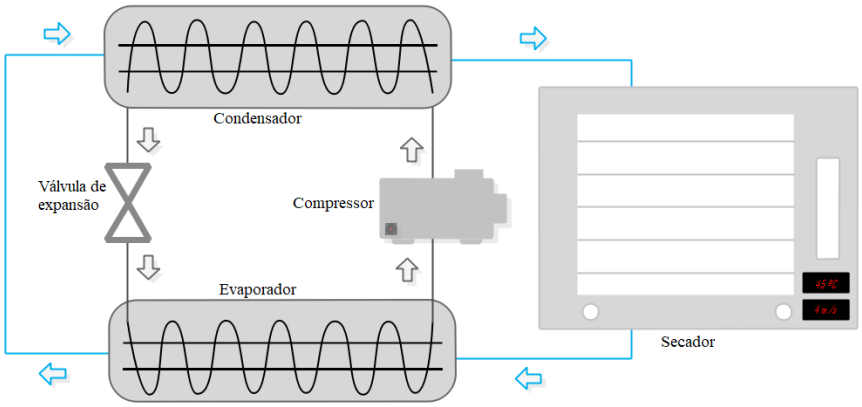
Conforme relatado, a principal desvantagem do método está associada ao uso de altas temperaturas, sendo um parâmetro de interesse para controle do processo (Kuck *et al*., 2016;

Tao *et al*., 2024). Porém, quando comparado com métodos mais complexos, como a liofilização, o custo de operação da atomização é consideravelmente mais baixo (Bajac *et al*., 2022; Muhoza *et al*., 2023; Shishir *et al*., 2017). O processo também permite o controle sobre a morfologia, forma e tamanho do pó, permitindo a obtenção de partículas com propriedades desejadas (Kandasamy *et al*., 2022; Misra *et al*., 2022; Rezende et al., 2018; Samborska *et al*., 2022).

3.1.10. Secagem por bomba de calor (HPD)

A secagem por bomba de calor (HP) é um processo que utiliza o trabalho conjunto de um evaporador e um compressor para gerar ar úmido para a secagem de alimentos. A eficiência energética dessa tecnologia é possível por meio da recuperação do calor sensível e latente proveniente da vaporização da água. Neste método, um condensador atua na recuperação do calor latente através da condensação da água, enquanto o ar quente e seco é direcionado ao produto, liberando ar úmido que é, em seguida, conduzido ao evaporador da bomba de calor, onde é condensado, permitindo a reutilização do calor latente para o reaquecimento do ar de secagem (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Thamkaew *et al*., 2021).

Figura 17 - Esquema do processo de secagem por bomba de calor



Fonte: Do autor

Entre as vantagens dessa tecnologia, alguns autores destacam a sua abordagem ecologicamente correta, pois não há emissão de gases ou vapores para a atmosfera. Além disso, a secagem por bomba de calor reduz significativamente tanto o tempo quanto a temperatura do processo, em comparação a secagem por ar quente, devido à diminuição da umidade relativa (Menon *et al*., 2020; Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

Dong *et al*., (2019) avaliaram os perfis voláteis dos grãos de café torrado utilizando a secagem à sombra (SS), secagem solar (SD), secagem por bomba de calor (HPD), secagem por

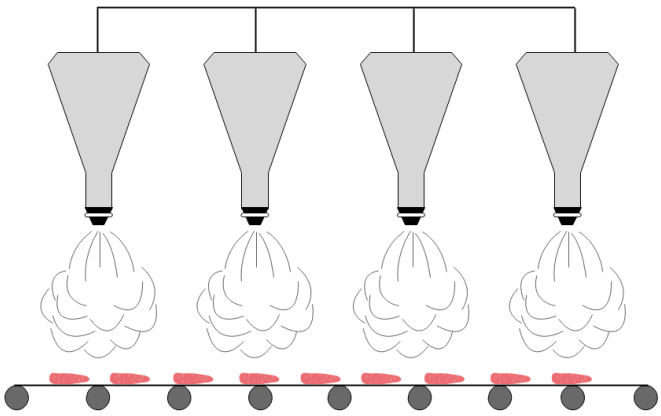
ar quente (HAD) e liofilização (FD). Os autores observaram que o método HPD foi o mais adequado para preservar cetonas, fenóis e ésteres. Essa preservação de compostos voláteis também foi observada na secagem de gengibre, como apontado no estudo de Cálin-Sánchez *et al*. (2020).

Além disso, o artigo de revisão de Menon *et al*., (2020) cobriu uma comparação da secagem por bomba de calor e a secagem por ar quente. O autor relata que a eficiência energética gerada do HPD para secagem de rabanete foi superior a 90% em comparação a secagem por ar quente, que variou de 37 a 40%, resultando em 58,9–69,5% de economia de energia. No entanto, o uso do HPD envolve pode envolver altos custos de investimento e consumo de energia elétrica para a sua operação, que são relativamente mais caros do que as demais fontes de energia.

3.1.11. Secagem por impacto (ID)

A secagem por impacto é um método no qual o material é submetido a fluxos de ar quente em alta velocidade, que circulam de volta para o secador. O ar colide com a superfície do produto em alta velocidade e remove a camada limite de umidade e ar frio, aumentando o coeficiente de transferência de calor e promovendo à redução do tempo de secagem. O sistema opera com um ou mais bicos estrategicamente configurados para direcionar o fluxo de ar de forma precisa. Após a remoção da umidade, o ar é continuamente reaquecido e recirculado, reduzindo o consumo energético. A seleção adequada da geometria e da disposição dos bicos é crucial, pois impacta diretamente os custos operacionais e a qualidade do produto final (Menon *et al*., 2020; Moreira *et al*., 2001).

Figura 18 - Esquema do processo de secagem por impacto



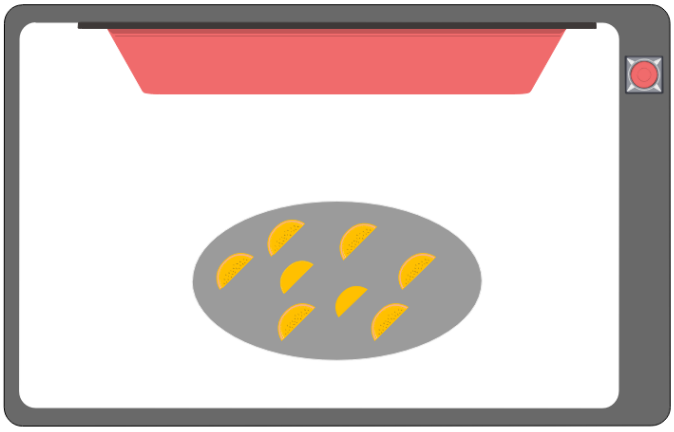
Fonte: Do autor

De acordo com o artigo de revisão de Menon *et al* (2020), estudos realizados sobre a secagem de batatas fritas e arroz provaram que a secagem por impacto é muito eficiente quando comparada a secagem por ar quente, resultando em um consumo de energia de 127 a 274,4 kWh/kg de água e 1,41 a 3,11 Kwh/kg, respectivamente. Os autores ressaltam que a desvantagem do método se concentra em potenciais danos provenientes do impacto, especialmente em alimentos frágeis ou sensíveis, o que pode causar quebras, rachaduras ou deformações, comprometendo a integridade do produto seco.

3.1.12. Secagem por infravermelho (IRD)

A secagem por infravermelho é uma técnica que utiliza radiação eletromagnética para aquecer e desidratar alimentos. A energia irradiada é absorvida pela superfície do produto e convertida em calor interno, promovendo a vibração molecular e a remoção de umidade. Diferentemente de outros métodos, o ar ao redor não é aquecido, tornando o processo mais eficiente energeticamente (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Tian *et al*., 2016; Zhang *et al*., 2017).

Figura 19 - Secador por infravermelho



Fonte: Do autor

A literatura relata que este método pode apresentar diversas vantagens, como a redução do tempo de secagem, uniformidade na temperatura e maior preservação das características organolépticas e nutricionais dos alimentos. Além disso, o infravermelho é capaz de inibir reações enzimáticas e eliminar microrganismos, resultando em produtos de melhor qualidade (Thamkaew *et al*., 2021; Zhang *et al*., 2017).

Yan *et al*. (2019) avaliaram o impacto de três métodos de secagem, a saber: secagem por ar quente (HAD), liofilização (FD) e secagem por radiação infravermelha (IRD) nas propriedades físico químicas e propriedades bioativas de melão-São-Caetano. Embora a

liofilização tenha apresentado melhor rendimento na retenção de compostos, a secagem por radiação infravermelha se destacou pela preservação de compostos antioxidantes.

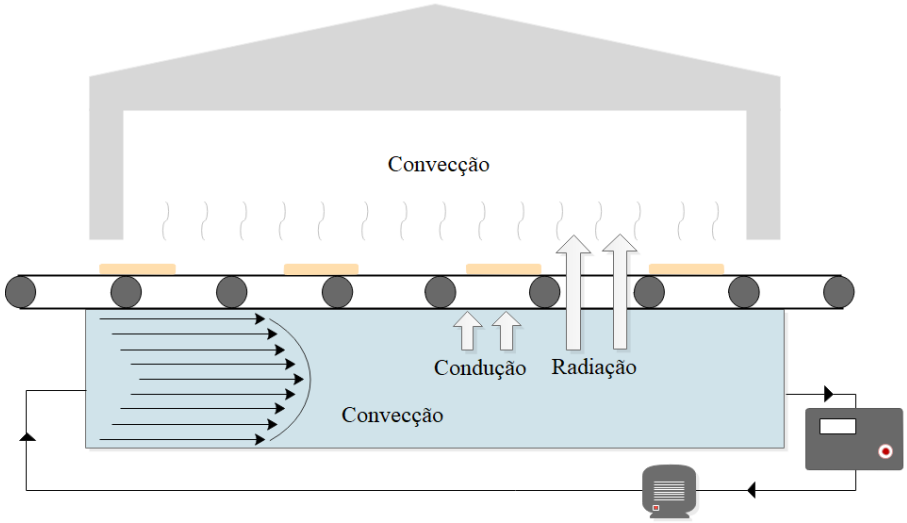
Geng *et al*. (2023) avaliaram os efeitos de diferentes métodos de secagem, incluindo infravermelho (IRD), secagem por ar quente assistido por infravermelho (IRHAD), liofilização (FD), secagem a vácuo (VD) e secagem por ar quente (HAD), nas propriedades físico-químicas e nutricionais de bagas de espinheiro-marítimo. O método IRD apresentou resultados relevantes, destacando-se pelo alto teor de flavonoides totais, atribuído à eficiente penetração térmica que favorece a retenção desses compostos. No entanto, a retenção de ácido ascórbico foi limitada (perda de 74,23%), e o escurecimento foi intermediário em comparação aos demais métodos. O IRHAD, por sua vez, foi o método mais rápido, com menor tempo de secagem (17,83 horas), mas mostrou as maiores perdas de nutrientes, especialmente ácido ascórbico (77,09%), e exibiu maior índice de escurecimento devido ao calor intenso e à exposição ao oxigênio, apresentando algumas vantagens do método quando utilizado de forma combinada.

Em um estudo mais recente, Xue *et al*. (2024) avaliaram a secagem de jujuba por secagem por ar quente (HAD), secagem por radiação infravermelha (IRD) e secagem a vácuo (VD). A secagem por radiação infravermelha apresentou menor tempo de secagem e eficiência energética para compostos termicamente estáveis. Contudo, as principais desvantagens relatadas na literatura estão relacionadas a degradação de compostos sensíveis ao calor de alguns alimentos, além da não uniformidade na secagem de ervas. (Bi *et al*., 2024; Thamkaew *et al*., 2021; Tian *et al*., 2016; Xue *et al*., 2024)

3.1.13. Secagem por janela de refração (RWD)

A secagem por janela de refração utiliza a energia térmica da água quente para desidratar materiais alimentícios líquidos ou semilíquidos. O processo ocorre em uma correia transportadora de plástico transparente infravermelho, que flutua sobre uma camada de água aquecida. A transferência de calor é realizada por condução e radiação da água para o material e por convecção do material aquecido para o ar ambiente, resultando em um método eficiente e uniforme. O princípio baseia-se na criação de uma "janela de refratância", formada pelo contato entre o plástico transparente e o material úmido, permitindo a transferência direta de energia infravermelha para o material. Essa configuração facilita a desidratação em temperaturas mais baixas, tornando-a adequada para alimentos sensíveis ao calor.

Figura 20 - Esquema de secagem por janela de refração



Fonte: Do autor

Esse método apresenta diversas vantagens, como tempos de secagem reduzidos, menor carga microbiana, baixos custos de instalação e operação, e a preservação da qualidade dos produtos finais, sendo particularmente eficiente na produção de pós, flocos e folhas. (Menon *et al*., 2020; Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

Tontul *et al.* (2017) estudaram as mudanças de cor na casca de romã por diferentes métodos de secagem, a saber: secagem por ar quente (HAD) a 50ºC, 60ºC ou 70ºC, Secagem por ar quente assistida por micro-ondas (HAMD) (90 W, 25 W ou 180 W) a 50ºC, 60ºC ou 70ºC e secagem por janela de refratância (RWD) a 90ºC, 95ºC e 98ºC. Os autores concluíram que a técnica RWD diminuiu a reação de escurecimento proporcionando melhor cor ao produto final. Além disso, as propriedades texturais, bem como as funcionais, também foram afetadas positivamente por este método de secagem.

O artigo de revisão de Menon *et al* (2020) relatou diversos estudos com a técnica. Por exemplo, quando aplicado em purê de aspargos, o teor de umidade pode ser reduzido de 90% para 4% em 4,5 min. Além disso, Baeghbali e Niakousari (2015 *apud* Menon *et al*., 2020) compararam a eficiência energética do RWD com as tecnologias de secagem por atomização (SPD) e liofilização (FD) e descobriram que a eficiência do RWD (31,56%) foi muito maior em comparação com o SPD (12,92%) e FD (1,12%).

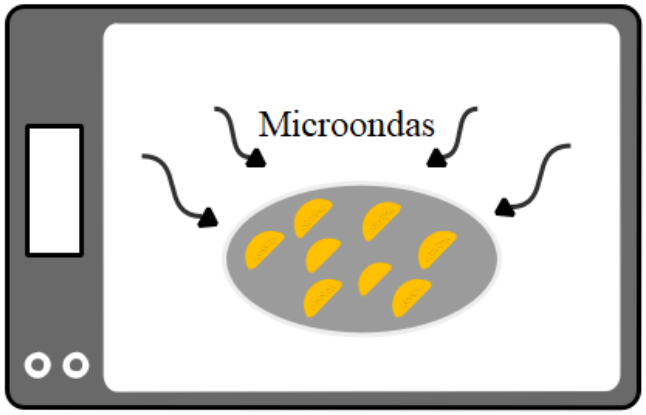
Karam *et al.* (2016) relataram que a secagem por janela de refratância de cenouras resultaram em excelente retenção de α-caroteno, β-caroteno, e ácido ascórbico, bem como menor tempo de secagem em relação aos métodos de liofilização e secagem por atomização.

Por outro lado, os autores ressaltam que as amostras secas por este método são suscetíveis a sofrer encolhimento pós-secagem (Karam *et al*., 2016; Menon *et al*., 2020).

3.1.14. Secagem por micro-ondas (MD)

A secagem por micro-ondas é uma técnica que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência para aquecer e desidratar materiais alimentícios. O processo baseia-se no aquecimento volumétrico, no qual as ondas penetram no produto, causando a oscilação de moléculas e geração de calor interno, promovendo a remoção da umidade (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Thamkaew *et al*., 2021).

Figura 21 - Esquema de secagem por micro-ondas



Fonte: Do autor

Esse método permite tempos de secagem significativamente menores em comparação com métodos convencionais, como secagem por ar quente ou secagem solar, além de oferecer alta eficiência energética, menor encolhimento dos produtos, melhor manutenção da cor e maior capacidade de reidratação. (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Thamkaew *et al*., 2021; Yin *et al*., 2022).

An *et al*., (2016) avaliaram diferentes métodos de secagem para fatias de rizoma de gengibre, incluindo secagem por ar quente (HAD), liofilização (FD), secagem por radiação infravermelha (IR), secagem por micro-ondas (MD) e secagem por ar quente assistida por micro-ondas intermitente (HAMDI). No presente estudo, a secagem por micro-ondas (MD) promoveu menor perda térmica dos compostos bioativos e preservou melhor a estrutura celular, resultando em maior retenção de voláteis e antioxidantes quando comparada à secagem por ar quente (HAD) e secagem por radiação infravermelha (IRD). No entanto, enquanto a MD foi mais rápida e econômica do que a liofilização (FD), esta última apresentou a maior retenção de

compostos sensíveis ao calor, indicando que a MD é uma opção viável quando há necessidade de equilibrar eficiência energética, tempo e qualidade.

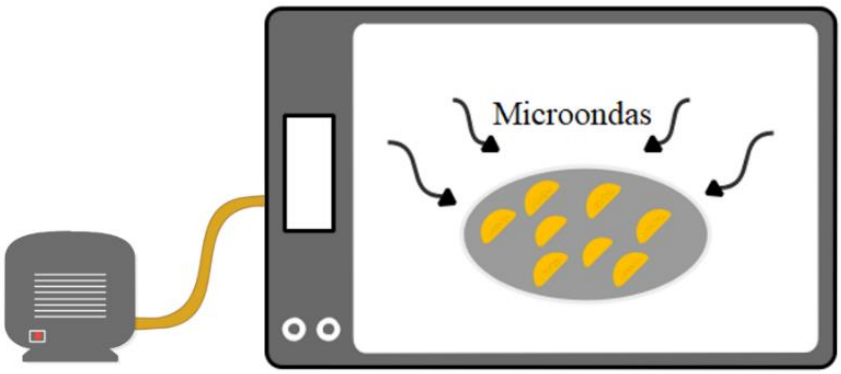
Algumas desvantagens do método são relatadas na literatura, como a tendência ao aquecimento desigual, especialmente em alimentos maiores, o que pode resultar em desidratação não uniforme, superaquecimento e degradação da qualidade. A uniformidade do aquecimento depende de fatores como composição, geometria e propriedades dielétricas do material, além dos parâmetros de secagem, como potência e tempo (Misra *et al*., 2022; Thamkaew *et al*., 2021).

Além destas, pesquisadores relatam que as limitações do método podem ser parcialmente supridas combinando este método com outros métodos convencionais, como a secagem por ar quente (An *et al*., 2016; Misra *et al*., 2022).

3.1.14.1. Secagem por micro-ondas a vácuo (MVD)

A secagem por micro-ondas a vácuo (MVD) combina o aquecimento volumétrico gerado pelas micro-ondas com os benefícios de operar em condições de baixa pressão. O processo utiliza o vácuo para garantir uma rápida transferência de massa a baixas temperaturas, enquanto o aquecimento por micro-ondas promove uma transferência acelerada de energia. Nesse método, as micro-ondas aquecem o material alimentício dentro da câmara de secagem, ao mesmo tempo que o vácuo reduz a pressão do vapor de água, acelerando o processo de evaporação. Por operar em temperaturas mais baixas, essa técnica minimiza danos às propriedades sensoriais e nutricionais dos alimentos, além de reduzir o risco de oxidação devido à ausência de oxigênio no ambiente de secagem (Nayak *et al*., 2021; Cálin-Sánchez *et al.*, 2020; Thamkaew *et al.*, 2021).

Figura 22 - Esquema de secagem por micro-ondas a vácuo



Fonte: Do autor

A secagem por micro-ondas a vácuo (MVD) apresenta tempos de secagem significativamente reduzidos, com diminuições de 70 a 90% em comparação com métodos convencionais como secagem a ar quente (HAD) e liofilização (FD). Além disso, esse método demonstrou elevados níveis de retenção de compostos bioativos, como ácido ascorbico (até 84,1%), clorofila (até 32,6%), α-caroteno, e vitaminas A, B1, B2 e B3 em diversas matrizes alimentícias (Karam *et al*., 2016; J. Zhang *et al*., 2019).

Em estudos com mirtilos, a secagem por micro-ondas a vácuo (VMD) foi mais eficaz na retenção de antocianinas em comparação com a secagem por ar quente (HAD) a 60°C e 90°C (Zielinska *et al*., 2016).

Adicionalmente, a técnica MVD demonstrou ser eficiente na desidratação de culturas probióticas, como *Lactobacillus paracasei ssp.*, promovendo alta taxa de sobrevivência celular e atividade metabólica. Em condições ótimas (3-4 W/g de potência, pressão de 7 mbar e temperatura de operação de 30-35°C), foi possível atingir níveis adequados de atividade de água para armazenamento prolongado com manutenção da viabilidade bacteriana (Ambros *et al*., 2016 *apud* Thamkaew *et al*., 2021).

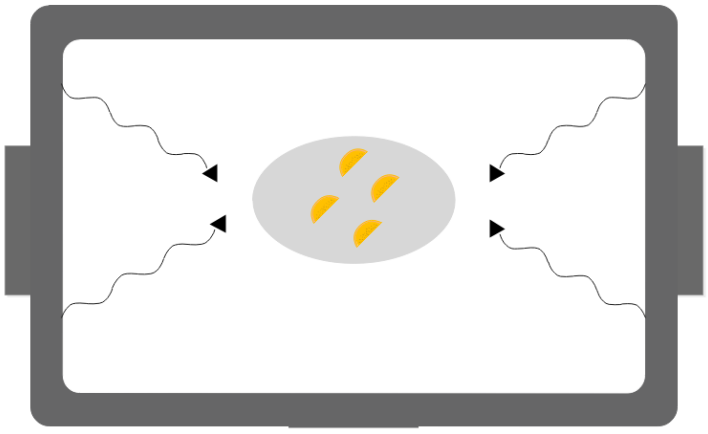
Embora eficiente em muitos casos, a técnica apresentou desvantagens em alguns alimentos, como ervas. Thamkaew *et al*., (2021) relata em seu estudo de revisão que este método resultou em maior perda de compostos voláteis e menor qualidade sensorial no alecrim, em comparação à secagem por ar quente e secagem por ar quente assistida micro-ondas a vácuo. Além disso, a técnica também pode enfrentar limitações relacionadas à distribuição desigual da radiação, o que pode causar superaquecimento em regiões específicas do alimento, como nas extremidades e bordas (Menon *et al.*, 2020; Cálin-Sánchez *et al.*, 2020).

3.1.15. Secagem por rádio frequência (FRD)

A secagem por radiofrequência utiliza um processo de aquecimento volumétrico, semelhantes ao aquecimento por micro-ondas, mas com diferenças nas frequências das ondas. Neste método, as moléculas do material alimentício são excitadas devido à radiação absorvida, resultando em um aquecimento uniforme e taxas de secagem mais rápidas (Karam *et al*., 2016). Esse aquecimento ocorre quando o produto alimentício é colocado entre dois eletrodos expostos a um campo elétrico alternado, que oscila milhares de vezes por segundo. Os campos elétricos se alternam, juntamente com as moléculas polares do produto alimentício, gerando atrito e

promovendo o aquecimento da água do alimento, levando à sua evaporação (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Zhang *et al*., 2017).

Figura 23 - Esquema de secagem por rádio frequência



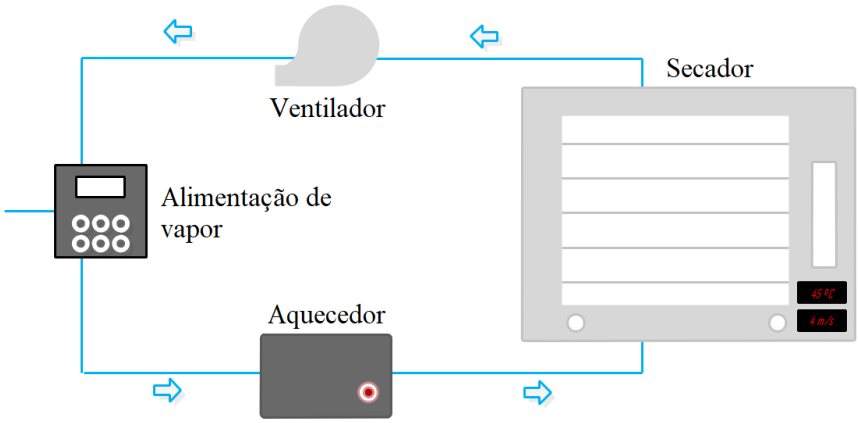
Fonte: Do autor

Segundo (Naidu *et al*., 2016 *apud* Thamkaew *et al*., 2021), o efeito da secagem por RWD foi comparado com a secagem por ar quente (HAD) e secagem por radiação infravermelha (IRD) na qualidade das folhas de endro. A secagem por RWD apresentou taxas de secagem mais rápidas do que a secagem por ar quente a 50 ° C. No entanto, apresentaram o menor teor de compostos bioativos em comparação com os produtos secos de secagem por ar quente (HAD) e secagem por radiação infravermelha (IRD). Além do resultado relatado, outro desafio para a adoção do método na indústria alimentícia trata-se do possível aquecimento descontrolado, que causam superaquecimento nos cantos, bordas e partes centrais em alimentos (Zhang *et al*., 2017).

3.1.16. Secagem por vapor superaquecido (SHVD)

A secagem por vapor superaquecido (SHVD) é um método de secagem que utiliza vapor a uma temperatura superior ao seu ponto de ebulição e pressão absoluta. Operando geralmente em condições de baixa pressão, essa técnica reduz o ponto de ebulição da água nos alimentos, permitindo a evaporação a temperaturas mais baixas. A secagem ocorre em uma câmara isolada sob pressão reduzida, onde o vapor é disperso pela câmara por um ventilador. O uso de controle de temperatura e purgadores de vapor para evitar a condensação excessiva contribui para um processo mais eficiente (Karam *et al*., 2016; Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

Figura 24 - Esquema de secagem por vapor superaquecido



Fonte: Do autor

Esse método é mais eficiente do que a secagem com ar quente operando nas mesmas condições para a preservação da qualidade do produto, como cor e nutrientes, além de evitar reações oxidativas (Wang *et al*., 2018; Menon *et al*., 2020).

Courtois (2013 *apud* Menon *et al*., 2020) relataram que a energia requerida pelo método para evaporar 1 kg de água variava entre 0,044 e 0,055 kWh de vapor, enquanto o secador por ar quente demandava entre 0,91 e 1,80 kWh.

Swasdisevi *et al*. (2013 *apud* Menon *et al*., 2020) verificaram que os valores de consumo energético específico variaram entre 1,02 e 1,86 kg/kWh durante a secagem de arroz. Por outro lado, Jia *et al*. (2018 *apud* Menon *et al*., 2020) utilizaram a secagem por vapor superaquecido para secar extratos de algas marinhas e observaram que os valores de remoção de umidade específica estavam na faixa de 2,46 a 2,50 kg/kWh de água.

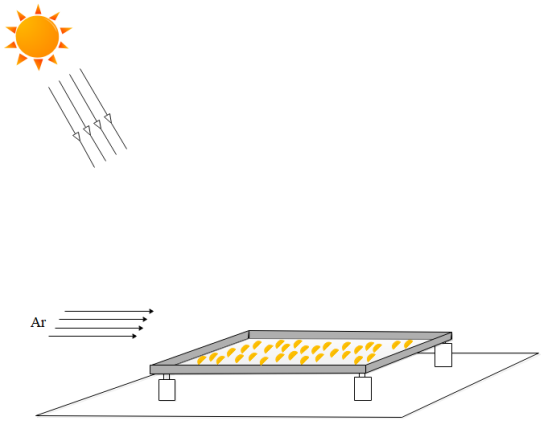
Em uma revisão recente, Cálin-Sánchez *et al*. (2020) apontaram que vários estudos destacaram o uso da secagem a vapor superaquecido (SHVD) como uma técnica capaz de melhorar o grau de porosidade dos produtos secos em comparação à secagem por ar quente ou a vácuo. Essa melhoria pode ser atribuída à expansão das células do material provocada pelo gradiente de alta pressão dentro do produto.

No entanto, esse processo apresenta algumas limitações, como complexidade de implementação e aplicações restritas, além de ser relativamente lento. Quando combinado com a secagem por radiação infravermelha (IRD), é possível acelerar o processo por meio da redução o tempo de secagem, preservando a qualidade do produto (Karam *et al*., 2016; Cálin-Sánchez *et al*., 2020).

3.1.17. Secagem solar (SD)

A secagem solar é uma das técnicas mais antigas e amplamente utilizadas para a preservação de alimentos e outros materiais, baseando-se no uso da radiação solar como fonte de energia térmica. Nesse processo, os materiais são expostos ao sol, geralmente espalhados sobre superfícies planas ou em bandejas, permitindo que a umidade evapore gradualmente (Kumar *et al*., 2016; Ekka *et al*., 2023).

Figura 25 - Esquema de secagem solar



Fonte: Do autor

O uso de energia solar na secagem é considerado uma alternativa eficiente e sustentável frente à dependência de combustíveis fósseis, que apresente impacto ambiental significativo e disponibilidade incerta. A abundância de radiação solar na Terra torna essa fonte de energia uma opção viável para o desenvolvimento de práticas mais ecológicas e economicamente acessíveis (Kumar *et al*., 2016; Mustafa *et al*., 2023; Vijayan *et al*., 2020; Ekka *et al*., 2023).

Chumroenphat *et al*. (2021) avaliaram os efeitos da liofilização (FD), secagem por ar quente (HAD) e secagem solar (SD) na preservação de compostos bioativos, a estrutura microcelular e a capacidade antioxidante da cúrcuma. A secagem solar (SD) causou as maiores perdas de compostos bioativos, incluindo uma redução de 72% no conteúdo de curcuminóides, comparada a 61% na secagem por ar quente e 55% na liofilização. Essa degradação excessiva na secagem solar foi atribuída à exposição ao calor, luz visível e UV, que favorecem reações de oxidação e fotodegradação. Apesar disso, o método aumentou os níveis de alguns compostos secundários, como vanilina e ácido ferúlico, provenientes da degradação de curcuminóides.

Müller *et al*. (2022) mencionaram a secagem solar de arroz como um método econômico, mas com limitações em relação ao controle de temperatura e uniformidade. Os

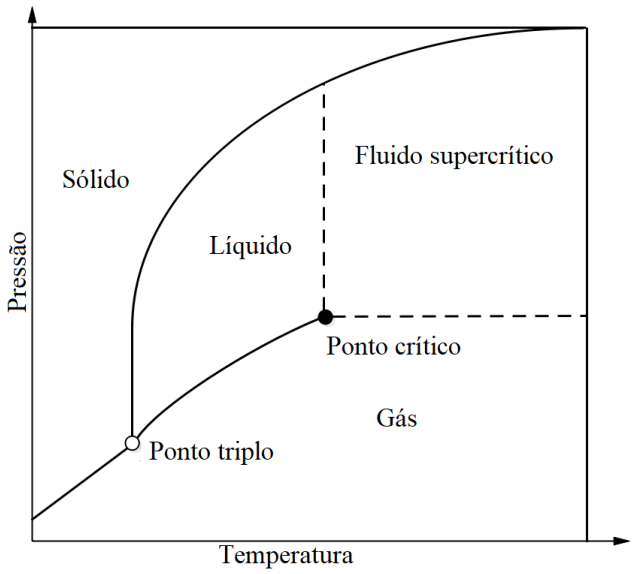
autores sugerem que o uso de estufas solares pode melhorar a eficiência ao evitar contaminações externas e proporcionar maior controle sobre o processo, embora ainda seja inferior a métodos assistidos por calor em termos de rendimento e uniformidade.

Apesar de ser uma solução de baixo custo e sustentável, o método apresenta várias limitações além daquelas relatadas acima. Entre elas estão a suscetibilidade à contaminação por poeira, sujeira e microrganismos, além de danos causados por animais, insetos e condições climáticas adversas, como chuva e orvalho, as quais podem comprometer a qualidade do material, resultando em degradação e perdas durante o armazenamento (Lingayat *et al*., 2020).

3.1.18. Secagem supercrítica (SGD)

A secagem supercrítica é uma tecnologia emergente que utiliza dióxido de carbono supercrítico como meio para a remoção de água dos alimentos. Nesse processo, a água é solubilizada pelo fluido e a mistura fluido-água é separada por descompressão, permitindo a secagem do produto sem perturbar significativamente sua estrutura original. Essa técnica opera em condições acima do ponto crítico do solvente, o que garante uma temperatura de operação suave, geralmente próxima à temperatura ambiente, e a ausência ou presença reduzida de oxigênio, minimizando os danos à qualidade do produto (Thamkaew *et al*., 2021).

Figura 26 - Diagrama de fases do dióxido de carbono



Fonte: Do autor

Entre as principais vantagens, destacam-se o baixo encolhimento do produto, maior capacidade de reidratação e a obtenção de alimentos com alta estabilidade físico-química, microbiana e enzimática. Comparada a outras tecnologias avançadas de secagem, como a

liofilização, a secagem a vácuo e a secagem por atomização, a secagem supercrítica apresenta um menor tempo de processamento e custos operacionais reduzidos, devido à eficiência proporcionada pela temperatura e pressão utilizadas (Pravallika *et al*., 2023; Thamkaew *et al*., 2021).

A secagem de manjericão utilizando esta técnica foi relatada por Busic *et al*. (2014 *apud* Thamkaew *et al*., 2021) e comparada a outras técnicas, incluindo a secagem por ar quente (40 °C por 26 horas) e a liofilização (-20 °C a 0,005 bar por 4 dias). Os resultados indicaram que a liofilização proporcionou a melhor qualidade do manjericão seco, seguida pela secagem supercrítica. Por outro lado, a secagem por ar quente apresentou a pior qualidade em termos de preservação da cor, dos compostos bioativos e das propriedades características do produto fresco.

Pravalinka *et al*. (2023), em um artigo de revisão, destacaram que a secagem supercrítica demonstrou elevada retenção de compostos bioativos em diversos produtos. Em beterrabas submetidas a 55 °C e 60 MPa por 30 minutos, foram retidos 70% dos compostos fenólicos, 68% das betaxantinas e 42% das betacianinas. Em morangos inteiros tratados a 40 °C e 13,3 MPa por 420 minutos, observaram-se taxas de retenção de 100% de ácido ascórbico, 95% de antocianinas e 76% de flavonoides. Em fatias de morango, submetidas a 40 °C e 10 MPa por 360 minutos, houve uma remoção de 98% da umidade, acompanhada por uma redução de peso de 90%.

Apesar dos resultados promissores, os mesmos autores ressaltaram algumas limitações associadas ao método. Entre as principais desvantagens estão o elevado custo de instalação e manutenção, decorrente da necessidade de trabalhar com altas temperaturas e pressões, bem como a necessidade de um rigoroso controle das condições de processamento (Pravalinka *et al.,* 2023; Thamkaew *et al*., 2021).

A Tabela 1 apresenta um resumo dos resultados dos métodos de secagem, destacando suas aplicações, vantagens e desvantagens identificadas nesta revisão.

Tabela 1 - Resumo das aplicações, vantagens e desvantagens dos métodos de secagem explorados nesta revisão

Método de secagem	Aplicações	Vantagens	Desvantagens
Liofilização (FD)	Gengibre (An *et al*., 2016) Cranberry (Nayak *et al*., 2015) Amora preta (Chen *et al*., 2020) Cúrcuma (Chumroemphat *et al*., 2021) Isolado proteico de quinoa (Shen *et al*., 2021)	Retenção de gingeróis, compostos fenólicos, flavonoides e atividade antioxidante (An *et al*., 2016). Retenção de antocianinas (Chen *et al*., 2020; Nayak *et al*., 2015). Preservação da microestrutura, retenção de compostos fenólicos, flavonoides e curcuminoides (Chumroemphat *et al*., 2021). Preservação da funcionalidade proteica (Shen *et al*., 2021).	Processo lento e com alto consumo energético (An *et al*., 2016; Geng *et al*., 2023; Karam *et al*., 2016; Mahdavi *et al*., 2014; Nowak *et al*., 2020; Shishir *et al*., 2017)
Liofilização assistida por micro-ondas (FMD)	Proteínas da clara de ovo de pato (Zhou *et al*., 2014). Maçã (Li *et al*., 2014). Repolho fermentado (Xin li *et al*., 2024).	Redução do tempo de secagem e retenção de compostos voláteis quando comparado a liofilização isolada. Retenção aprimorada do aspecto sensorial quando comparado a secagem por ar quente (Ekezie *et al*., 2017; Li *et al*., 2014; Xin li *et al*., 2024; Zhou *et al*., 2014)	Pode promover um superaquecimento pelo uso das micro-ondas (Karam *et al*., 2016).
Liofilização por atomização (FSPD)	Probióticos (Dolly *et al*., 2011) Microcápsulas de vanilina (Saifullah *et al*., 2019) Solução de café (Saifullah *et al*., 2019)	Baixa higroscopicidade e grande área de superfície específica (Rajam & Anandharamakrishnan, 2015; Sarao & Arora, 2017). Preservação efetiva de probióticos (Dolly *et al*., 2011) Retenção de compostos voláteis e melhor estabilidade térmica de microcápsulas quando comparado a aquelas obtidas por secagem por atomização e liofilização (Saifullah *et al*., 2019)	Alto custo operacional (Kandasamy *et al*., 2022; Saifullah *et al*., 2019; Wang *et al*., 2023).
Secagem a sombra (SS)	Ervas (alecrim, tomilho, manjericão, hortelã, erva-cidreira e sálvia) (Thamkaew *et al*., 2021). Grão de café (Dong *et al*., 2019).	Alta preservação de compostos termolábeis quando comparada a secagem ao sol, secagem por ar quente, secagem por bomba de calor, secagem por micro-ondas e liofilização (Dong *et al*., 2019; Thamkaew *et al*., 2021).	Processo lento, capaz de limitar a produção em grande escala. Apresenta riscos de contaminação por poeira, resíduos e microrganismos (Dong *et al*., 2017; Dong *et al*., 2019; Thamkaew *et al*., 2021).
Secagem a vácuo (VD)	Jujuba (Xue *et al*., 2024)	Temperaturas de secagem mais baixas, concentração de oxigênio mínima e maior viabilidade das células probióticas em comparação com a secagem por ar quente (Misra *et al*., 2022). Preservação da forma original do produto e menor degradação de nutrientes sensíveis ao calor quando comparado a secagem por ar quente e por radiação infravermelha (Xue *et al*. 2024).	Alto custo operacional (Misra *et al*., 2022; Xue *et al*., 2024).

Secagem a vácuo assistida por infravermelho distante (FIRVD)	Limão (Wang *et al*., 2018). Pimenta vermelha (Deng *et al*., 2018). Mirtilo (Liu *et al*., 2022).	Melhor retenção de cor quando comparado ao método convencional a vácuo (Wang *et al*., 2018). Maior taxa de reidratação, maior retenção de pigmentos e ácido ascórbico, bem como menor índice de escurecimento não enzimático comparado a secagem por ar quente assistida por infravermelho e secagem por ar quente (Deng *et al*., 2018). Maior eficiência de secagem e preservação de propriedades físico-químicas quando comparado a secagem por ar quente (Liu *et al*., 2022).	Superaquecimento e potenciais queimaduras pelo uso da radiação infravermelha (Huang *et al*., 2021).
Secagem eletro hidrodinâmica (EHD)	Cenoura; Cogumelo (Karam *et al*., 2016)	Altas taxas de secagem e consumo de energia. Melhoria geral da qualidade do produto final (Karam *et al*., 2016).	Diminuição da eficácia à medida que o processo de secagem avança (Karam *et al*., 2016)
Secagem em leito fluidizado (FBD)	Ervas; Probióticos (Misra *et al*., 2019)	Preservação eficiente compostos bioativos e probióticos, além de proporcionar menor custo e consumo energético que a liofilização (Misra *et al*., 2019).	Alimentos com alto teor de umidade podem encarecer e inviabilizar o processo (Misra *et al*., 2019).
Secagem por aquecimento ôhmico (OHD)	Frutas cítricas (Cokgezme *et al*., 2017; Menon *et al*., 2020).	Menor consumo energético em comparação à secagem por ar quente e evita a emissão de gases (Cokgezme *et al*., 2017; Menon *et al*., 2020).	Alto custo de implementação, principalmente devido aosmateriais utilizados nos eletrodos. Dependência da condutividade elétrica do alimento para obtenção de um processo efetivo (Cokgezme *et al*., 2017; Menon *et al*., 2020)
Secagem por ar quente (HAD)	Cúrcuma (Chumroemphat *et al*., 2021). Alho (Feng *et al*., 2021). Repolho (Li *et al*., 2024).	Método acessível e possibilita um controle preciso do processo, além de apresentar aplicabilidade flexivel e boa estabilidade (Thamkaew *et al*., 2021; Chumroemphat *et al*., 2021; Feng *et al*., 2021).	Degradação de compostos, alterações na cor e encolhimento. O processo pode ser significativamente lento (Li *et al*., 2024; Chumroemphat *et al*., 2021; Feng *et al*., 2021; Su *et al*., 2024).
Secagem por ar quente assistida por infravermelho (IRHAD)	Bagas de espinheiro-mar (Feng *et al*., 2021). Alho (Feng *et al*., 2021). Pimenta vermelha (Deng *et al*., 2018).	Maior capacidade de reidratação, atividade antioxidante e retenção de compostos bioativos, além de menor tempo de secagem comparado a secagem por ar quente e infravermelho isolado (Deng *et al*., 2018; Feng *et al*., 2021; Geng *et al*., 2023).	Maior degradação de pigmentos e intenso escurecimento não enzimático quando comparado a métodos de baixas temperaturas (Deng *et al*., 2018; Geng *et al*., 2023).

Secagem por ar quente assistida por micro-ondas (HAMD)	Kiwi, banana, batata, cenoura, cogumelo, maçã e morango (Karam *et al*., 2016).	Melhor capacidade de reidratação e retenção de sabor quanto comparado aos métodos isolados (Karam *et al*., 2016).	Uso contínuo das micro-ondas pode ocasionar na degradação de compostos e queimaduras (Karam *et al*., 2016; Ekezie *et al*., 2017).
Secagem por ar quente assistida por micro-ondas (HAMDI) intermitente	Orégano (Ekezie *et al*., 2017). Gengibre (An *et al*., 2016). Kiwi (Cálin-Sánchez *et al*., 2020).	Maior retenção de compostos termossensíves, controle térmico e economia de energia em comparação com o método contínuo (Ekezie *et al*., 2017; Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Kumar et a., 2014).	Altas potências podem superaquecer e queimar os alimentos (Cálin-Sánchez *et al*., 2020)
Secagem por ar quente assistida por micro-ondas a vácuo (HAMVD)	Mirtilos (Zielinska *et al*., 2016).	Redução do tempo de secagem, maior retenção de antocianinas e preservação da textura quando comparado aos métodos isolados (Zielinska *et al*., 2016).	Estudos adicionais em outras matrizes alimentares podem ser necessárias para reforçar suas vantagens, desvantagens e possibilidades de aplicações.
Secagem por ar quente assistida por ultrassom (USHAD)	Pimenta vermelha; Maçã (Schössler *et al*., 2012)	Redução do tempo de secagem quando comparado a secagem por ar quente (Schösler *et al*., 2012).	Pode degradar compostos fenólicos e antioxidantes. Ondas de alta intensidade podem danificar a célula dos alimentos (Karam *et al*., 2016)
Secagem por ar quente assistida por ultrassom (USHADI) intermitente	Maçã (Schossler *et al*., 2012)	A aplicação intermitente de ultrassom reduz o tempo líquido de sonicação, possibilitando um consumo energético reduzido (Schossler *et al*., 2012)	Estresses mecânicos causados pelos ultrassons de alta intensidade podem danificar as células das frutas e reduzir o conteúdo de polifenóis e a atividade antioxidante (Karam *et al*., 2016).
Secagem por atomização (SPD)	Alimentos e ingredientes funcionais (Assadpour *et al*., 2019). Óleo de semente de uva (Tao *et al*., 2024). Pitaia (Vieira *et al*., 2024). Óleo de noz (Wang *et al*., 2024).	Alta eficiência de encapsulamento, retenção de compostos e estabilidade térmica (Assadpour *et al*., 2019; Tao *et al*., 2024; Vieira *et al*., 2024; Wang *et al*., 2024) Permite o controle sobre a morfologia, forma e tamanho do pó, permitindo a obtenção de partículas com propriedades desejadas (Kandasamy *et al*., 2022; Misra *et al*., 2022; Rezende *et al*., 2018; Samborska *et al*., 2022).	O método pode degradar componentes hipersensíveis ao calor (Bajac *et al*., 2022; Muhoza *et al*., 2023; Shishir *et al*., 2017).
Secagem por bomba de calor (HPD)	Grãos de café (Dong *et al*., 2019) Rabanete (Menon *et al*., 2020)	Preservação eficiente de compostos voláteis e alta eficiência energética (Dong *et al*., 2019; Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Menon *et al*., 2020).	Alto custo de investimento (Menon *et al*., 2020).

Secagem por impacto (ID)	Batata frita; Arroz (Menon *et al*., 2020).	Redução do consumo energético quando comparado a secagem por ar quente (Menon *et al*., 2020).	Alimentos frágeis podem sofrer deformações e/ou rupturas devido ao impacto (Menon *et al*., 2020).
Secagem por infravermelho (IRD)	melão-São-Caetano (Yan *et al*., 2019) Bagas de espinheiro-mar (Geng *et al*., 2023) Jujuba (Xue *et al*., 2024)	Maior preservação de compostos quando comparado a secagem por ar quente e liofilização. Menor tempo de secagem quando comparado a secagem por ar quente e a vácuo (Geng *et al*., 2023; Xue *et al*., 2024; Yan *et al*., 2019).	Compostos sensíveis podem ser degradados pelo uso deste método. (Bi *et al*., 2024; Thamkaew *et al*., 2021; Tian *et al*., 2016; Xue *et al*., 2024)
Secagem por janela de refração (RWD)	Casca de romã (Tontul *et al*., 2017). Purê de aspargos (Menon *et al*., 2020). Cenoura (Karam *et al*., 2016).	Maior eficiência energética quando comparado a liofilização e secagem por atomização. Menor escurecimento do produto quando comparado a secagempor ar quente isolada e assistida por micro-ondas (Tontul *et al*., 2017; Menon *et al*., 2020; Karam *et al*., 2016)	O método pode promover o encolhimento dos produtos (Karam *et al*., 2016; Menon *et al*., 2020).
Secagem por microondas (MD)	Gengibre (An *et al*., 2016)	Maior retenção de voláteis quando comparada à secagem por ar quente e por radiação infravermelha (An *et al*., 2016; Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Misra *et al*., 2022; Thamkaew *et al*., 2021; Yin *et al*., 2022).	Pode promover superaquecimento e queimaduras nos alimentos (Misra *et al*., 2022; Thamkaew *et al*., 2021).
Secagem por microondas a vácuo (MDV)	Alimentos e ingredientes funcionais (Karam *et al*., 2016; J. Zhang *et al*., 2019). Mirtilos (Zielinska *et al*., 2016). Probióticos (Thamkaew *et al*., 2021)	Maior retenção de compostos voláteis quando comparada a secagem por ar quente. Tempo de secagem reduzidos comparada a liofilização e secagem por ar quente (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; J. Zhang *et al*., 2019; Karam *et al*., 2016; Menon *et al*., 2020; Thamkaew *et al*., 2021; Zielinska *et al*., 2016).	Pode promover superaquecimento e queimaduras nos alimentos (Misra *et al*., 2022; Thamkaew *et al*., 2021).
Secagem por rádio frequência (FRD)	Folhas de endro (Thamkaew *et al*., 2021)	Redução do tempo de secagem quando comparado com a secagem por ar quente. Maior retenção de compostos bioativos em comparação com a secagem por ar quente e por infravermelho (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Thamkaew *et al*., 2021; Zhang *et al*., 2017).	Pode promover superaquecimento e queimaduras nos alimentos (Zhang *et al*., 2017).
Secagem por sopro de explosão (EPD)	Framboesa (Si *et al*., 2015) Amora-preta (Chen *et al*., 2017)	O processo resulta em produtos porosos, com altas taxas de reidratação. Pode aumentar a eficiência energética de métodos convencionais como a secagem por ar quente e liofilização (Chen *et al*., 2017; Si *et al*., 2015).	Pode depender de outros métodos de secagem combinados para alta eficiência (Chen *et al*., 2017; Si *et al*., 2015).

Secagem por vapor superaquecido (SHVD)	Alga marinha; Arroz (Menon *et al*., 2020).	Menor consumo energético e preservação de cor e nutrientes quando comparado a secagem por ar quente. Oferece produtos mais porosos quando comparado a secagem por ar quente e a vácuo (Cálin-Sánchez *et al*. 2020; Courtois *et al*., 2013; Menon *et al*., 2020; Wang *et al*., 2018)	O processo pode ser lento e apresenta aplicações restritas (Cálin-Sánchez *et al*., 2020; Karam *et al*., 2016).
Secagem solar (SD)	Cúrcuma (Chumroemphat *et al*., 2021) Arroz (Müller *et al*., 2022)	Método simples, de baixo custo e fácil aplicação (Müller *et al*., 2022).	Processo lento, passível de contaminação e com degradação excessiva de compostos sensíveis a luz devido a incidência de luz visível e UV (Chumroenphat *et al*., 2021; Lingayat *et al*., 2020).
Secagem supercrítica (SGD)	Manjericão (Thamkaew *et al*., 2021) Beterraba; Morango (Pravalinka *et al*., 2023)	Baixo encolhimento do produto, maior capacidade de reidratação e alta estabilidade. Além disso, apresenta tempo de secagem menor do que a liofilização, a secagem por atomização e a vácuo (Pravalinka *et al*., 2023; Thamkaew *et al*., 2021).	Elevado custo de instalação e manutenção (Pravalinka *et al*., 2023; Thamkaew *et al*., 2021).

3.2. PRÉ-TRATAMENTOS

3.2.1. Desidratação osmótica (DO)

A desidratação osmótica (DO) é um pré-tratamento eficiente e de baixo consumo energético, que se destaca pela redução do tempo de secagem, podendo diminuir entre 30% e 40% o período necessário para a remoção de água sem ocorrência de mudança de fase (Abrahão & Corrêa, 2021). Esse processo é realizado por meio da imersão do alimento em uma solução hipertônica, o que provoca transferências de massa entre o alimento e a solução devido ao gradiente de pressão osmótica (Macedo *et al*., 2022).

Figura 27 - Esquema do pré-tratamento por desidratação osmótica

Fonte: Do autor

Quando aplicada à secagem por ar quente, a DO oferece uma série de vantagens, tais como economia de energia e preservação das características sensoriais dos alimentos, como cor e sabor. Além disso, este pré tratamento pode promover a melhoria das propriedades mecânicas dos produtos, conferindo maior resistência e textura, ao mesmo tempo que possibilita a obtenção de produtos com atividade de água reduzida (Corrêa *et al*., 2017; Junqueira *et al*., 2017).

No estudo de Ashtiani *et al*. (2023), a combinação de plasma frio (CP) com desidratação osmótica (OD), seguida de secagem por ar quente, mostrou resultados promissores na secagem de cogumelos. O tempo de secagem foi reduzido em até 36,7%, e o consumo de energia foi menor devido à remoção parcial de água na DO e à permeabilidade aumentada pela ação do CP. Essa abordagem também resultou na melhoria da qualidade nutricional, com aumentos de

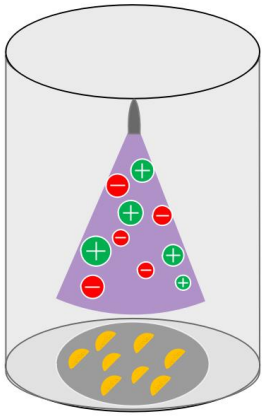
até 2,24 vezes na retenção de ácido ascórbico, 1,45 vezes no conteúdo de compostos fenólicos e 1,36 vezes na atividade antioxidante.

Embora a DO tenha efeitos positivos na secagem, alguns desafios são relatados na literatura, como o amolecimento dos tecidos, a absorção excessiva de solutos e a relativa difusão de componentes de baixo peso molecular para o meio osmótico. Além do plasma frio, tecnologias como ultrassom, vácuo pulsado e campo elétrico pulsado têm sido integradas à DO para aumentar a eficiência de transferência de massa, reduzir o tempo de processamento e melhorar a retenção de nutrientes (Ashtiani *et al*., 2023; Yu *et al*., 2018).

3.2.2. Plasma frio (CP)

O plasma frio é um tratamento não térmico inovador com grande potencial para acelerar a secagem, preservar o valor nutricional e inativar enzimas nos alimentos (Subrahmanyam *et al*., 2024). Trata-se de um gás ionizado que compreende muitas espécies diferentes, incluindo íons energéticos, radicais livres, elétrons e raios UV. A difusão de espécies reativas na superfície do material resulta em diversas modificações físicas e químicos no produto. Embora o plasma frio seja frequentemente utilizado para esterilização e desinfecção, sua aplicação como pré-tratamento tem mostrado melhorias nas taxas de secagem dos alimentos (Ashtiani *et al*., 2020; Bao *et al*., 2021).

Figura 28 - Esquema do pré-tratamento por plasma frio



Fonte: Do autor

X. Zhang *et al*. (2019) investigaram o plasma frio como pré-tratamento para a secagem por ar quente de pimentão, avaliando os efeitos de diferentes tempos de exposição (15, 30, 45 e 60 segundos) sobre a cinética de secagem e características físico-químicas. Os resultados

mostraram que o plasma frio com 30 segundos proporciona os melhores resultados. Neste tempo, foi observado um aumento da taxa de secagem, e a microestrutura revelou microfuros, explicando a melhoria na cinética de secagem devido a maior transferência de massa. Contudo, exposições mais longas foram negativas.

Bao *et al*. (2021) avaliaram o efeito do pré-tratamento com plasma frio em fatias de jujuba, aplicando-o por intervalos de 15, 30 e 60 segundos de cada lado, seguido de secagem com ar quente (HAD). A análise por microscopia eletrônica de varredura demonstrou que o plasma frio alterou a topografia das fatias, criando cavidades maiores, o que facilitou a transferência de umidade, resultando em uma maior taxa de secagem e uma difusividade efetiva aprimorada. O tratamento com plasma frio proporcionou um aumento significativo nos teores de procianidinas, flavonóides e fenólicos, com acréscimos de até 53,81%, 33,89% e 13,85%, respectivamente, além de um aumento de até 36,85% na capacidade antioxidante.

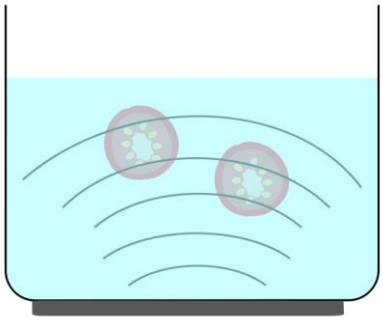
Resultados promissores também foram observados no estudo de Subrahmanyam *et al*., 2024, que avaliaram o impacto do pré-tratamento com CP na secagem da janela de refratância (RWD) e secagem por ar quente (HAD) de fatias de maçã. Os resultados mostraram que o pré-tratamento com CP pode acelerar o processo de secagem, com os melhores resultados obtidos após uma exposição de 10 minutos à CP. Os autores relatam que o pré-tratamento com CP modificou significativamente a estrutura celular da superfície das fatias de maçã por meio do condicionamento de micro canais, acelerando a transferência de massa no processo. As fatias de maçãs pré-tratadas com CP apresentaram maior retenção de fenólicos, flavonoides e teor de ácido ascórbico em comparação com as fatias não tratadas. No que diz respeito às propriedades físicas, o pré-tratamento com CP melhorou a taxa de reidratação, sólidos solúveis totais e diminuiu a dureza das fatias de maçã secas. Além disso, as fatias de maçã pré tratadas submetidas a secagem por janela de refratância (RWD) apresentaram melhores propriedades físico-químicas em comparação com as amostras submetidas a secagem por ar quente (HAD) devido à maior eficiência na transferência de calor e menor tempo de secagem relacionada ao método RWD.

Segundo os autores, o principal desafio para aplicação deste pré-tratamento se relaciona com a otimização dos parâmetros do processo, pois a eficiência do CP depende de fatores como condições operacionais, tipo de amostra, gás de alimentação e condições de processo (Ashtiani *et al*., 2020; Bao *et al*., 2021; Subrahmanyam *et al*., 2024).

3.2.3. Ultrassom (US)

O pré-tratamento por ultrassom é uma técnica que utiliza ondas sonoras de alta frequência para modificar materiais alimentícios por meio de fenômenos como fluxo acústico, cavitação, efeito esponja e formação de canais microscópicos. Esses efeitos resultam da excitação mecânica e térmica gerada pelo ultrassom, promovendo a ruptura celular e a permeabilização das estruturas celulares. Como consequência, há um aumento na eficiência do transporte de massa, o que melhora a cinética de secagem. Essa abordagem tem demonstrado resultados promissores, incluindo melhor retenção de compostos sensíveis ao calor, manutenção da textura e maior taxa de reidratação dos alimentos (Bassey *et al*., 2021; Correa *et al*., 2017; Guo *et al*., 2023; Wang *et al*., 2018).

Figura 29 - Esquema do pré-tratamento por ultrassom



Fonte: Do autor

Azoubel *et al*. (2015) observaram que o pré-tratamento de mamão em banho ultrassônico por 10 a 30 minutos a uma frequência de 25 kHz, seguido de secagem por leito fluidizado a 70 °C, reduziu o tempo de secagem e aumentou a difusividade efetiva de umidade com o aumento do tempo de tratamento. Bozkir *et al*. (2019) também relataram que o pré-tratamento de caqui com ultrassom antes da secagem por ar quente (HAD) aumentou significativamente a taxa de secagem por meio da redução de 135 minutos o tempo de secagem e aumento de até 21% a difusividade efetiva de umidade. Correa *et al*. (2017) relataram que, durante a secagem de abacaxi por ar quente, o pré-tratamento ultrassônico a 40 kHz aumentou a taxa de secagem e reduziu em 55% e 42% o tempo de secagem a 40 °C e 70 °C, respectivamente.

Yao *et al*. (2020) investigaram o efeito da secagem por ar quente (HAD) e secagem por infravermelho (IRD) nas propriedades físico-químicas e microestrutura de fatias de manga pré-tratadas com: controle; 0,1% de ácido cítrico + 0,5% de ácido ascórbico + 0,5% de CaCl2 + 1%

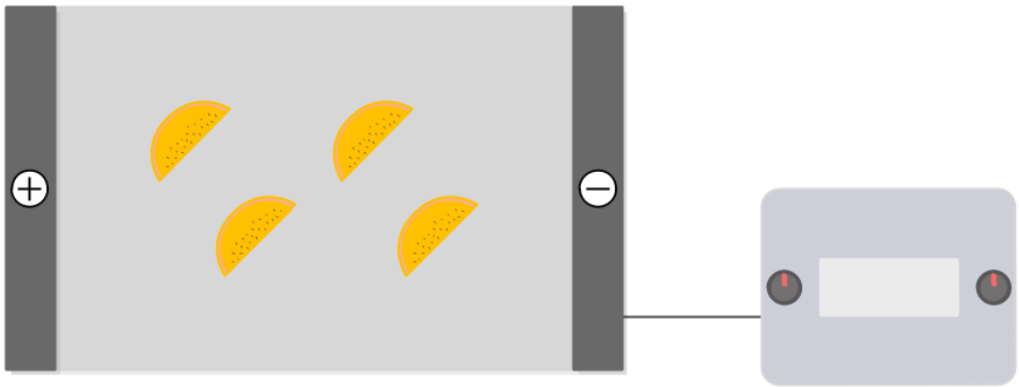
de NaCl; ou 0,1% de ácido cítrico + 0,5% de ácido ascórbico + 0,5% de CaCl2 + 1% de NaCl + pré tratamentos com ultrassom. Os resultados mostraram que os pré-tratamentos aumentaram significativamente ($p < 0,05$) os teores de açúcares redutores, ácido ascórbico e fenóis totais nas amostras secas. Além disso, comparado à secagem por ar quente (HAD), a secagem por radiação infravermelho (IRD) apresentou maiores retenções de conteúdo de ácidos fenólicos, características de cor e melhor microestrutura.

No entanto, o uso de soluções concentradas de açúcar pode dificultar a transmissão do ultrassom devido às perdas de energia causadas pela viscosidade, conforme observado por Corrêa *et al*. (2017). Além disso, a estrutura não porosa do produto e o alto conteúdo de fibra podem atenuar os efeitos positivos do ultrassom, prejudicando a eficiência do pré-tratamento. O ultrassom também pode levar à perda de compostos bioativos, como ácido ascorbico e compostos fenólicos devido a formação de microcanais nos alimentos, resultando em sua diluição na solução, como descrito por Mierzwa *et al*. (2017 *apud* Llavata *et al*., 2020).

3.2.4. Campo elétrico pulsado (PEF)

O pré-tratamento com campo elétrico pulsado utiliza pulsos elétricos de curta duração para modificar a estrutura das membranas celulares, criando poros temporários ou permanentes que favorecem a transferência de massa (Llavata *et al*., 2024). Essa tecnologia cria uma diferença de potencial entre dois eletrodos, utilizando pulsos curtos de alta tensão, visando o aumento da permeabilidade celular e promovendo a desintegração das células por eletroporação. Fatores como intensidade do campo elétrico, forma e duração do pulso, além da temperatura, influenciam a taxa de desintegração celular (Bassey *et al*., 2021).

Figura 30 - Esquema do pré-tratamento por campo elétrico pulsado



Fonte: Do autor

Alam *et al*. (2018) investigaram o impacto do pré-tratamento com PEF seguido de secagem por ar quente (HAD) nas cinéticas de secagem de cenouras e pastinacas, e observaram uma redução de 13 a 28% no tempo de secagem e um aumento de até 39% na difusividade de umidade em cenouras secas a baixa temperatura (50 °C), enquanto para as pastinacas, a redução do tempo de secagem variou de 5 a 28% e a difusividade de umidade aumentou até 38% a altas temperaturas (70 °C). Essa variação nos resultados foi atribuída às diferenças morfológicas entre as cenouras e as pastinacas.

Wu e Zhang (2019) relataram que o pré-tratamento com PEF de maçãs antes da liofilização (FD) resultou em uma redução de até 17,73% no tempo de secagem e 24,74% no consumo específico de energia. Além disso, as maçãs pré-tratadas com PEF apresentaram maior capacidade de reidratação (65,22%), menor encolhimento e aumento na dureza do tecido (39,5 – 115 N), especialmente com um número elevado de pulsos e alta intensidade, além de uma estrutura porosa e irregular, conforme análise microestrutural.

Em estudo semelhante, Liu *et al*. (2020 *apud* Llavata *et al*. 2020) observaram que o pré-tratamento com PEF de cenouras antes da secagem a vácuo (VD) resultou em uma redução de 33 a 55% no tempo de secagem, com menores alterações na cor, melhor preservação e homogeneidade da estrutura, levando a uma maior capacidade de reidratação.

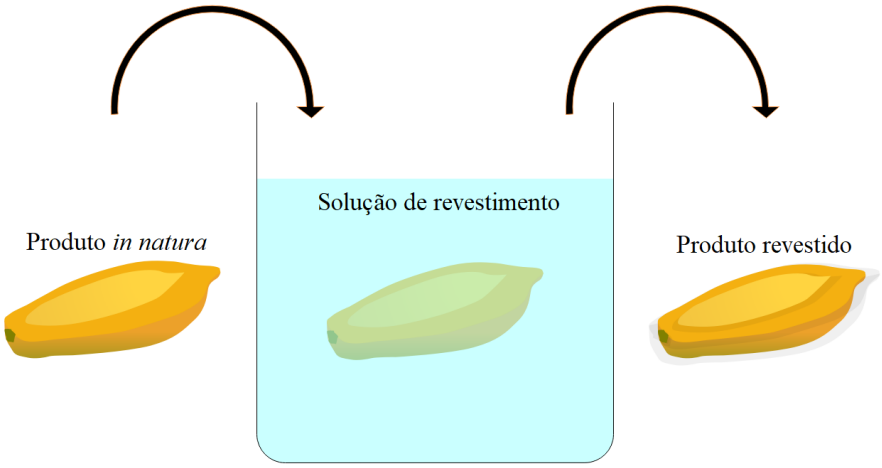
Mais recentemente, Llavata *et al*. (2024) avaliaram o efeito da combinação de temperatura de secagem (40–70°C), pré-tratamento com campo elétrico pulsado (PEF) e aplicação de ultrassom (US) na secagem de kiwi. Os resultados indicaram que a combinação de todos esses fatores resultou nos melhores índices de difusividade efetiva e coeficiente de transferência de massa, o qual possibilitou a redução significativa do tempo de secagem sem afetar negativamente as propriedades funcionais e antioxidantes do kiwi, que permaneceram praticamente inalteradas. Embora a cor do produto tenha apresentado algumas diferenças, principalmente nos parâmetros L* e a*, a combinação de temperatura, PEF e US mostrou-se uma abordagem promissora para otimizar a secagem de kiwi, mantendo a qualidade do produto final.

No entanto, o pré-tratamento com PEF pode não produzir resultados consistentes devido à complexidade morfológica das frutas e vegetais e às condições do processo, podendo, em alguns casos, causar efeitos inversos, como dureza, redução de atividade antioxidante, danos nas células e vazamento de biomacromoléculas durante o tratamento (Ammelt *et al*., 2020; Lammerskitten, Wiktor, *et al*., 2019 *apud* Llavata *et al*., 2024).

3.2.5. Filmes comestíveis (CF)

O pré-tratamento com filmes comestíveis consiste no revestimento de frutas e vegetais com uma camada fina de biopolímeros naturais antes da secagem. Para isso, utiliza-se uma solução aquosa de materiais como carboximetilcelulose (CMC), amido ou quitosana, que é aplicada por processos como imersão ou laminação. Esse método pode promover a proteção dos alimentos contra perdas de sabor, cor e nutrientes, além de evitar danos físicos e reações oxidativas. Os filmes também ajudam a controlar a umidade e a troca de gases, o que contribui para a preservação da qualidade do produto durante a secagem (Li *et al*., 2022).

Figura 31 - Esquema do pré-tratamento por filmes comestíveis



Fonte: Do autor

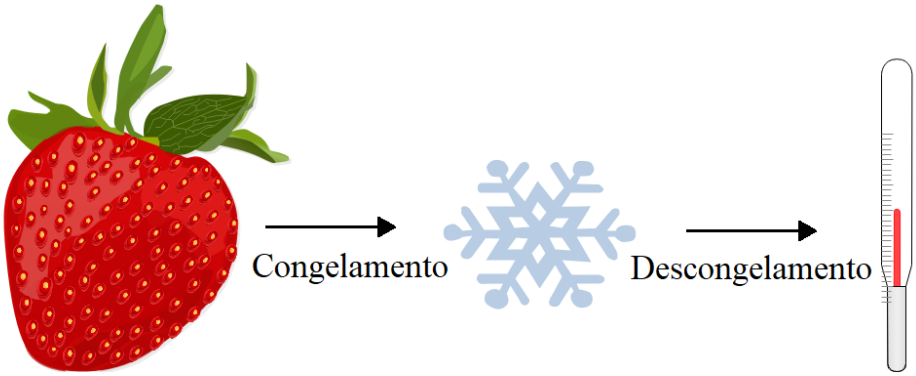
Bassey *et al*., 2021 relataram em um artigo de revisão que o uso de pré-tratamentos com revestimentos comestíveis, como filmes à base de amido de mandioca, milho, ou goma arábica, em combinação com diferentes métodos de secagem, apresentou resultados significativos na preservação da qualidade de frutas e vegetais durante o processo de secagem. Na secagem por micro-ondas de abóbora revestida, o pré tratamento aumentou os níveis de luteína, α-caroteno, β-caroteno e pró-vitamina A, com retenção de até 95,5% dos carotenóides totais, além de melhorar a cor e reduzir o tempo de secagem (Song *et al*., 2018 *apud* Bassey *et al*., 2021). De forma semelhante, na secagem por ar quente de goiaba, foi observada uma melhoria na retenção de compostos fenólicos e carotenóides, sem alterar significativamente as cinéticas de secagem (Todisco *et al*., 2018 *apud* Bassey *et al*., 2021). Na secagem ao sol de tomates, o uso do pré-tratamento reduziu a atividade de água, melhorou a coloração e prolongou a vida útil dos frutos durante o armazenamento (Adiamo *et al*., 2019 *apud* Bassey *et al*., 2021).

Por outro lado, o uso de filmes comestíveis normalmente não altera significativamente o tempo de secagem ou a difusividade da umidade, e a aplicação de camadas mais espessas pode aumentar o tempo de secagem, devido à resistência adicional à troca de umidade, bem como proporcionar alterações sensoriais a depender da composição do filme (Gamboa-Santos & Campañone, 2018 *apud* Bassey *et al*., 2021).

3.2.6. Congelamento-descongelamento (FT)

O pré-tratamento por congelamento e descongelamento é uma técnica utilizada para melhorar a taxa de secagem de alimentos, especialmente de frutas e vegetais, ao modificar a permeabilidade das membranas celulares e alterar a estrutura da parede celular. Esse processo é realizado ao submeter o alimento a temperaturas de aproximadamente -20°C por várias horas, seguido por descongelamento à temperatura ambiente. Durante o congelamento, formam-se grandes cristais de gelo que danificam a estrutura celular, criando uma configuração porosa. Esse efeito facilita a migração da água para fora da célula e aumenta a eficiência da transferência de massa durante a secagem (Ando *et al*., 2016; Deng *et al*., 2017; Guo *et al*., 2023).

Figura 32 - Esquema do pré-tratamento por congelamento-descongelamento



Fonte: Do autor

Ando *et al*. (2019) analisaram o efeito deste pré tratamento na secagem de maçãs e relataram que o método intensificou o escurecimento enzimático e não enzimático. A ruptura celular causada pelo congelamento permitiu maior exposição de compostos fenólicos às enzimas oxidativas, resultando em alterações significativas na cor do produto final.

Feng *et al*. (2020) avaliaram o impacto do pré-tratamento por congelamento-descongelamento (FT) na secagem de alho. O estudo revelou que o método promoveu rupturas

significativas nas paredes celulares devido à formação de cristais de gelo durante o processo de congelamento, facilitando a difusão de água durante a secagem. Contudo, essas alterações estruturais levaram a uma degradação severa da microestrutura celular, resultando em menor retenção de integridade estrutural do produto final.

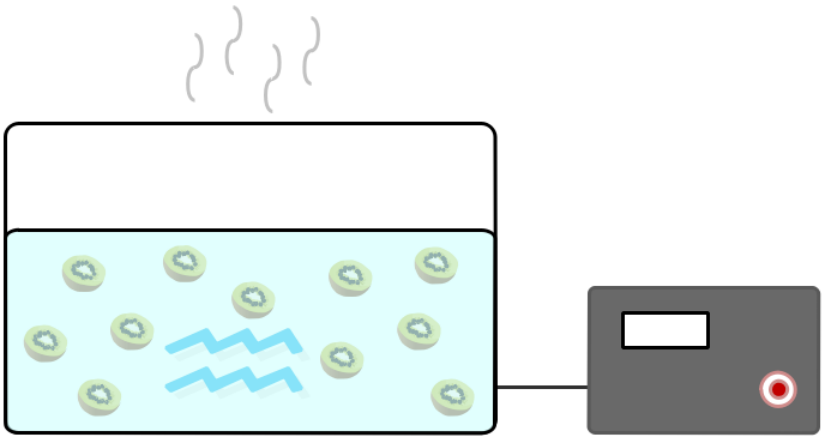
Guo *et al*. (2023) investigaram o método como pré-tratamento para secagem por ar quente (HAD) de alho e relataram que o método acelerou a taxa de secagem devido à ruptura das paredes celulares e à redução da resistência à difusão de água. No entanto, apresentou desvantagens significativas, incluindo maior mudança de cor (ΔE), menor conteúdo de alicina e forte degradação estrutural observada em imagens de microscopia eletrônica. Essas alterações resultaram em um produto final com qualidade inferior em comparação a outros métodos de pré-tratamento avaliado, como ultrassom e desidratação osmótica.

Esses estudos destacam que, embora o congelamento-descongelamento possa melhorar a eficiência da secagem, suas limitações relacionadas ao aspecto sensorial, estrutural e nutricional devem ser consideradas na escolha do método de pré-tratamento (Ando *et al*., 2019; Deng *et al*., 2017; Feng *et al*., 2020; Guo *et al*., 2023)

3.2.7. Branqueamento com água quente (WB)

O branqueamento com água quente continua sendo o método mais utilizado como pré tratamento, principalmente devido à sua operação simples, baixo custo de equipamento e investimento reduzido (Wang *et al*., 2022). Este método consiste na imersão de produtos frescos em água quente a uma temperatura constante entre 70 e 100°C, durante vários minutos (Deng *et al* 2017).

Figura 33 - Esquema do pré-tratamento por branqueamento com água quente



Fonte: Do autor

Este pré-tratamento é eficaz na inativação de enzimas que causam deterioração, na redução da microbiota, na expulsão de ar intercelular dos tecidos e aceleração da taxa de secagem ao alterar propriedades físicas das amostras, como a permeabilidade das membranas celulares, tornando-o uma técnica vantajosa em diversos processos (Guo *et al*., 2023).

No artigo de revisão de Deng *et al*. (2017), é relatado que cenouras branqueadas apresentaram teores de α-caroteno, β-caroteno e luteína superiores, em relação a amostras não branqueadas, devido à inativação de enzimas como peroxidase e lipoxigenase. Além deste, o método também foi aplicado ao pimentão vermelho, onde observou-se uma redução significativa no tempo de secagem e melhorias na qualidade do produto final. O branqueamento em água quente inativou enzimas, suavizou a textura dos tecidos e facilitou a remoção da umidade ao aumentar a permeabilidade das membranas celulares.

No entanto, diversos autores também relatam que o método está associado a impactos negativos na qualidade dos alimentos, como o desenvolvimento de sabores desagradáveis, alteração de cor e perda de compostos termolábeis durante a inativação enzimática (Benlloch-Tinoco *et al*., 2013 *apud* Deng *et al*., 2017).

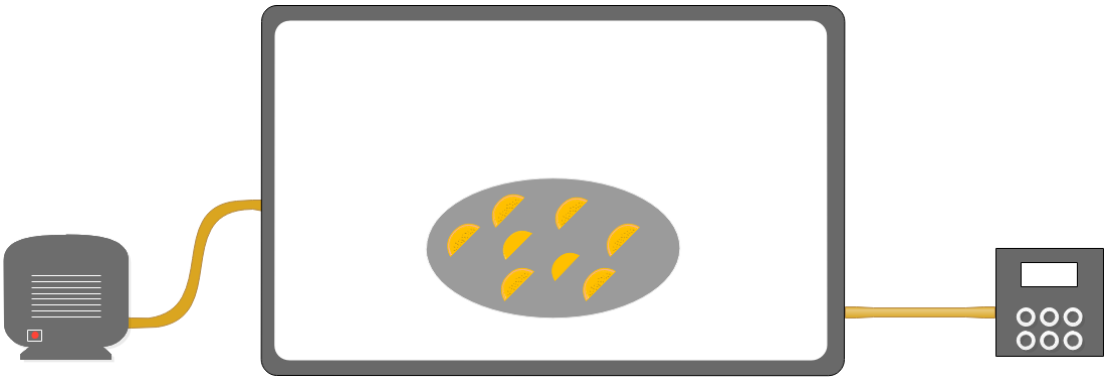
Além disso, é importante considerar que este pré tratamento pode causar perdas de nutrientes solúveis, prejudicar a textura e a microestrutura das amostras, além de gerar grande volume de águas residuais poluentes. Como alternativa, métodos térmicos mais sustentáveis, como branqueamento a vapor, por micro-ondas e outros, têm sido explorados pela indústria alimentícia (Deng *et al*., 2017; Wang *et al*., 2022).

3.2.8. Branqueamento por vapor a vácuo (VSB)

O branqueamento por vapor a vácuo é uma tecnologia de pré-tratamento que combina dois processos: vácuo e vapor. Este método busca superar as limitações do branqueamento convencional com água quente, como a perda de nutrientes devido à lixiviação e a geração de águas residuais, que afetam tanto a qualidade do alimento quanto o meio ambiente. O processo inicia-se com a redução da pressão dentro da câmara de branqueamento, criando um vácuo. Esse vácuo remove o ar e a umidade ao redor do material, o que, por sua vez, facilita a transferência de calor durante a etapa subsequente, onde o vapor de alta temperatura entra em contato direto com o alimento. O vapor rapidamente aquece o material, promovendo a

inativação das enzimas que causam deterioração e, consequentemente, a manutenção das propriedades nutricionais (Wang *et al*., 2022; Wang *et al*., 2021).

Figura 34 - Esquema do pré-tratamento de branqueamento por vapor a vácuo



Fonte: Do autor

O estudo realizado por Wang *et al*. (2021) investigou o impacto do branqueamento a vapor sob vácuo (VSB) em comparação ao branqueamento em água quente (WB) na qualidade de cenouras. Após o branqueamento, as fatias de cenoura foram submetidas à secagem por impacto (ID), em uma temperatura de 65°C e velocidade do ar de 14 m/s. Ambas as técnicas de branqueamento reduziram o tempo total de secagem em até 25,9% em relação às amostras não tratadas, mas o VSB apresentou maior eficiência. Esse método foi particularmente eficaz em acelerar o processo de secagem devido à remoção de ar intracelular e ao aumento da permeabilidade do tecido vegetal. Comparado ao WB, o conteúdo de ácido clorogênico foi 220 vezes superior ao de cenouras frescas, enquanto os ácidos p-hidroxibenzoico, ferúlico e cafeico aumentaram em 106,6%, 42,0% e 19,0%, respectivamente.

Adicionalmente, as cenouras tratadas com VSB apresentaram coloração mais intensa, com maior saturação nos valores de vermelho (a*) e amarelo (b*), e menor variação total de cor (ΔE entre 2 e 5), quando comparadas ao WB, que apresentou ΔE superior a 9. O método VSB também minimizou a lixiviação de nutrientes devido ao uso de vapor como meio térmico.

Apesar dessas vantagens, o método possui desvantagens relevantes, como custo inicial elevado e complexidade operacional, devido à necessidade de equipamentos específicos e controle técnico rigoroso. Além disso, usos prolongados de VSB podem resultar em danos severos à estrutura celular e comprometer a qualidade final do produto (Wang *et al*., 2022; Wang *et al*., 2021).

3.2.9. Branqueamento por infravermelho (IRB)

O branqueamento por infravermelho (IRB) é um pré-tratamento térmico que utiliza radiação infravermelha para a inativação enzimática. O método aquece rapidamente a superfície dos alimentos, promovendo mudanças estruturais que facilitam a remoção de umidade e preservam a qualidade do produto final. Por ser eficiente em termos de energia e não exigir o uso de água, o branqueamento por IR se destaca como uma alternativa sustentável em relação a métodos convencionais, como o branqueamento por água quente (Chen *et al*., 2018; Guiamba *et al*., 2015; Aboud *et al*., 2019).

Entre as vantagens do branqueamento por IR, destacam-se a retenção de nutrientes como ácido ascorbico e carotenoides, a redução da atividade enzimática, e a melhoria nas propriedades sensoriais, como cor e textura. Chen *et al*., 2018 observaram que o uso do branqueamento por IR antes da secagem por ar quente em cenouras resultou em uma redução de até 45% no tempo de secagem e na retenção de até 19% a mais de ácido ascorbico em comparação com o branqueamento por água quente. O método também apresentou maior retenção de compostos bioativos. (Chen *et al*., 2018).

Bassey *et al*., 2021 avaliaram a aplicação do branqueamento por infravermelho em vegetais como brócolis e batatas, relatando a inativação enzimática, o que contribuiu para a manutenção da coloração e estabilidade durante a secagem. Além disso, os autores destacaram a eficiência do branqueamento por IR na melhoria da reidratação de vegetais secos devido às alterações estruturais promovidas pelo pré-tratamento.

Apesar de suas vantagens, o branqueamento por IR possui algumas limitações. A baixa profundidade de penetração do calor pode comprometer sua eficiência em alimentos mais espessos, exigindo ajustes no tempo ou na intensidade do tratamento. Além disso, o uso inadequado da tecnologia pode resultar em queima ou alterações indesejadas na textura superficial dos alimentos. Portanto, os estudos apontam que o branqueamento por IR continua sendo uma técnica promissora, especialmente para alimentos de menor espessura, desde que bem controlada (Aboud *et al*., 2019; Bassey *et al*., 2021).

3.2.10. Branqueamento por micro-ondas (MB)

O branqueamento por micro-ondas (MB) baseia-se na aplicação de radiação eletromagnética, que gera calor diretamente nos tecidos alimentares através do movimento de moléculas polares em um campo eletromagnético alternado. Isso resulta em um aquecimento volumétrico uniforme, promovendo a inativação de enzimas e a remoção de umidade superficial. Além disso, o MB pode provocar alterações estruturais, como a formação de microfissuras nos tecidos, que facilitam a transferência de massa durante a secagem subsequente. (Ekezie *et al*., 2017; Srimagal *et al*., 2017).

Delfiya *et al*. (2018) investigaram o uso de MB em cenouras seguida de secagem híbrida solar-biomassa, e observaram maior retenção de β-caroteno, bem como redução na degradação da textura e da cor. Zielinska *et al*. (2018) avaliaram cranberries tratadas com MB em baixa potência e relataram maior capacidade antioxidante, bem como retenção superior de antocianinas durante a secagem por liofilização.

Recentemente, o estudo de Wang *et al*. (2024) exploraram os efeitos do pré-tratamento por branqueamento com micro-ondas (MB) na secagem por ar quente de cogumelos *Pleurotus eryngii*. O MB mostrou-se eficaz na inativação enzimática, reduzindo significativamente o tempo de secagem em até 49,44%. A análise estrutural revelou que o MB causou danos às paredes celulares, facilitando a difusão da água durante a secagem. Além disso, o conteúdo de polissacarídeos totais aumentou entre 27,56% e 65,49%, esse aumento pode ser atribuído a diminuição ou inativação de enzimas responsáveis pela degradação destes polissacarídeos.

Por outro lado, o MB não está isento de limitações. Uma das principais desvantagens é a possibilidade de aquecimento não uniforme, como visto na secagem por microondas, especialmente em altas potências ou com tempos de exposição prolongados, o que pode levar à carbonização ou à degradação térmica do alimento. Estudos de Srimagal *et al*. (2017) e Ekezie *et al*. (2017) destacam a importância de otimizar parâmetros como potência e tempo de exposição para minimizar esses efeitos adversos no pré tratamento de frutas e vegetais.

A Tabela 2 apresenta um resumo das aplicações, vantagens e desvantagens dos pré-tratamentos explorados nesta revisão.

Tabela 2 - Resumo das aplicações, vantagens e desvantagens dos pré-tratamentos explorados nesta revisão

Pré-tratamento	Aplicações	Vantagens	Desvantagens
Branqueamento com água quente (WB)	Cenouras (Deng *et al*., 2017)	Inativação enzimática efetiva e redução da carga microbiana. Pode alterar a permeabilidade das membranas celulares e aprimorar a transferência de massa (Deng *et al*., 2017; Guo *et al*., 2023; Wang *et al*., 2022).	Pode gerar um volume significativo de água residual, bem como causar perdas de nutrientes solúveis (Deng *et al*., 2017; Wang *et al*., 2022).
Branqueamento por infravermelho (IRB)	Cenouras (Chen *et al*., 2018) Brócolis; Batatas (Bassey *et al*., 2021)	Redução do tempo de secagem por ar quente e maior retenção de compostos bioativos quando comparado a secagem sem pré-tratamento. Além disso, boa capacidade de reidratação também é relatada pela literatura (Aboud *et al*., 2019; Bassey *et al*., 2021; Chen *et al*., 2018; Guiamba *et al*., 2015).	Os produtos podem apresentar queimaduras e/ou alterações na textura (Aboud *et al*., 2019; Bassey *et al*., 2021; Chen *et al*., 2018).
Branqueamento por micro-ondas (WB)	Cenouras (Delfiya *et al*., 2018) Cranberries (Zielinska *et al*., 2018) Cogumelos (Wang *et al*., 2024)	Podem gerar microfissuras capazes de acelerar a secagem em comparação com a secagem sem pré-tratamento. Maior retenção de polissacarídeos devido a inativação enzimática (Delfiya *et al*., 2018; Ekezie *et al*., 2017; Srimagal *et al*., 2017; Wang *et al*., 2024; Zielinska *et al*., 2018).	Potências elevadas ou exposição prolongada podem causar superaquecimento e degradação do alimento (Ekezie *et al*., 2017; Srimagal *et al*., 2017).
Branqueamento por vapor a vácuo (VSB)	Cenoura (Wang *et al*., 2021)	Maior retenção de compostos termolábeis na secagem por ar quente e por impacto quando comparado ao branqueamento por água quente (Wang *et al*., 2022; Wang *et al*., 2021).	O custo de implementação pode ser elevado. Além disso, seu uso prolongado pode degradar a estrutura celular (Wang *et al*., 2022; Wang *et al*., 2021).
Campo elétrico pulsado (PEF)	Cenouras (Alam *et al*., 2018; Llavata *et al*., 2024) Pastinacas (Alam *et al*., 2018) Maçã (Wu e Zhang, 2019)	Redução no tempo de secagem por ar quente e por liofilização comparado a secagem sem pré-tratamento. Retenção de compostos bioativos na secagem com pré-tratamento de campo elétrico combinado com ultrassom (Alam *et al*., 2018; Llavata *et al*., 2024; Wu e Zhang, 2019).	O processo pode ocasionar na perda de nutrientes e causar danos celulares irreversíveis (Ammelt *et al*., 2020; Llavata *et al*., 2024).

Congelamento-descongelamento (FT)	Maçã (Ando *et al*., 2019) Alho (Feng *et al*., 2020; Guo *et al*., 2023)	Método eficiente na redução do tempo de secagem (Feng *et al*., 2020; Guo *et al*., 2023).	Pode causar escurecimento enzimático intenso, devido a exposição de compostos oxidativos e promover a degradação severa da estrutura celular (Ando *et al*., 2019; Deng *et al*., 2017; Feng *et al*., 2020; Guo *et al*., 2023).
Desidratação osmótica (DO)	Cogumelos (Ashtiani *et al*., 2023)	Retenção de compostos bioativos, manutenção de aspectos sensoriais e redução do tempo de secagem por ar quente (Ashtiani *et al*., 2023; Corrêa *et al*., 2017; Junqueira *et al*., 2017; Yu *et al*., 2018).	Pode apresentar absorção excessiva de solutos, perda de nutrientes para o meio osmótico e amolecimento do tecido (Ashtiani *et al*., 2023; Yu *et al*., 2018).
Filme comestível (CF)	Frutas e vegetais; Goiaba; Tomate (Bassey *et al*., 2021)	Retenção de compostos bioativos, manutenção da cor e estabilidade do produto (Bassey *et al*., 2021; Li *et al*., 2022).	Pode não alterar o tempo de secagem, ou até mesmo aumentar o tempo do processo devido a barreira adicional proporcionada pelo filme, além disso, o filme pode alterar sensorialmente o produto (Bassey *et al*., 2021)
Plasma frio (CP)	Pimentão (X. Zhang *et al*., 2019) Jujuba (Bao *et al*., 2021) Maçã (Subrahmanyam *et al*., 2024)	Redução do tempo de secagem e retenção de compostos bioativos na secagem por ar quente e por janela de refratância.Maior capacidade de reidratação na secagem por janela de refratância com o uso do pré-tratamento (Ashtiani *et al*., 2023; Bao *et al*., 2021; Subrahmanyam *et al*., 2024).	Alta complexidade operacional (Ashtiani *et al*., 2023; Bao *et al*., 2021; Subrahmanyam *et al*., 2024).
Ultrassom (US)	Mamão (Azoubel *et al*., 2015) Caqui (Bozkir *et al*., 2019) Manga (Yao *et al*., 2020)	Redução do tempo de secagem por leito fluidizado e ar quente. Retenção de compostos bioativos e manutenção do aspecto sensorial na secagem por infravermelho (Azoubel *et al*., 2015; Bozkir *et al*., 2019; Yao *et al*., 2020).	Soluções concentradas podem dificultar a transmissão das ondas. Além disso, alguns nutrientes podem ser solubilizados na solução (Azoubel *et al*., 2015; Bozkir *et al*., 2019; Corrêa *et al*., 2017; Llavata *et al*., 2020; Yao *et al*., 2020).

4. CONCLUSÃO

A revisão dos métodos de secagem de alimentos revela um panorama diversificado, com tecnologias que variam em eficiência, qualidade do produto final, sustentabilidade e viabilidade econômica. Métodos convencionais, como a secagem por ar quente (HAD), são amplamente utilizados devido à simplicidade e ao baixo custo, mas apresentam limitações significativas, como impacto negativo em compostos bioativos, elevado consumo de energia e alterações sensoriais nos alimentos. Já tecnologias como a liofilização (FD) oferecem preservação superior de nutrientes e compostos sensíveis ao calor, mas são restritas a produtos de alto valor agregado devido ao alto custo e ao tempo de processamento prolongado.

Métodos híbridos e pré-tratamentos emergem como soluções para mitigar essas limitações, promovendo maior eficiência e preservação da qualidade dos alimentos. Métodos como a liofilização assistida por micro-ondas (MFD) e a secagem por ar quente assistida por infravermelho (IRHAD), combinam vantagens complementares, como redução do tempo de secagem, maior eficiência energética e manutenção das propriedades nutricionais e sensoriais.

Os pré-tratamentos também desempenham um papel essencial na preparação dos alimentos para a secagem. Pré-tratamentos com emprego de plasma frio, ultrassom, micro-ondas, infravermelho e campo elétrico pulsado otimizam a transferência de massa e energia, além de preservar compostos bioativos e características sensoriais, como cor e textura. Essas estratégias são particularmente úteis para superar as barreiras associadas aos métodos tradicionais e promover maior sustentabilidade nos processos.

Além disso, a intermitência, uma estratégia que alterna pulsos de energia com períodos de repouso, tem se mostrado particularmente eficaz no contexto dos métodos. Por exemplo, a secagem por ar quente assistida micro-ondas intermitente (HAMDI) permite redistribuição térmica eficiente, minimizando superaquecimentos e preservando a qualidade final dos alimentos. Da mesma forma, o uso do ultrassom intermitente pode melhorar as taxas de difusão e reduzir o tempo de processamento, com menor impacto na composição bioativa dos produtos.

Adicionalmente, métodos inovadores, como a secagem eletrohidrodinâmica (EHD) e o aquecimento ôhmico (OHD), têm ganhado destaque por integrarem maior eficiência energética, menor impacto ambiental e maior preservação das propriedades do produto final. Esses avanços reforçam a necessidade de uma abordagem contínua de pesquisa e desenvolvimento para explorar novas soluções que atendam às exigências da indústria alimentícia e dos consumidores.

Conclui-se que os avanços científicos relacionados aos métodos de secagem de alimentos residem na integração de tecnologias híbridas, pré-tratamentos e intermitência, bem como desenvolvimento e inovação de novas técnicas, combinando eficiência energética e alta qualidade do produto final. Embora os custos iniciais e a complexidade operacional ainda sejam desafios, avanços contínuos em pesquisa e desenvolvimento são essenciais para viabilizar a adoção dessas tecnologias em larga escala, atendendo às demandas por alimentos de alta qualidade e baixo impacto ambiental. Assim, a escolha do método ideal deve considerar o equilíbrio entre custo, eficiência, qualidade e sustentabilidade, alinhando-se às necessidades da indústria e às expectativas dos consumidores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOUD, S. A. et al. A comprehensive review on infrared heating applications in food processing. **Molecules**, v. 24, 22. 2019. https://doi.org/10.3390/molecules24224125

ALAM, M. R. et al. Effect of Pulsed Electric Field Pretreatment on Drying Kinetics, Color, and Texture of Parsnip and Carrot. **Journal of Food Science**, v. 83, 8, p. 2159–2166. 2018. https://doi.org/10.1111/1750-3841.14216

AN, K. et al. Comparison of different drying methods on Chinese ginger (Zingiber officinale Roscoe): Changes in volatiles, chemical profile, antioxidant properties, and microstructure. **Food Chemistry**, v. 197, p. 1292–1300. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.11.033

ANDO, Y. et al. Impact of blanching and freeze-thaw pretreatment on drying rate of carrot roots in relation to changes in cell membrane function and cell wall structure. **LWT**, v. 71, p. 40–46. 2016. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.03.019

ARAL, S. & BEŞE, A. V. Convective drying of hawthorn fruit (Crataegus spp.): Effect of experimental parameters on drying kinetics, color, shrinkage, and rehydration capacity. **Food Chemistry**, v. 210, p. 577–584. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.04.128

ASHTIANI, S. H. M. et al. Effect of Cold Plasma Pretreatment Coupled with Osmotic Dehydration on Drying Kinetics and Quality of Mushroom (Agaricus bisporus). **Food and Bioprocess Technology**, v. 16, p. 2854–2876. 2023. https://doi.org/10.1007/s11947-023-03096-z

ASSADPOUR, E. & MAHDI JAFARI, S. Advances in Spray-Drying Encapsulation of Food Bioactive Ingredients: From Microcapsules to Nanocapsules. 2019. https://doi.org/10.1146/annurev-food-032818

AZOUBEL, P. M. et al. Improvement of Water Transport and Carotenoid Retention During Drying of Papaya by Applying Ultrasonic Osmotic Pretreatment. **Food Engineering Reviews**, v. 7, 2, p. 185–192. 2015. https://doi.org/10.1007/s12393-015-9120-4

BAJAC, J. et al. Microencapsulation of juniper berry essential oil (Juniperus communis L.) by spray drying: microcapsule characterization and release kinetics of the oil. **Food Hydrocolloids**, v. 125, p. 107430. 2022. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.107430

BAKRY, A. M. et al. Microencapsulation of Oils: A Comprehensive Review of Benefits, Techniques, and Applications. **Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety**, v. 15, p. 143–182. 2015. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12179

BALLESTEROS, L. F. et al. Encapsulation of antioxidant phenolic compounds extracted from spent coffee grounds by freeze-drying and spray-drying using different coating materials. **Food Chemistry**, v. 237, p. 623–631. 2017. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.05.142

BAO, T. et al. Cold plasma: An emerging pretreatment technology for the drying of jujube slices. **Food Chemistry**, v. 337, p. 127783. 2021. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127783

BASSEY, E. J. et al. Novel nonthermal and thermal pretreatments for enhancing drying performance and improving quality of fruits and vegetables. **Trends in Food Science and Technology**, v. 112, p. 137–148. 2021. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.03.045

BHATTA, S. et al. Freeze-drying of plant-based foods. **Foods**, v. 9, p. 87. 2020. https://doi.org/10.3390/foods9010087

BI, Y. et al. Effect of different drying methods on the amino acids, α-dicarbonyls and volatile compounds of rape bee pollen. **Food Science and Human Wellness**, v. 13, p. 517–527. 2024. https://doi.org/10.26599/FSHW.2022.9250045

BOZKIR, H. et al. Influence of ultrasound and osmotic dehydration pretreatments on drying and quality properties of persimmon fruit**.** **Ultrasonics Sonochemistry**, v. 54, p. 135–141. 2019. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.02.006

CALÍN-SÁNCHEZ, Á. et al. Comparison of traditional and novel drying techniques and its effect on quality of fruits, vegetables and aromatic herbs. **Foods**, v. 9, 9. 2020. https://doi.org/10.3390/foods9091261

ÇAM, M.; IÇYER, N. C.; ERDOGAN, F. Pomegranate peel phenolics: Microencapsulation, storage stability and potential ingredient for functional food development. **LWT**, v. 55(1), P. 117–123. 2014. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.09.011

CHEN, J. et al. Development of healthy crispy carrot snacks using sequential infrared blanching and hot air-drying method. **LWT**, v. 97, p. 469–475. 2018. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.07.026

CHEN, Q. et al. Effect of hybrid drying methods on physicochemical, nutritional and antioxidant properties of dried black mulberry. **LWT**, v. 80, p. 178–184. 2017. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.02.017

CHOU, S. K.; CHUA, K. J. New hybrid drying technologies for heat sensitive foodstuffs. Trends in Food Science & Technology, v. 12, p. 359–369. 2001. https://doi.org/10.1016/S0924-2244(01)00102-9

CHUMROENPHAT, T. et al. Changes in curcuminoids and chemical components of turmeric (Curcuma longa L.) under freeze-drying and low-temperature drying methods. **Food Chemistry**, v. 339, p. 128121. 2021. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128121

COKGEZME, O. F. et al. Performance analyses for evaporation of pomegranate juice in ohmic heating assisted vacuum system. Journal of Food Engineering, v. 207, p. 1–9. 2017. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2017.03.015

CORRÊA, J. L. G. et al. Influence of ultrasound application on both the osmotic pretreatment and subsequent convective drying of pineapple (*Ananas comosus*). **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 41, p. 284–291. 2017. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2017.04.002

DELFIYA, A. et al. Effect of microwave blanching and brine solution pretreatment on the quality of carrots dried in solar-biomass hybrid dryer. **Journal of Food Processing and Preservation**, v. 42, 2. 2018. https://doi.org/10.1111/jfpp.13510

DENG, L. Z. et al. Chemical and physical pretreatments of fruits and vegetables: Effects on drying characteristics and quality attributes–a comprehensive review. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 59, 9, p. 1408–1432. 2019. https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1409192

DENG, L. Z. et al. Chemical and physical pretreatments of fruits and vegetables: Effects on drying characteristics and quality attributes–a comprehensive review. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 59, 9, p. 1408–1432. 2019. https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1409192

DENG, L. Z. et al. Red pepper (Capsicum annuum L.) drying: Effects of different drying methods on drying kinetics, physicochemical properties, antioxidant capacity, and microstructure. **Drying Technology**, v. 36, p. 893–907. 2018. https://doi.org/10.1080/07373937.2017.1361439

DIAS, M. I. et al. Microencapsulation of bioactives for food applications. **Food and Function**, v. 6, p. 1035–1052. 2015. https://doi.org/10.1039/c4fo01175a

DIMA, C. et al. The kinetics of the swelling process and the release mechanisms of Coriandrum sativum L. essential oil from chitosan/alginate/inulin microcapsules. **Food Chemistry**, v. 195, p. 39–48. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.05.044

DOLLY, P. et al. Microencapsulation of *Lactobacillus plantarum* (MTCC 5422) by spray-freeze-drying method and evaluation of survival in simulated gastrointestinal conditions. **Journal of Microencapsulation**, v. 28, 6, p. 568–574. 2011. https://doi.org/10.3109/02652048.2011.599435

DONG, W. et al. Comparative evaluation of the volatile profiles and taste properties of roasted coffee beans as affected by drying method and detected by electronic nose, electronic tongue, and HS-SPME-GC-MS. **Food Chemistry**, v. 272, p. 723–731. 2019. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.08.068

DONG, W. et al. Effect of different drying techniques on bioactive components, fatty acid composition, and volatile profile of robusta coffee beans. **Food Chemistry**, v. 234, p. 121–130. 2017. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.04.156

ĐORĐEVIĆ, V. et al. Trends in Encapsulation Technologies for Delivery of Food Bioactive Compounds. **Food Engineering Reviews**. v. 7(4), p. 452–490, 2014. https://doi.org/10.1007/s12393-014-9106-7

DUTTA, S.; MOSES, J. A.; ANANDHARAMAKRISHNAN, C**.** Modern frontiers and applications of spray-freeze-drying in design of food and biological supplements. **Journal of Food Process Engineering**, v. 41, 8. 2018. https://doi.org/10.1111/jfpe.12881

EKEZIE, F. G. C. et al. Microwave-assisted food processing technologies for enhancing product quality and process efficiency: A review of recent developments. **Trends in Food Science and Technology**, v. 67, p. 58–69. 2017. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.05.014

EKKA, J. P. & KUMAR, D. A review of industrial food processing using solar dryers with heat storage systems. **Journal of Stored Products Research**, v. 101, 102090. 2023. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2023.102090

FATHI, M.; MARTÍN, Á.; McClements, D. J. Nanoencapsulation of food ingredients using carbohydrate based delivery systems. **Trends in Food Science and Technology**. v. 39(1), p. 18–39. 2014. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2014.06.007

FENG, Y. et al. Effect of freeze-thaw cycles pretreatment on the vacuum freeze-drying process and physicochemical properties of the dried garlic slices. **Food Chemistry**, v. 324. 2020. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126883

FENG, Y. et al. Role of drying techniques on physical, rehydration, flavor, bioactive compounds and antioxidant characteristics of garlic. **Food Chemistry**, v. 343, 128404. 2021. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128404

GENG, Z. et al. Drying Sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides L.): Effects of different drying methods on drying kinetics, physicochemical properties, and microstructure. **Frontiers in Nutrition**, v. 10, 1106009. 2023. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1106009

GUIAMBA, I. R. F.; SVANBERG, U.; AHRNÉ, L. Effect of infrared blanching on enzyme activity and retention of β-carotene and vitamin C in dried mango. **Journal of Food Science**, v. 80, 6, p. E1235–E1242. 2015. https://doi.org/10.1111/1750-3841.12866

GUO, Q. et al. Microwave processing techniques and their recent applications in the food industry. **Trends in Food Science and Technology**, v. 67, p. 236–247. 2017. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.07.007

GUO, X. et al. An evaluation of different pretreatment methods of hot-air drying of garlic: Drying characteristics, energy consumption and quality properties. **LWT**, v. 180, 114685. 2023. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.114685

HEBBAR, H. U.; VISHWANATHAN, K. H.; RAMESH, M. N. Development of combined infrared and hot air dryer for vegetables. **Journal of Food Engineering**, v. 65, 4, p. 557–563. 2004. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.02.020

HER, J. Y. et al. Preparation of kanamycin powder by an optimized spray freeze-drying method. **Powder Technology**, v. 199, 2, p. 159–164. 2010. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2009.12.018

HER, J. Y.; KIM, M. S.; LEE, K. G. Preparation of probiotic powder by the spray freeze-drying method. **Journal of Food Engineering**, v. 150, p. 70–74. 2015. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2014.10.029

HUANG, D. et al. Application of infrared radiation in the drying of food products. **Trends in Food Science and Technology**, v. 110, p. 765–777. 2021. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.02.039

HUANG, D. et al. Application of ultrasound technology in the drying of food products. **Ultrasonics Sonochemistry**, v. 63, 104950 2020. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.104950

HUANG, S. et al. Spray drying of probiotics and other food-grade bacteria: A review. **Trends in Food Science and Technology**, v. 63, p. 1–17. 2017. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.02.007

HUNDRE, S. Y.; KARTHIK, P.; ANANDHARAMAKRISHNAN, C. Effect of whey protein isolate and β-cyclodextrin wall systems on stability of microencapsulated vanillin by spray-freeze drying method. **Food Chemistry**, v. 174, p. 16–24. 2015. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.11.016

JUNQUEIRA, J. R. de J. et al. Convective drying of cape gooseberry fruits: Effect of pretreatments on kinetics and quality parameters. **LWT**, v. 82, p. 404–410. 2017. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.04.072

KANDASAMY, S. & NAVEEN, R. A review on the encapsulation of bioactive components using spray-drying and freeze-drying techniques. **Journal of Food Process Engineering**, v. 45, p. 14059. 2022. https://doi.org/10.1111/jfpe.14059

KARAM, M. C. et al. Effects of drying and grinding in production of fruit and vegetable powders: A review. **Journal of Food Engineering**, v. 188, p. 32–49. 2016. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2016.05.001

KAUSHIK, P. et al. Microencapsulation of omega-3 fatty acids: A review of microencapsulation and characterization methods. **Journal of Functional Foods**, v. 19, p. 868–881. 2015. https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.06.029

KUCK, L. S. & NOREÑA, C. P. Z. Microencapsulation of grape (Vitis labrusca var. Bordo) skin phenolic extract using gum Arabic, polydextrose, and partially hydrolyzed guar gum as encapsulating agents. **Food Chemistry**, v. 194, p. 569–576. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.08.066

KUMAR, C.; KARIM, M. A.; JOARDDER, M. U. H. Intermittent drying of food products: A critical review. **Journal of Food Engineering**, v. 121, 1, p. 48–57. 2014. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.08.014

KUMAR, D. G. P. et al. Infrared and hot-air drying of onions. **Journal of Food Processing and Preservation**, v. 29, 2, p. 132–150. 2005. https://doi.org/10.1111/j.1745-4549.2005.00019.x

KUMAR, M. et al. Progress in solar dryers for drying various commodities. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 55, p. 346–360. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.158

LAEIN, S. S. et al. Strategies for further stabilization of lipid-based delivery systems with a focus on solidification by spray-drying. **Trends in Food Science and Technology**, v. 146, 104412. 2024. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104412

LI, R. et al. Freeze drying of apple slices with and without application of microwaves. **Drying Technology**, v. 32, 15, p. 1769–1776. 2014. https://doi.org/10.1080/07373937.2014.934831

LI, X. et al. Comparative evaluation of quality characteristics of fermented napa cabbage subjected to hot air drying, vacuum freeze drying, and microwave freeze drying. **LWT**, v. 192, 115740. 2024. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.115740

LINGAYAT, A. B. et al. A review on indirect type solar dryers for agricultural crops – Dryer setup, its performance, energy storage and important highlights. **Applied Energy**, v. 258, 114005. 2020. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.114005

LIU, Z. L. et al. Improvement of drying efficiency and quality attributes of blueberries using innovative far-infrared radiation heating assisted pulsed vacuum drying (FIR-PVD). **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 77, 102948. 2022. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2022.102948

LLAVATA, B. et al. Innovative pre-treatments to enhance food drying: A current review. **Current Opinion in Food Science**, v. 35, p. 20–26. 2020. https://doi.org/10.1016/j.cofs.2019.12.001

LLAVATA, B. et al. PEF pre-treatment and ultrasound-assisted drying at different temperatures as a stabilizing method for the up-cycling of kiwifruit: Effect on drying kinetics and final quality. **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 92, 103591. 2024. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2024.103591

MACEDO, L. L. et al. Intermittent microwave drying and heated air drying of fresh and isomaltulose (Palatinose) impregnated strawberry. **LWT**, v. 155, 112918. 2022. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112918

MAHDAVI, S. A. et al. Spray-Drying Microencapsulation of Anthocyanins by Natural Biopolymers: A Review. **Drying Technology**. v. 32 (5), p. 509–518. 2014. https://doi.org/10.1080/07373937.2013.839562

MELLO, R. E. et al. PEF as pretreatment to ultrasound-assisted convective drying: Influence on quality parameters of orange peel. **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 72, 102753. 2021. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102753

MENON, A., STOJCESKA, V., & TASSOU, S. A. A systematic review on the recent advances of the energy efficiency improvements in non-conventional food drying technologies. **Trends in Food Science and Technology**, v.100, p. 67–76. 2020. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.03.014

MISRA, S., et al. Emerging Technologies and Coating Materials for Improved Probiotication in Food Products: a Review. **Food and Bioprocess Technology**, v. 15(5), p. 998–1039. 2022. https://doi.org/10.1007/s11947-021-02753-5

MOREIRA, R. G. Impingement drying of foods using hot air and superheated steam. **Journal of Food Engineering**, v. 49, p. 291-295. 2001. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(00)00225-9

MUHOZA, B. et al. Spray-and freeze-drying of microcapsules prepared by complex coacervation method: A review. **Food Hydrocolloids**, v. 140, 108650. 2023. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2023.108650

MÜLLER, A. et al. Rice Drying, Storage and Processing: Effects of Post-Harvest Operations on Grain Quality. **Rice Science**, v. 29(1), p. 16–30. 2022. https://doi.org/10.1016/j.rsci.2021.12.002

MUSTAFA, I., & CHIN, N. L. Antioxidant Properties of Dried Ginger (Zingiber officinale Roscoe) var. Bentong. **Foods**, v. 12(1), 178. 2023. https://doi.org/10.3390/foods12010178

NAYAK, B.; LIU, R. H.; TANG, J. Effect of processing on phenolic antioxidants of fruits, vegetables, and grains—A review. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 55, 7, p. 887–918. 2015. https://doi.org/10.1080/10408398.2011.654142

NOWAK, D.; JAKUBCZYK, E. The freeze-drying of foods⇔the characteristic of the process course and the effect of its parameters on the physical properties of food materials. **Foods**, v. 9, 1488. 2020. https://doi.org/10.3390/foods9101488

OZKAN, G. et al. A review of microencapsulation methods for food antioxidants: Principles, advantages, drawbacks and applications. **Food Chemistry**, v. 272, p. 494–506. 2019. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.07.205

PRAVALLIKA, K.; CHAKRABORTY, S.; SINGHAL, R. S**.** Supercritical drying of food products: An insightful review. **Journal of Food Engineering**, v. 343. 2023. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.111375

PU, Y. Y.; SUN, D. W. Combined hot-air and microwave-vacuum drying for improving drying uniformity of mango slices based on hyperspectral imaging visualisation of moisture content distribution. **Biosystems Engineering**, v. 156, p. 108–119. 2017. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.01.006

RAJAM, R.; ANANDHARAMAKRISHNAN, C. Spray freeze drying method for microencapsulation of *Lactobacillus plantarum*. **Journal of Food Engineering**, v. 166, p. 95–103. 2015. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.05.029

RAY, S.; RAYCHAUDHURI, U.; CHAKRABORTY, R. An overview of encapsulation of active compounds used in food products by drying technology. **Food Bioscience**, v. 13, p. 76–83. 2016. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2015.12.009

REZENDE, Y. R. R. S.; NOGUEIRA, J. P.; NARAIN, N. Microencapsulation of extracts of bioactive compounds obtained from acerola (Malpighia emarginata DC) pulp and residue by spray and freeze drying: Chemical, morphological and chemometric characterization. **Food Chemistry**, v. 254, p. 281–291. 2018. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.02.026

REZVANKHAH, A.; EMAM-DJOMEH, Z.; ASKARI, G. Encapsulation and delivery of bioactive compounds using spray and freeze-drying techniques: A review. **Drying Technology**, v. 38, 1–2, p. 235–258. 2020. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1653906

SAIFULLAH, M. et al. Micro and nano encapsulation, retention and controlled release of flavor and aroma compounds: A critical review. **Trends in Food Science and Technology**, v. 86, p. 230–251. 2019. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.02.030

SAIKIA, S.; MAHNOT, N. K.; MAHANTA, C. L. Optimization of phenolic extraction from Averrhoa carambola pomace by response surface methodology and its microencapsulation by spray and freeze drying. **Food Chemistry**, v. 171, p. 144–152. 2015. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.08.064

SAMBORSKA, K. et al. Innovations in spray drying process for food and pharma industries. **Journal of Food Engineering**, v. 321, 110960. 2022. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.110960

SARAO, L. K.; ARORA, M. Probiotics, prebiotics, and microencapsulation: A review. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 57, 2, p. 344–371. 2017. https://doi.org/10.1080/10408398.2014.887055

SCHÖSSLER, K.; JÄGER, H.; KNORR, D. Effect of continuous and intermittent ultrasound on drying time and effective diffusivity during convective drying of apple and red bell pepper. **Journal of Food Engineering**, v. 108, 1, p. 103–110. 2012. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2011.07.018

SHEN, Y.; TANG, X.; LI, Y. Drying methods affect physicochemical and functional properties of quinoa protein isolate. **Food Chemistry**, v. 339, 127823. 2021. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127823

SHISHIR, M. R. I.; CHEN, W. Trends of spray drying: A critical review on drying of fruit and vegetable juices. **Trends in Food Science and Technology**, v. 65, p. 49–67. 2017. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.05.006

SI, X. et al. Comparison of different drying methods on the physical properties, bioactive compounds and antioxidant activity of raspberry powders. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 96, 6, p. 2055–2062. 2016. https://doi.org/10.1002/jsfa.7317

SILVEIRA, P. G. et al. Innovative strategies in yacon drying: Ethanol pretreatment and intermittent microwave drying. **Journal of Food Science**, v. 89, 8, p. 4941–4952. 2024. https://doi.org/10.1111/1750-3841.17254

SONG, J. et al. Effect of starch osmo-coating on carotenoids, colour and microstructure of dehydrated pumpkin slices. **Journal of Food Science and Technology**, v. 55, 8, p. 3249–3256. 2018. https://doi.org/10.1007/s13197-018-3258-z

SRIMAGAL, A.; MISHRA, S.; PRADHAN, R. C. Effects of ethyl oleate and microwave blanching on drying kinetics of bitter gourd. **Journal of Food Science and Technology**, v. 54, 5, p. 1192–1198. 2017. https://doi.org/10.1007/s13197-017-2518-7

SU, S. et al. Chemical, sensory and biological variations of black tea under different drying temperatures. **Food Chemistry**, v. 446, 138827. 2024. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.138827

SUBRAHMANYAM, K. et al. Effect of cold plasma pretreatment on drying kinetics and quality attributes of apple slices in refractance window drying. **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 92, 103594. 2024. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2024.103594

TAO, Y. et al. Effects of spray drying temperature on physicochemical properties of grapeseed oil microcapsules and the encapsulation efficiency of pterostilbene. **LWT**, v. 193, 115779. 2024. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.115779

THAMKAEW, G.; SJÖHOLM, I.; GALINDO, F. G. A review of drying methods for improving the quality of dried herbs. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 61, 11, p. 1763–1786. 2021. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1765309

TIAN, Y. et al. Effects of different drying methods on the product quality and volatile compounds of whole shiitake mushrooms. **Food Chemistry**, v. 197, p. 714–722. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.11.029

TODISCO, K. M. et al. Effects of temperature and pectin edible coatings with guava by-products on the drying kinetics and quality of dried red guava. **Journal of Food Science and Technology**, v. 55, 12, p. 4735–4746. 2018. https://doi.org/10.1007/s13197-018-3369-6

TONTUL, I.; TOPUZ, A. Spray-drying of fruit and vegetable juices: Effect of drying conditions on the product yield and physical properties. **Trends in Food Science and Technology**, v. 63, p. 91–102. 2017. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.03.009

VIEIRA, T. R. et al. Red pitaya (Hylocereus polyrhizus) as a source of betalains and phenolic compounds: Ultrasound extraction, microencapsulation, and evaluation of stability. **LWT**, v. 196, 115755. 2024. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.115755

VIJAYAN, S.; ARJUNAN, T. v.; KUMAR, A. Exergo-environmental analysis of an indirect forced convection solar dryer for drying bitter gourd slices. **Renewable Energy**, v. 146, p. 2210–2223. 2020. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.066

WANG, A.; ZHONG, Q. Drying of probiotics to enhance the viability during preparation, storage, food application, and digestion: A review. **Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety**, v. 23, 1, p. 1–30. 2024. https://doi.org/10.1111/1541-4337.13287

WANG, A.; ZHONG, Q. Drying of probiotics to enhance the viability during preparation, storage, food application, and digestion: A review. **Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety**, v. 23, n. 1, p. 1–30. 2024. John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.1111/1541-4337.13287

WANG, D. et al. Effects of microwave power control on enzyme activity, drying kinetics, and typical nutrients of Pleurotus Eryngii: Exploring the blanching mechanism by microstructural and ultrastructural evaluation. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 128. 2024. https://doi.org/10.1016/j.jfca.

WANG, D. et al. Effects of microwave power control on enzyme activity, drying kinetics, and typical nutrients of Pleurotus Eryngii: Exploring the blanching mechanism by microstructural and ultrastructural evaluation. **Journal of Food Composition and Analysis**, v. 128. 2024. https://doi.org/10.1016/j.jfca.

WANG, H. et al. Effects of vacuum-steam pulsed blanching on drying kinetics, colour, phytochemical contents, antioxidant capacity of carrot and the mechanism of carrot quality changes revealed by texture, microstructure and ultrastructure. **Food Chemistry**, v. 338, 127799 2021. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.127799

WANG, H. et al. Vacuum-steam pulsed blanching (VSPB) enhances drying quality, shortens the drying time of gingers by inactivating enzymes, altering texture, microstructure and ultrastructure. **LWT**, v. 154. 2022. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112714

WANG, J. et al. Pulsed vacuum drying enhances drying kinetics and quality of lemon slices. **Journal of Food Engineering**, v. 224, p. 129–138. 2018. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2018.01.002

WANG, L. et al. Antioxidant effects of citrus pomace extracts processed by super-heated steam. **LWT**, v. 90, p. 331–338. 2018. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.12.024

WANG, L.; XU, B.; WEI, B.; ZENG, R. Low frequency ultrasound pretreatment of carrot slices: Effect on the moisture migration and quality attributes by intermediate-wave infrared radiation drying. **Ultrasonics Sonochemistry**, v. 40, p. 619–628. 2018. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2017.08.005

WU, Y.; ZHANG, D. Pulsed electric field enhanced freeze-drying of apple tissue. **Czech Journal of Food Sciences**, v. 37, 6, p. 432–438. 2019. https://doi.org/10.17221/230/2018-CJFS

XIE, L. et al. Far-infrared radiation heating assisted pulsed vacuum drying (FIR-PVD) of wolfberry (*Lycium barbarum L.*): Effects on drying kinetics and quality attributes. **Food and Bioproducts Processing**, v. 102, p. 320–331. 2017. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2017.01.012

XU, F.; JIN, X.; ZHANG, L.; CHEN, X. D. Investigation on water status and distribution in broccoli and the effects of drying on water status using NMR and MRI methods. **Food Research International**, v. 96, p. 191–197. 2017. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.03.041

XUE, T. T. et al. Effect of different drying methods on the drying characteristics, chemical properties and antioxidant capacity of Ziziphus jujuba var. Spinosa fruit. **LWT**, v. 196, 115873. 2024. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2024.115873

YAN, J. K. et al. Effect of different drying methods on the product quality and bioactive polysaccharides of bitter gourd (*Momordica charantia* L.) slices. **Food Chemistry**, v. 271, p. 588–596. 2019. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.08.012

YANG, W. et al. Effect of hot air drying on volatile compounds of *Flammulina velutipes* detected by HS-SPME-GC-MS and electronic nose. **Food Chemistry**, v. 196, p. 860–866. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.09.097

YAO, L.; FAN, L.; DUAN, Z. Effect of different pretreatments followed by hot-air and far-infrared drying on the bioactive compounds, physicochemical property and microstructure of mango slices. **Food Chemistry**, v. 305, 125477. 2020. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125477

YIN, M. et al. Effect of different drying methods on free amino acid and flavor nucleotides of scallop (*Patinopecten yessoensis*) adductor muscle. **Food Chemistry**, v. 396, 133620. 2022. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133620

YU, Y. et al. Biochemical degradation and physical migration of polyphenolic compounds in osmotic dehydrated blueberries with pulsed electric field and thermal pretreatments. **Food Chemistry**, v. 239, p. 1219–1225. 2018. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.07.071

ZHANG, A. A. et al. Effect of the ripening stage on the pulsed vacuum drying behavior of goji berry (*Lycium barbarum* L.): Ultrastructure, drying characteristics, and browning mechanism. **Food Chemistry**, v. 442, 138489. 2024. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.138489

ZHANG, B. et al. Effect of blanching and freezing on the physical properties, bioactive compounds, and microstructure of garlic (*Allium sativum L.*). **Journal of Food Science**, v. 86, 1, p. 31–39. 2020. https://doi.org/10.1111/1750-3841.15525

ZHANG, J. et al. Volatile flavour components and the mechanisms underlying their production in golden pompano (*Trachinotus blochii*) fillets subjected to different drying methods: A comparative study using an electronic nose, an electronic tongue and SDE-GC-MS. **Food Research International**, v. 123, p. 217–225. 2019. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.04.069

ZHANG, M. et al. Recent developments in high-quality drying of vegetables, fruits, and aquatic products. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 57, n. 6, p. 1239–1255. 2017. https://doi.org/10.1080/10408398.2014.979280

ZHANG, X. L. et al. Cold plasma pretreatment enhances drying kinetics and quality attributes of chili pepper (*Capsicum annuum* L.). **Journal of Food Engineering**, v. 241, p. 51–57. 2019. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2018.08.002

ZHOU, B. et al. A combination of freeze drying and microwave vacuum drying of duck egg white protein powders. **Drying Technology**, v. 32, 15, p. 1840–1847. 2014. https://doi.org/10.1080/07373937.2014.952380

ZHU, F. Encapsulation and delivery of food ingredients using starch based systems. **Food Chemistry**, v. 229, p. 542–552. 2017. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.02.101

ZIELINSKA, M.; MICHALSKA, A. Microwave-assisted drying of blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) fruits: Drying kinetics, polyphenols, anthocyanins, antioxidant capacity, colour and texture. **Food Chemistry**, v. 212, p. 671–680. 2016. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.06.003

ZIELINSKA, M.; SADOWSKI, P.; BŁASZCZAK, W. Freezing/thawing and microwave-assisted drying of blueberries (*Vaccinium corymbosum L.*). **LWT**, v. 62, 1, p. 555–563. 2014. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.08.002

ZIELINSKA, M.; ZIELINSKA, D.; MARKOWSKI, M. The effect of microwave-vacuum pretreatment on the drying kinetics, color and the content of bioactive compounds in osmo-microwave-vacuum dried cranberries (*Vaccinium macrocarpon*). **Food and Bioprocess Technology**, v. 11, 3, p. 585–602. 2018. https://doi.org/10.1007/s11947-017-2034-9

CONCLUSÃO GERAL

A análise dos métodos de secagem de alimentos evidencia um panorama diversificado, com tecnologias que variam em eficiência, qualidade do produto final, sustentabilidade e viabilidade econômica. Apesar das limitações dos métodos convencionais, estratégias como tecnologias híbridas, processos intermitentes e o uso de pré-tratamentos têm mostrado avanços significativos, promovendo maior eficiência e melhor preservação das propriedades físico-químicas e sensoriais dos alimentos.

Os avanços científicos relatados na literatura mostram que a integração de novas abordagens é fundamental para superar desafios como custos elevados e complexidade operacional, permitindo a adoção de processos mais sustentáveis e produtos de maior qualidade. Conclui-se que, embora não exista um método único que atenda plenamente todas as demandas, a escolha da técnica mais adequada deve considerar o equilíbrio entre custo, eficiência, qualidade e sustentabilidade, atendendo às necessidades da indústria alimentícia e às expectativas dos consumidores.